

ПЛАВАНИЕ

Сверхэффективный стиль
кроль!



The 'fishlike'
техника «как у рыбы»
от Total Immersion

Терри Лафлин

Основатель Total Immersion Swimming

Содержание

Авторские права

Об авторе Введение

Вставка: Total Immersion Freestyle: революционная техника

Глава 1 – О Total Immersion

Вставка: Плавать на 25 % быстрее? В возрасте за 90???

Глава 2 – Почему вы (я и все остальные) не плаваете лучше?

Вставка: Танцор учится плаванию по методу «Полное погружение»

Глава 3 – Универсальная проблема плавания у людей

Вставка: Врач, исцели себя сам!

Глава 4 – Как плавать эффективно

Вставка: Как Мэрилин Белл открыла для себя радость плавания

Глава 5 – Баланс: основа эффективности Глава 6 – Как работает

обтекаемость

Глава 7 – Сверхэффективное движение: плавайте из центра тела

Глава 8 – Сверхэффективный гребок, часть 1: пронос руки, вход и вытяжение Глава 9 –

Сверхэффективный гребок, часть 2: создание движения

Вставка: Плохие советы: игнорируйте эти рекомендации по стилю плавания, технике плавания

Глава 10 – Как выполнять сверхэффективные

гребки ногами Глава 11 – Плавная дыхательная

техника

Вставка: Что я увидел в первый день

Глава 12 – Как стать сверхэффективным

Вставка: Морские котики и полное погружение: «Это действительно работает!»

Глава 13 – От эффективности к мастерству

Специальный код скидки на серию видео «Ультраэффективное мастерство в плавании

вольным стилем» Веб-сайт Total Immersion Swimming

Магазин Total Immersion Swimming

Контакты Total Immersion

Авторские права

Ультразффективный стиль плавания

Авторские права © 2015 Терри Лафлин. Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, печать, запись или с помощью любой системы хранения и извлечения информации, без письменного разрешения Total Immersion, Inc. Для получения информации обращайтесь в Total Immersion Swimming,™ Inc., PO Box 370, New Paltz, NY 12561. Или по электронной почте info@totalimmersion.net .

Для получения информации об обучении Total Immersion звоните по телефону 800-609-7946 или посетите сайт www.totalimmersion.net .

Текст и концепция: Терри Лафлин

Пловец на обложке: тренер TI Рикардо Реверон Фото

на обложке: Боб Фэган

Видеосъемка и производство iBook: Боб Фэган/USIA Video

Первое издание опубликовано в 2015 году.

Об авторе



Терри Лафлин, основатель и главный тренер Total Immersion Swimming, считается многими

ведущим мировым авторитетом в области эффективного плавания. Ему приписывают «революцию в методах обучения плаванию в Navy Seals». Армейские рейнджеры, команда спасателей BBC, спасатели береговой охраны и пограничная служба США также направили своих инструкторов Терри для тренировок по методу «Тотальное погружение».

С 12 до 20 лет Терри не проявлял особых способностей в плавании. Осенью 1963 года он был единственным пловцом, который не прошел отбор в команду своей начальной школы St. Aidan's в Уиллистон-Парке, штат Нью-Йорк. После того как он прошел 50-мильный заплыв Красного Креста в течение двух следующих лет

в бассейне своей деревни, он был лучше подготовлен, когда его средняя школа St. Mary's в Манхассете, штат Нью-Йорк, создала команду два года спустя.



Терри Лафлин поздравляет тренера St. John's Дика Кремпекки. (1971)

Терри так и не смог «вырваться из медленной полосы»; его результаты никогда не были достаточно хорошими, чтобы пройти отбор на чемпионат католической лиги. В старшей школе он участвовал в чемпионате новичков и завоевал свою первую медаль, которая и по сей день, 45 лет спустя, остается для него ценным сувениром. С 1968 по 1972 год Терри плавал за университет Св.

Джонс, добиваясь скромных успехов в дистанционных заплывах, но его последний сезон был разочаровывающим

, и он почувствовал почти облегчение, «уйдя на пенсию» по мере приближения выпуска.

Через несколько месяцев, несмотря на отсутствие каких-либо очевидных квалификаций, Терри предложили должность главного тренера в Академии торгового флота США в Кингс-Пойнт, штат Нью-Йорк. В 21 год он стал самым молодым главным тренером в NCAA.

С самого первого дня Терри проявил инстинкт помогать другим добиваться успеха там, где он сам потерпел неудачу — в первую очередь, уделяя особое внимание технике, что было редкостью среди тренеров по плаванию. ([Нажмите здесь](#), чтобы прочитать о важном решении, которое Терри принял в свой первый день в качестве тренера).

На чемпионате Metropolitan Collegiate Championships 1973 года пловцы из Кингс-Пойнта выиграли все соревнования по вольному стилю — пять индивидуальных и две эстафеты — побив рекорды лиги в каждом из них, выиграли девять



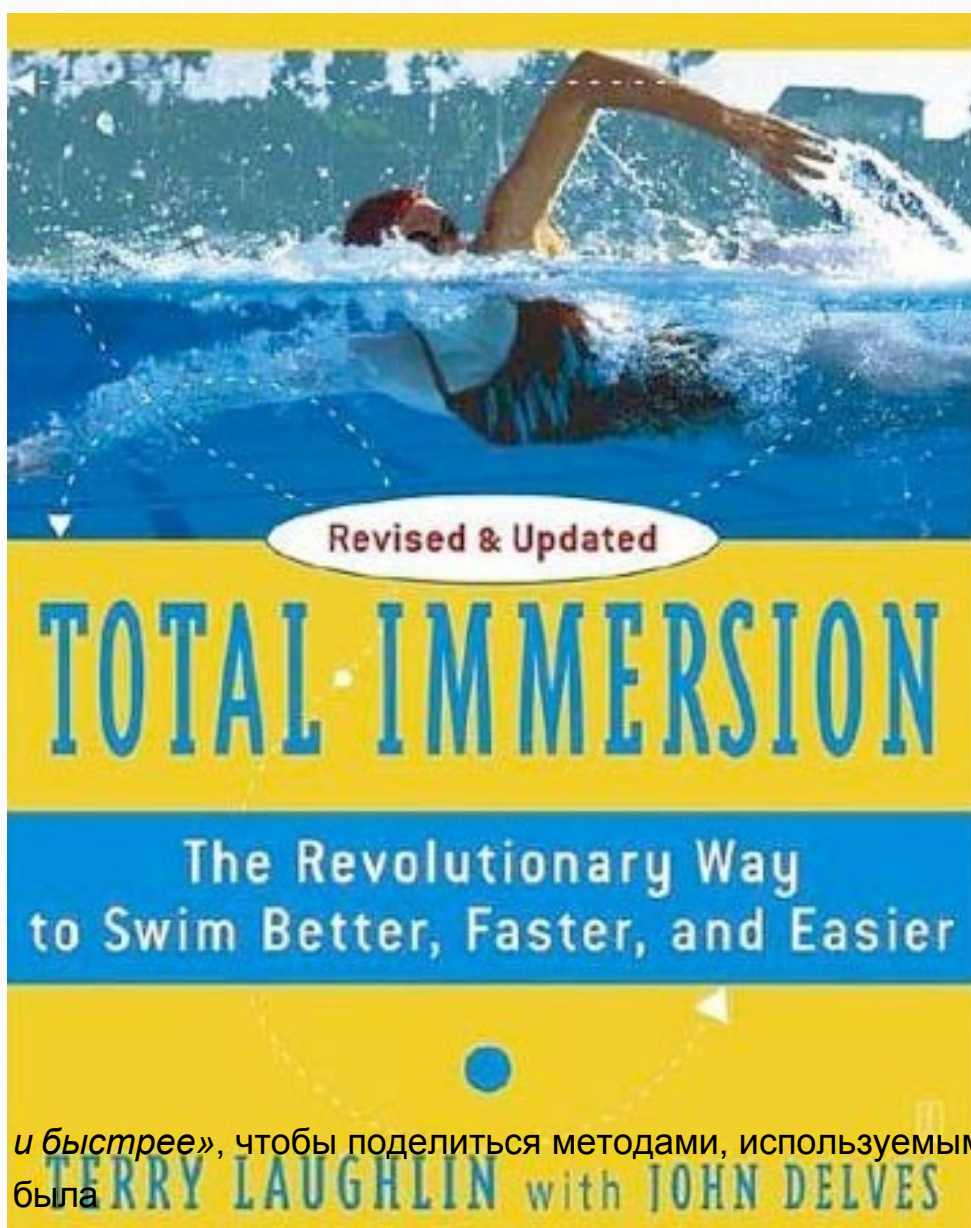
Терри Лафлин был награжден в 1973 году титулом «Тренер года» своим бывшим тренером Диком Кремпеки.

из 18 заплывов в целом — больше, чем любая другая школа — и заняли^{2-е место} среди 15 команд, несмотря на то, что у них было меньше пловцов, чем у других школ. Это выступление принесло Терри звание «Тренер года» — на тех же соревнованиях, где всего год назад он финишировал далеко в конце пелотона как пловец.

В 1975 году, в возрасте 23 лет, Терри подготовил своего первого национального чемпиона — и рекордсмена страны — на чемпионате NCAA Division III. Это был первый национальный чемпион в истории Академии торгового флота и первый из 24 национальных чемпионов — практически во всех видах и на всех дистанциях — которых Терри подготовил за годы тренерской работы в клубах и университетских командах. Некоторые из его пловцов также вошли в десятку лучших в мире.

Терри оставил тренерскую деятельность в 1989 году, чтобы основать Total Immersion, и с тех пор посвятил себя тренировке взрослых, в основном начинающих пловцов.

В сентябре 1988 года Терри познакомился с новаторским тренером Биллом Бумером, чьи нетрадиционные идеи, сформулированные в максиме «в плавании форма «судна» важнее размера двигателя», оказали огромное влияние на то, как Терри плавал и тренировал в дальнейшем. Обратите внимание на многочисленные упоминания о «формировании судна» в следующих главах.



и быстрее», чтобы поделиться методами, используемыми на семинарах TI, с более широкой аудиторией. Она была

самая продаваемая книга о плавании в мире с момента ее выхода.

Терри также возобновил плавание после 17-летнего перерыва, чтобы синтезировать многочисленные уроки, которые он извлек как тренер, с этой интригующей новой идеей формирования сосуда. Успех этих экспериментов отразился в нескольких местах в топ-8 в дистанционных заплывах на национальных чемпионатах Masters с 1989 по 1992 год — это был уровень успеха, намного превосходящий тот, которого он достиг 20 лет назад. В 41 год он плавал быстрее, чем в 18, при этом тренируясь в два раза меньше.

В 1992 году Терри ушел из соревновательного плавания, чтобы сосредоточиться на разработке техник Total Immersion и управлении растущим бизнесом. В 1996 году он написал книгу «*Total Immersion: революционный способ плавать лучше, легче*

Терри посвятил 10 лет *формированию своего собственного стиля*, выступая в качестве основного «подопытного кролика» для совершенствования техник, преподаваемых на семинарах TI. За этот период он перешел от «тренировок» к *практике* и добился заметного повышения эффективности, понимания и самооценки. Это привело его к принятию этики *кайдзен* — японской философии, согласно которой никакие навыки не являются статичными или неизменными, а могут постоянно совершенствоваться, — и сделал ее одной из основных ценностей TI.

В 2002 году, чтобы отпраздновать свой 50-летний юбилей, Терри проплыл марафон вокруг острова Манхэттен протяженностью 28,5 миль. Его десятилетняя работа над повышением эффективности отразилась в том, что он проплыл круг

Манхэттен

Манхэттена за 26 000 стилей плавания (8 часов 53 минуты со средней скоростью 49 стилей плавания в минуту) по сравнению со средним показателем 39 000 стилей плавания у остальных участников. Благодаря сэкономленным стилям плавания, технике плавания Терри мог бы *проплыть еще одну дистанцию вокруг Манхэттена!* Он завершил заплыв без боли и на следующий день чувствовал себя полностью восстановленным — несмотря на то, что тренировался около пяти часов и 15 000 ярдов в неделю, что составляет лишь часть тренировок, которые прошли другие участники.

После своего заплыва в Манхэттене и десятилетия *работы над формой тела* (см. главы 5, 6 и 8) Терри начал сосредотачиваться на навыках гребли (см. главы 7, 9 и 10). Четыре года спустя, в возрасте 55 лет, трансформация Терри как пловца достигла своего апогея в виде четырехмесячной серии достижений, которые 35 лет назад казались совершенно невероятными.

В мае 2006 года на национальном чемпионате США среди мастеров он показал лучшие результаты за последние 13 лет. Во время сезона открытой воды, с июня по август, он завершил свой второй марафон вокруг острова Манхэттен, гораздо быстрее, чем раньше (и за 25 000 стилей плавания); выиграл четыре национальных чемпионата среди мастеров по плаванию в открытой воде, от 1 мили до 10 км; побил национальные рекорды в заплывах на 1 и 2 мили; и занял^{8-е место} в чемпионате мира Masters Open Water.

В 63 года Терри больше сосредоточен на плавании для здоровья и счастья, чем на соревнованиях, хотя он по-прежнему имеет плотный график соревнований по плаванию в открытой воде летом, включая переплыв Гибралтарского пролива в октябре 2013 года, синхронизируя стиль плавания TI с двумя друзьями. Одно осталось неизменным: Терри по-прежнему начинает каждое плавание (даже переплыв Гибралтарский пролив) с явным намерением *улучшить свои навыки*, полностью веря в то, что по окончании тренировки он станет лучшим пловцом, чем в ее начале.

Введение



Техники, которые вы изучите в этой книге, представляют собой самый значительный скачок вперед в истории стиля плавания, широко известного как вольный стиль или кроль. На первый взгляд, версия Total Immersion этого популярного стиля плавания сохраняет знакомые элементы — чередование движений рук и ног и дыхание в сторону.

Однако за последние четверть века мы критически проанализировали все аспекты этого стиля плавания и тщательно «переработали» и усовершенствовали их до уровня, который значительно превосходит по эффективности старый стиль кроль. Мы называем эту инновационную технику «рыбной», потому что часть нашего вдохновения пришла от изучения того, как дельфины двигаются в воде, и адаптации этого к анатомии человека.

Свободный стиль давно нуждался в обновлении. После быстрого развития «кроля с перекрестным движением рук» в период с 1870 по 1900 год техника свободного стиля оставалась практически неизменной в течение 90 лет. (Читайте

краткую историю 9000-летней эволюции плавания «с переkreщиванием рук» в конце этой главы).

Хотя стиль «вольный» был, несомненно, быстрее других стилей плавания, он был настолько сложен для освоения, что менее 30 процентов взрослых американцев могут проплыть одну длину 25-метрового бассейна. Подавляющее большинство выбрало более простой и гораздо менее утомительный стиль «брасс».

Дистанционный стиль был почти исключительно уделом молодых, атлетичных и физически подготовленных людей — в основном, соревновательных пловцов, тренируемых тренерами. К сожалению, их техника, ориентированная на силу, и изнурительные тренировки приводили к удручающим показателям выгорания и травматизма. Но затем появился новый класс пловцов, для которых такая цена была неприемлемой и недопустимой.

Метод **Total Immersion** появился в 1989 году, что совпало с беспрецедентным явлением в истории плавания. Легионы «взрослых начинающих» пловцов — новые триатлонисты, стареющие бэби-бумеры и бегуны с хрустящими суставами — стремились плавать на длинные дистанции в более быстром темпе, чем позволял брасс, при этом не получая травм. И большинство из них тренировались самостоятельно, уделяя плаванию всего несколько часов в неделю. Тысячи людей обратились за помощью к Total Immersion.

За последние 25 лет мы тщательно разобрали вольный стиль и тщательно протестировали все возможные варианты техники, чтобы найти те, которые были проще всего освоить и давали наибольшую выносливость и скорость при минимальных затратах энергии.

Мы однозначно и безоговорочно обещаем, что вы не найдете лучшего, более удовлетворительного и более эффективного способа плавания, чем техники, описанные в данной книге.

Мы также обещаем, что вы не найдете более полного, подробного и богато иллюстрированного описания любой техники плавания, чем в этой книге.

Total Immersion Freestyle отличается следующими характеристиками:

1. Он сразу и повсеместно узнаваем как стандартная «форма» — подобно асанам йоги. Каждый «характерный» элемент в Freestyle — от нейтрального положения головы, вытянутой

линии тела и симметричного проноса руки до двухтактного гребка — присутствует по веской причине, которая будет объяснена в следующих главах.

2. Он рассматривает человеческое тело как систему, в которой все части сложным образом взаимосвязаны, и поэтому действия всех частей тела должны быть безупречно синхронизированы.
3. Это не «естественное явление». Только небольшое число элитных спортсменов плавают таким образом благодаря врожденному инстинкту. Для всех остальных TI Freestyle — это навык, который *нужно выработать*, и сознательное действие.
4. Однако поразительное сходство в форме, достигнутое бесчисленными тысячами энтузиастов TI по всему миру, показывает, что это стиль, которому может научиться *любой* (включая [доктора Пола Лури](#), который взял свой первый урок в 94 года). Для этого не требуется молодость, атлетизм или особые способности.
5. Поразительное количество тех, кто его осваивает, становится *страстно любознательным* и ориентированным на совершенствование (Kaizen) в плавании.

Если вы пытались плавать вольным стилем и сталкивались с чем-либо из следующего:

-  Трудности с переходом от нескольких стилей плавания к полному кругу — или от первого круга к первой миле;
-  Усердно работать, но не добиваться улучшений или добиваться их в незначительной степени;
-  Такая усталость после плавания в триатлоне, что это замедляет езду на велосипеде и бег;
-  Плавание все больше кажется тягостной обязанностью;
-  Боль (или травма) в шее, спине или плечах;
-  Вы просто чувствуете, что должен быть лучший способ...

...вы найдете ответы и решения на этих страницах. Добро пожаловать в «Freestyle Mastery».

Примечание В главах 5–11 объясняются, демонстрируются и преподаются техники, которые делают стиль «фристайл» самым эффективным стилем плавания из всех когда-либо разработанных. Если вы хотите начать плавать лучше, обязательно погрузитесь в главы, посвященные технике.

Но найдите время и для четырех предыдущих глав, так как они дадут вам общее представление о плавании и о том, как добиться в нем успеха.

Total Immersion Freestyle: Революционная техника



В большинстве популярных видов деятельности по-настоящему новые идеи возникают довольно редко. Например, стиль плавания, известный как кроль или вольный стиль, возник около 150 лет назад, претерпел быструю эволюцию в период с 1870 по 1900 год, а затем оставался неизменным в течение почти 100 лет. В 1990-х годах появилось еще одно нововведение — стиль «тотальное погружение» (Total Immersion Freestyle). Этот краткий обзор истории плавания показывает, как это произошло.

Собачий стиль плавания

На настенных рисунках и глиняных табличках, датируемых 4000–9000 годами до нашей эры, изображены люди, плавающие «собачьим» стилем — с высоко поднятой головой, чтобы не задохнуться, и быстро двигая конечностями, чтобы не утонуть. Этот примитивный стиль даже называли «собачьим стилем». Тот факт, что артефакты из многих мест, охватывающие более 5000 лет истории, все показывают похожий стиль, говорит нам о том, что первобытные люди...

человека заставляет нас плавать способом, который гораздо лучше подходит для выживания, чем для передвижения. Фактически, с начала истории и до сегодняшнего дня практически каждый новичок делал свои первые гребки именно таким образом.

Боковой и брасс

Собачий стиль был подходящим для коротких заплывов, но слишком утомительным для длительного плавания или для того, чтобы стать *развлечением*. Первые попытки формализовать стандартные техники плавания, описанные в книгах, изданных в период с 1538 по 1794 год в Англии, Франции, Италии и Германии, показали два стиля — боковой стиль и брасс — оба с головой над водой. В отличие от собачьего стиля, оба стиля позволяли относительно спокойно скользить по воде. Это позволило плаванию стать формой отдыха. Это также вызвало интерес к плаванию на выносливость. В 1810 году поэт лорд Байрон прославился тем, что переплыл Геллеспонт, пролив между Европой и Азией, преодолев милю за 1 час 10 минут.

Плавание с подъемом рук

В то время как европейцы оставались приверженцами брасса и бокового стиля, коренные жители Америки, Западной Африки и островов Южного моря разработали стиль с подъемом рук и взмахами ногами вверх-вниз.

В 1844 году Королевское плавательное общество привезло в Лондон двух коренных американцев, Летучую Чайку и Табако, для демонстрации этой «экзотической» техники. Летучая Чайка обогнала Табако на 130-футовом бассейне за беспрецедентные 30 секунд, а затем легко победила британского чемпиона, который использовал величественный брасс. Однако британские наблюдатели отвергли стиль Летучей Галла «гротескными выкрутасами» и «варварски неевропейским».

Еще 30 лет брасс оставался предпочтительным стилем плавания, техникой плавания в «цивилизованном» мире. В 1875 году Мэтью Уэбб достиг всемирной известности, переплыв Ла-Манш () — используя брасс и боковой стиль — за 21 час 45 минут, что почти соответствовало скорости лорда Байрона в одну милю в час.

Начало новой эры

За несколько лет до исторического заплыва Уэбба стиль с перекрестным гребком вступил в 30-летний период бурных инноваций, в течение которого три новых стиля, каждый из которых был быстрее предыдущего, сменили друг друга и утвердили кроль на груди как самый быстрый способ плавания.

Кроль Труджена

В 1870 году, посетив Аргентину, британский учитель плавания Дж. Артур Труджен заметил, что местные пловцы развивали гораздо большую скорость, плавая гребком сверху, чем он мог развивать, плавая брассом. По возвращении в Англию Труджен начал преподавать этот стиль, сохранив ножничный удар ногами из бокового стиля. Пловцы, использующие «кроль Труджена», улучшили рекорд на 100 ярдов с 70 до 60 секунд, что повысило интерес к скоростному плаванию.

Австралийский кроль

В 1878 году Фредерик Кавилл эмигрировал из Англии в Австралию, где он строил бассейны и преподавал плавание. Посетив Соломоновы острова, он заметил, что островитяне плавали стилем кроль, когда ищут пищу вдоль кораллового рифа. Кавилл научил своих шестерых сыновей новому стилю плавания, заменив ножничный удар ногами на удар вверх-вниз. Они начали бить рекорды и путешествовать по другим странам, чтобы преподавать новый стиль. В 1902 году Дик Кавилл привез «австралийский кроль» в Англию и улучшил рекорд на 100 ярдов до 58,8.

Американский кроль

Год спустя другой сын, Сидней Кавилл, стал тренером в Олимпийском клубе в Сан-Франциско, где он преподавал австралийский кроль. Чарльз Дэниелс, пловец из Нью-Йоркского атлетического клуба, освоил эту технику во время посещения Олимпийского клуба для участия в соревнованиях. Дэниелс заменил более широкий удар ногами в австралийском кроле на компактный, быстрый удар ([6-ударный удар ногами, описанный в главе 10](#)). Дэниелс победил во всех соревнованиях по плаванию вольным стилем на Олимпийских играх 1904 года и улучшил мировой рекорд на 100 ярдов до потрясающих 54,8 секунд.

«Американский кроль» Дэниелса стал новым стандартом в технике плавания вольным стилем и остается таковым до сих пор. Если вы сегодня берете уроки традиционного плавания вольным стилем или учитесь, наблюдая за другими, вы плаваете практически так же, как Чарльз Дэниелс более века назад.

Хотя тренированные пловцы сейчас плавают значительно быстрее, чем в 1904 году, для подавляющего большинства пловцов американский кроль был слишком сложен для *поддержания* темпа, необходимого для длительных заплывов. На заре XXI века подавляющее большинство несоревновательных пловцов предпочитали брасс для дистанций более 200 метров — как и было в течение почти 500 лет.

Дистанционный кроль оставался прерогативой в основном молодых, хорошо тренированных спортсменов. Кроль не предлагал ничего, что могло бы сравниться с расслабленным, разговорным темпом бегуна. Но старение поколения бэби-бумеров и быстрый рост популярности триатлона стали основным стимулом для первой значительной инновации в кроле за 90 лет — с упором на снижение сопротивления (форма судна), а не на производство энергии.

Плавание на всю жизнь

Бэби-бумеры были первым поколением, которое в большом количестве стремилось к поддержанию физической формы на протяжении всей жизни. Когда они вступили в средний возраст и начали искать варианты фитнеса с меньшей нагрузкой, многие занялись плаванием. Хотя любой стиль плавания, техника плавания может улучшить физическую форму, они предпочли вольный стиль, который позволял им проплывать больше отрезков за час в бассейне. А с ростом популярности триатлона к 2010 году более миллиона неопытных пловцов ежегодно пытались проплыть дистанцию в открытой воде — явление, беспрецедентное в истории плавания.

Стало крайне важным уметь проплыть милю или более вольным стилем — часто в открытой воде — безопасно, комфортно... и с достаточной легкостью, чтобы после этого проехать на велосипеде и пробежать много миль. Десятки тысяч людей обратились за помощью в Total Immersion. Результатом стала наша «рыбная» версия кроля. С тех пор эволюция техники TI Freestyle продолжается без перерыва.

1

O Total Immersion



То, что вы узнаете о технике плавания в этой книге, вероятно, будет резко отличаться от того, что вы слышали в других местах. В этой главе объясняется, почему это так и как это произошло.

Тренеры и пловцы Total Immersion начинали, как и все остальные, плавая традиционным способом, и сталкивались с теми же ограничениями и разочарованиями, что и вы, вероятно. Это побудило нас искать альтернативы. Каждая техника, показанная здесь, — например, стремление почувствовать невесомость — стала результатом попытки решить проблему, с которой сталкиваются почти все. Когда мы нашли рабочее решение, мы задали себе следующие вопросы:

Подходит ли это решение для большого числа пловцов?



 Основано ли оно на законах и принципах физики, гидродинамики или биомеханики человека?

Доступно ли оно для всех, т. е. не требует ли молодости, атлетизма или особых способностей?

 Возможно, главная причина, по которой Total Immersion отличается от традиционных методов, заключается в том, что мы разработали эти техники и методы обучения в уникальных условиях.

Традиционные подходы развивались для удовлетворения потребностей подростков, их краткосрочных целей и приоритетов — сдать экзамен по плаванию, вступить в команду, выиграть заплыв или соревнования. Плавание на протяжении всей жизни — для поддержания физической формы, удовольствия и здорового старения — редко принималось во внимание.

Методы Total Immersion развивались в первую очередь в ответ на цели и потребности взрослых. TI разработана не только для того, чтобы помочь вам достичь ближайших или неотложных целей, таких как подготовка к триатлону, но и для улучшения качества жизни. Техника TI подходит как для 85-летних, так и для 35-летних. Методы обучения TI разработаны с учетом стилей обучения взрослых — в основном самостоятельное обучение и практика, возможно, с периодической помощью тренера.

Эти факторы привели к появлению революционного способа обучения и плавания, который изменил ваше мышление, движения в воде и процесс обучения.

Как думать Мы считаем, что ваше отношение к плаванию должно предшествовать и направлять все ваши физические усилия. ***Когда вы ставите перед собой любую цель в плавании — улучшить технику, физическую форму или скорость — первым делом вам следует проанализировать свою «ментальную модель» в отношении этого аспекта плавания.***

Основано ли ваше мышление на веских доказательствах или надежных источниках? Имеет ли оно смысл? Помогает ли оно вам делать обоснованный выбор или отвечать на вопросы последовательно? Будет ли ваша ментальная модель эффективным руководством десятилетие за десятилетием, по мере развития ваших навыков и целей?

Как двигаться Революционный аспект техники TI заключается в том, что мы используем рыб и водных млекопитающих в качестве моделей для движения в воде — сбалансированных, обтекаемых и движущихся с помощью всего тела. Традиционная техника основана на том, как наземные млекопитающие (категория, включающая людей) инстинктивно ведут себя в воде — с поднятой головой, чтобы не захлебнуться, и махая конечностями — как для того, чтобы не утонуть, так и для того, чтобы двигаться.

Традиционные методы обучения сосредоточены на попытках улучшить наземную технику. Но наземное плавание по своей сути настолько неэффективно (люди тратят до 97% энергии), что попытки его улучшить могут привести только к разочарованию и напрасным усилиям.

Когда вы используете водных млекопитающих в качестве модели для передвижения в воде, вы учитесь гораздо быстрее и развиваете форму, которая позволяет вам плавать на любое расстояние или с любой скоростью с гораздо большей легкостью и комфортом.

Как учиться Когда вы учитесь наземной технике, вы сосредотачиваетесь в основном на ударах ногами и гребках. Когда вы учитесь по методу TI, вы начинаете с формирования и позиционирования тела для движения в воде с максимальным комфортом и минимальным сопротивлением, а затем учитесь двигаться с помощью плавных, интегрированных движений всего тела.

Поскольку эти техники противоречат интуиции, мы уделяем равное внимание развитию концентрации и осознанности, а также изменению моделей движения. Без неустанной и лазерно-острой концентрации легко вернуться к инстинктивным наземным привычкам.

Кайдзен В философии кайдзен нет фиксированных или статичных навыков. Напротив, мы неустанно работаем над их улучшением. Из-за нашего наземного ДНК это может быть более верно для навыков плавания, чем для наземных видов деятельности. Вы должны ожидать, что даже в 80 или даже 90 лет вы будете по-прежнему приобретать новые знания или оттачивать тончайшие навыки. Доктор Пол Лури (см. боковое поле) взял свой первый урок TI в 94 года и продолжает совершенствоваться в 97!

В Total Immersion метод Кайдзен может применяться ко всему следующему:

Навыки стиля плавания и мышления.

Ваша способность тренировать себя и помогать другим.



 Глубина удовлетворения — и даже радости — которую вам приносит плавание.

Почему стоит плавать по методу TI?

В отличие от всех альтернативных методов, TI доказал свою способность помочь каждому плавать лучше и получать от этого больше удовольствия! Какова бы ни была ваша цель — проплыть свой первый круг, первую милю, милю быстрее; чувствовать себя комфортно в открытой воде; освоить новые стили плавания; или отточить стратегии и навыки участия в соревнованиях — в To-tal Immersion вы найдете здоровые принципы и процессы, которые помогут вам сделать уверенный и эффективный выбор.

В то же время мы понимаем, что вы плаваете не только для того, чтобы улучшить свои навыки, выносливость или скорость, но и для того, чтобы жить лучше. Поэтому мы всегда фокусируемся на конечной цели — здоровье, счастье и лучшей жизни — и предлагаем целостные и устойчивые методы для достижения любой цели, которую вы можете поставить перед собой в плавании.

Плыть на 25 процентов быстрее? В возрасте 90 с лишним лет???

В 2010 году, в возрасте 93 лет, доктор Пол Лури ушел на пенсию после 25 лет работы в качестве почетного профессора в [Медицинском колледже Олбани](#), после 40 лет выдающейся карьеры в области детской кардиологии, в ходе которой он стал пионером в нескольких важных процедурах. Он переехал в Вудланд-Понд, центр для пенсионеров недалеко от дома своей дочери в Нью-Палтце, штат Нью-Йорк, и начал третью «карьеру» как *пловец, стремящийся к совершенствованию*.



Используя DVD «Total Immersion», Пол научил он научился плавать настолько эффективно, что вскоре каждое утро проплывал 20 кругов в бассейне Woodland Pond — и продолжает это делать и сегодня, в 97 лет. Через год он появился в TI Swim Studio с вопросом: «Кто-нибудь может научить меня расслабленному стилю баттерфляй?».

Посмотрев, как Пол пробует несколько гребков баттерфляем, я предложил ему освоить на спине в качестве второго стиля плавания. Чтобы сделать предложение более привлекательным (и воспользовавшись возможностью изучить, как адаптировать методы TI для ученика очень преклонного возраста), я предложил Полу максимальную скидку для пожилых — бесплатные уроки в бассейне Woodland Pond.

Мы встречались по вторникам в 6:45 утра на 30 минут. (Я сократил уроки, чтобы не перегружать выносливость Пола.) Мы работали как над плаванием на спине, так и над кролем. Баланс и осанка Пола уже были хорошими благодаря его самостоятельным тренировкам, поэтому я смог сосредоточиться на проносе руки, двухтактном гребке и дыхании. А простота плавания на спине позволила ему быстро освоить этот стиль. В общей сложности мы провели от четырех до пяти часов в течение нескольких месяцев. Пол усердно тренировался между нашими занятиями.

Спустя несколько месяцев я пригласил тренера TI Трейси Бауманн, приехавшую из Англии, в Вудленд-Понд, чтобы «показать» удивительную грацию Пола. Трейси сняла видео, пока Пол и я синхронизировали наши стили плавания. [Это видео](#) было просмотрено более 40 000 раз на YouTube.

Помимо плавания с редкой для любого возраста плавностью, Пол также продемонстрировал возможность улучшить свои навыки плавания в *любом* возрасте. Фактически, стремясь улучшить свою форму *каждый раз, когда он плавает*, Пол также плавает быстрее с каждым годом!

Пол каждое утро проплывает 20 длину бассейна, чередуя два длины вольным стилем с одним длиной на спине. Как и многие люди его возраста, он страдает фибрилляцией предсердий — сердце начинает биться чаще даже при умеренной нагрузке.

Стараясь замедлить сердцебиение после каждого круга, Полу поначалу требовалось более 20 минут, чтобы проплыть 20 бассейнов. В 95 лет он проплывал их примерно за 17 минут. В 96 лет Пол попросил меня научить его эффективному повороту, потому что его растущая эффективность позволяла ему проплывать по два круга за раз.

Используя свой новый поворот и нуждаясь в меньшем количестве перерывов на отдых, Пол сократил свое время до менее чем 16 минут — время, которое заставило его задуматься, не пересчитал ли он бассейны. Несколько дней спустя он попросил свою партнершу по плаванию Мэрилин Белл засечь его время. Используя свой iPhone и считая бассейны, Мэрилин засекала его время — 15:46! Пол решил «уйти на пенсию» с этим рекордом, почувствовав, что не будет здоровым заставлять себя плавать еще быстрее.



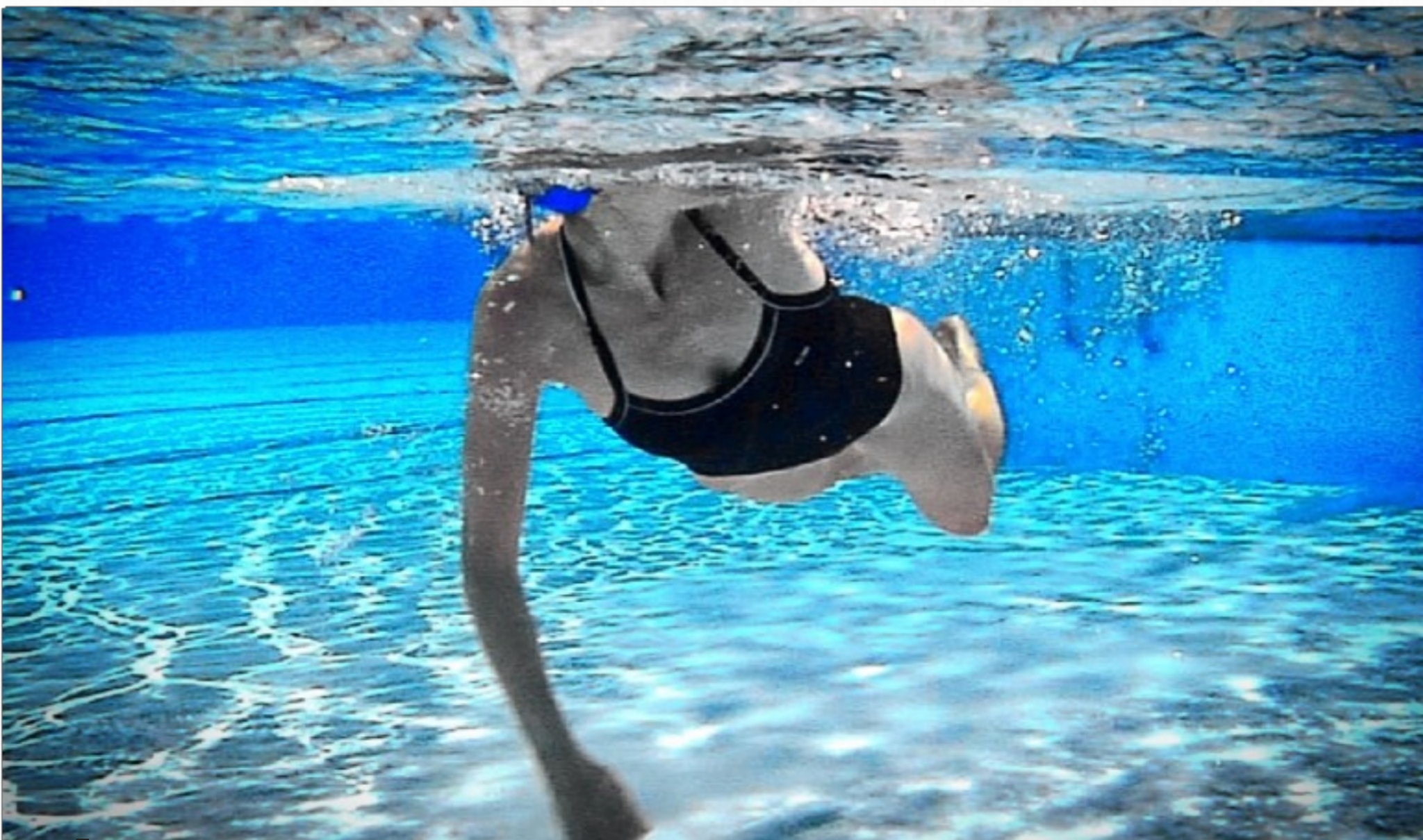
Пол Лори использует технику Total Immersion Freestyle, чтобы проплывать 20 бассейнов, отрезков в день в возрасте 97 лет

Пол имеет двойное отличие: он является старейшим живым детским кардиологом, а также старейшим пловцом TI — и то, и другое он заслужил просто благодаря своей долгой жизни. Пол также имеет более труднодостижимое отличие: он является первым пловцом в истории, который стал быстрее более чем на 25 процентов в своем десятом десятилетии (и, вероятно, на десять или два десятилетия моложе)! Это делает Пола Лурие ведущим мировым примером безграничного потенциала кайдзен в плавании.

Насколько *вы* можете улучшить свои навыки в плавании?

2

Почему вы (я и все остальные) не плаваете лучше?



Если вы остались разочарованными уроками плавания, плавали годами с минимальным прогрессом в навыках, исчерпали свои силы (или испытали паническую атаку) во время триатлона или получили травму во время тренировки, то не начали ли вы сомневаться в том, что у вас есть врожденный талант к плаванию?

Мы, пловцы, склонны винить себя за свои недостатки. Будучи пловцом в колледже, я долго и усердно тренировался, но все равно оставался медленнее некоторых товарищей по команде, которые прилагали гораздо меньше усилий. Это привело меня к выводу, что эти товарищи по команде, должно быть, обладают каким-то врожденным талантом к

плаванию, которого мне не хватало. Я начал думать, что потенциал в плавании может быть предопределен так же, как рост или цвет глаз.

Когда мы обращаемся за помощью к людям, которые рекламируют свои тренерские навыки, мы естественно предполагаем, что они знают, что лучше. Если мы не достигаем прогресса, то вина лежит на нас. Но TI помогла тысячам людей, которые ранее испытывали разочарование — или даже полное поражение — с благонамеренными инструкторами или тренерами. Когда так много людей кардинально меняют свою судьбу в плавании, это говорит нам о том, что вина лежала не на учениках, а на том, что традиционные методы обучения были в корне неверны.

Вот истории пловцов, которые поняли это.

Начинающие пловцы

За последние 25 лет тысячи учеников пришли в Total Immersion как в «последнюю инстанцию», после того как почувствовали себя побежденными на уроках для взрослых. Тим Феррис и Вик Мальхотра являются представителями этой группы:

«TI изменил мое отношение к вещам, которые я считал невозможными».

Тим Феррис, автор бестселлера «4-часовая рабочая неделя», признан во всем мире гуру того, что он называет «метаобучением». Тим завоевал миллионы поклонников, освоив головокружительное множество навыков, которые, как считается, требуют многолетнего обучения — языки, кикбоксинг, танго, изысканная кулинария. В каждой из этих областей он достиг поразительного мастерства всего за несколько недель или месяцев.

В своих бестселлерах и выступлениях на конференциях Тим описывал разрушительные последствия...

в отношении его успехов: «Несмотря на то, что я вырос в пяти минутах от пляжа



Гео́рги Парри́н с Тимом Феррисом, Гавайи, 2013



Форма, которая помогла Тиму Феррису без труда проплыть милю

и выиграть национальные чемпионаты по нескольким видам спорта, к 30 годам я не мог проплыть в бассейне больше 20 ярдов, не чувствуя себя изможденным. Это было для меня самым большим источником смущения и неуверенности.

«Я брал бесчисленные уроки у опытных пловцов, триатлонистов и даже олимпийцев. Никто из них не имел представления о том, как научить другим тому, что им давалось без усилий. Они заставляли меня использовать доски для плавания и ласты. Все это только вызывало у меня чувство усталости и еще большее уныние.

«Усугубляло ситуацию то, что в то время как я с легкостью осваивал развлечения и игры, плавание — это жизненный навык, которым я хотел бы заниматься со своими детьми».

Но в 2008 году Тим прошел путь от с трудом преодолеваемых 40 ярдов в бассейне до без труда проплываемого километра в океане всего за 8 недель. Хотя профессиональное обучение было необходимо для его других достижений, прорыв в плавании произошел, когда Тим перестал брать уроки и начал учиться самостоятельно с помощью DVD-диска Total Immersion. По словам Тима:

«Во время моего первого тренировочного занятия, без тренера, я сократил сопротивление на 50 % и проплыл дальше, чем когда-либо. К моему четвертому занятию я прошел путь от более чем 25 беспорядочных гребков на 20 ярдов до в среднем 11 плавных и расслабленных гребков. Я плавал с половиной усилий и без стресса. На самом деле, после плавания я чувствовал себя лучше, чем до него».

Два месяца спустя Тим проверил свои новые навыки, проплыв 2000 метров в океане, о чем он написал: «Выходя из воды на песок, я никогда не чувствовал себя более гордым и

живым. Одна из моих самых глубоких и давних неуверенностей исчезла и больше никогда не вернется. Восторг, который я испытал, был неопишем. TI полностью изменил мое отношение к вещам, которые я раньше считал невозможными».

«Некоторые люди просто не созданы для плавания».



Вик
Мальхотра

Вик Малхотра начал заниматься плаванием даже позже, чем Тим. Он никогда не учился плавать, когда рос в Индии. В 40 лет, живя в Нью-Йорке, его глубоко беспокоило, что он не владеет этим базовым жизненным навыком.

Но его попытки научиться превратились в настоящую одиссею. Он ходил от бассейна к бассейну в Манхэттене и в конце концов взял более 60 уроков у разных инструкторов. Но даже после всех этих уроков он все еще не мог проплыть больше половины круга.

«Я брал уроки у по крайней мере шести инструкторов. Все они были отличными пловцами, но никто не знал, как решить мою проблему. Каждый раз я

Начав плавать, мои ноги погружались в воду, и я перестал продвигаться вперед.

Мне сказали, что мои ноги слишком слабые, и предложили «укрепить» их, плывя с доской. Мои успехи с доской были еще более плачевными, и это никак не помогло моим тонущим ногам.

Одна из причин, по которой я ходил к стольким учителям, заключалась в том, что некоторые из них просто сдавались после нескольких уроков. Один из них сказал мне: «Некоторые люди просто не созданы для плавания». Это так меня расстроило, что я бросил плавание на шесть месяцев.

Потом я просматривал книги в книжном магазине и наткнулся на книгу «Total Immersion». Я прочитал первую главу прямо там, в проходе. В ней были объяснены все проблемы, с которыми я сталкивался. Я так воодушевился, что сразу позвонил жене, чтобы рассказать ей об этом».

Через несколько недель Вик посетил выходной семинар TI. В конце семинара он впервые проплыл 25 ярдов вольным стилем. Через 18 месяцев Вик стал тренером TI и начал обучать других взрослых новичков и людей, боящихся плавания.

Вик и Тим не умели плавать, но изучение техник TI также помогло многим пловцам, которые достигли значительных успехов в плавании традиционным способом, но получили травмы или застряли в развитии.

Взрослые пловцы — два процента лучших

Благодаря росту популярности триатлона и плавания среди мастеров, притоку пожилых ветеранов бегового бума 70-х годов и более широкому признанию плавания как рецепта здорового старения, сегодня больше взрослых, чем когда-либо, плавают регулярно.

В отличие от Тима и Вика, когда они начинали, большинство из них могут проплыть четверть мили или больше, что ставит этих пловцов в относительно редкую компанию — два процента всех пловцов. Несмотря на то, что они представляют «сливки» плавающего населения, те, кто следует традиционным методам тренировки, по-прежнему получают результаты, которые явно ниже среднего.

Два вопроса, которые чаще всего задают на форумах по триатлону: *«Как стать быстрее?»* и *«Как преодолеть скуку?»*.

Большинство увлеченных пловцов по-настоящему наслаждаются временем, проведенным в воде. Но в своем стремлении к физической форме большинство из них застряли на том, что исследователи называют «плато ОК». Их плавание достаточно *хорошее*, чтобы они могли плавать 30 минут и более, но они не осознают, что их техника может постоянно улучшаться, принося те же или даже большие преимущества для физической формы и гораздо большее удовлетворение. Они могут сделать это, начиная каждую тренировку в бассейне с осознанной целью и планом по улучшению своей техники. Работая над техникой, они *все равно* будут улучшать свою физическую форму.

Бассейны, которые проплывают пловцы, занимающиеся фитнесом, выглядят так же монотонно (но гораздо более неуклюже), как бег на беговой дорожке. В результате большинство пловцов, проплывающих бассейны, плавают годами, не ожидая улучшений. Немногие из них имеют цели. Большинство действительно *следуют черной линии* и хотели бы найти больше вдохновения и удовлетворения.

Один из них описал свою рутину кругов как «инстинктивное поведение, похожее на поведение робота; иногда я чувствую себя как мышь в колесе». И триатлонисты, и пловцы, плавающие круги, испытывают то, что один пловец описал как «терминальную посредственность»: «Сколько бы я ни плавал, я никогда не улучшаюсь».

Что мы «знаем» о плавании и почему

 Почему инструкторы Вика и Тима дали им доски для плавания и продолжали это делать, несмотря на их трудности?

 Почему у соревновательных пловцов так часто случаются травмы?

 Почему триатлонисты упорно повторяют упражнения, которые им скучны?

 И почему плавающие по кругам просто следуют черной линии и редко задумываются о технике?

Эти плохие результаты основаны на фундаментально ошибочном представлении о плавании, которое, тем не менее, стало настолько распространенным, что почти никто его не подвергает сомнению. Это ошибочное представление можно резюмировать следующим образом:

1. Основные действия при плавании — это гребок и удар ногой.
2. Нашим критерием прогресса является способность проплыть больше кругов.

И результаты можно подытожить следующим образом:

1. Если им повезет, те, кто берет уроки (дети или взрослые), в конечном итоге получают удар, который кажется им «достаточно хорошим» — потому что, в отличие от Тима и Вика, они могут проплыть один или два круга — но который, на самом деле, по-прежнему является поразительно расточительным. (В следующей главе вы узнаете, насколько расточительным.)

2. Те, кто переходит к плаванию кругов — или амбициозным тренировкам — могут получить физическую нагрузку. Но скрытый результат большего количества кругов — это просто закрепление их неуверенных навыков.

Из своего опыта работы тренером элитных пловцов я понял, что у меня есть интуитивный талант к решению распространенных проблем с эффективностью. Если я собирался стать наставником для гораздо большего числа менее опытных любителей плавания, мне нужно было помочь им решить «универсальную проблему человеческого плавания». Мне нужно было изучить проблему борьбы.

Танцовщица учится плаванию по методу «Тотальное погружение»



Диана исполняет современный танец

Диана Прехтер

Я выросла, проходя строгую подготовку по русскому балету в Нью-Джерси и в Американском театре балета в Нью-Йорке в 1970-х годах. Я начала преподавать танцы в 16 лет.

Я поступила в колледж и получила степень бакалавра по математике; с тех пор я работала бизнес-аналитиком и программистом. В 26 лет я получила полную стипендию для получения степени магистра в области физической культуры и танца и с тех пор преподаю балет и современный танец в двух университетах.

Затем, в 1979 году, я познакомилась с хореографом современного танца Деборой Хей в Остине, штат Техас. Хореографический подход Деборы требовал от нас тонкой настройки восприятия, формирования сложных ментальных образов и, прежде всего, сохранения любопытства. «А что, если...» стало исходной точкой для многих

моментов в нашей танцевальной практике. С 1980 по 1985 год я профессионально танцевала и гастролировала в труппе Деборы.

С тех пор я продолжала танцевать, либо босиком с нашей местной группой Body Choir, либо танцуя свинг, линди-хоп, чарльстон, бальбоа и блюз. Да, мне нравилось танцевать, но, что более важно, я научилась практиковаться. Танцы научили меня с упорством и терпением развивать физические навыки, постепенно, в течение длительного периода времени.

Любознательство привело меня к Total Immersion Swimming в 59 лет. Моя мама всю жизнь любила плавание, но теперь, в 80 лет, ей сделали две операции по замене тазобедренного сустава и одну операцию по полной замене коленного сустава. Она была полна решимости вернуться в воду. Она начала учиться и практиковаться, руководствуясь уроками Total Immersion DVD, и пригласила меня посмотреть, как она плавает «новым стилем плавания».

Это был подходящий момент и в моей жизни. Как и многие танцоры, я тяготела к частным занятиям пилатесом, где под пристальным взглядом мастера-учителя я надеялась заниматься, не нанося дополнительных травм своим изношенным суставам. У меня были чувствительные колени, старые растяжения лодыжек, старая перелом запястья и недавняя травма вращательной манжеты плеча. Более того, несколько десятилетий назад мне сделали операцию по удалению межпозвоночного диска L5/S1 (нижняя часть спины). Мои серьезные занятия пилатесом длились около 3 лет, но запястья болели после каждого занятия. Пришло время найти новую физическую дисциплину.

Я научилась плавать по методу TI с помощью DVD-дисков вместе с мамой. Мы купили все обучающие DVD-диски TI! До этого я могла плавать изящным брассом, но мой кроль был отчаянным и беспорядочным. Брасс больше не был вариантом, потому что он причинял боль моим коленям.

Я начала с базового скольжения «Супермен» и научилась чувствовать равновесие во время плавания. Однажды я сделала несколько гребков по бассейну и почувствовала, что «теряю равновесие». Вздвигнув, я опустила ноги и встала, как будто упала!

Следующим открытием было то, что лучший баланс позволял мне контролировать темп стиля плавания. Я мог плавать «супермедленно», если хотел! Это было более расслабляющим и увеличивало осознание взаимодействия моего тела и воды. Мои прежние «панические» ощущения исчезли, уступив место спокойному «присутствию ума». Впервые я заметил свое выравнивание и положение. Нахождение лица под водой стало интересным, а не страшным.

Total Immersion Swimming стал для меня новой формой танца. В TI Swimming я оттачиваю свои восприятия, формирую сложные ментальные образы и, прежде всего, остаюсь любознательным. «А что, если...» Я расслабляю голову, выравнивая ее положение; тянусь дальше к бамперу VW; отпускаю одну ногу, чтобы сделать движение лодыжкой...

Меня также поразило сходство с пилатесом. Кроль TI с двухтактным гребком — это «контралатеральное движение» тела, мышечная связь противоположных бедер и плеч. Я начала изучать, как ползают младенцы, и сравнивать это с двухтактным гребком «кролем» Total Immersion. Я обнаружила, что даже при медленном плавании я могу создать тренировку для мышц кора, сравнимую с занятием пилатесом. Оборудование для пилатеса обычно создает условия неустойчивости и сопротивления; естественная неустойчивость и сопротивление воды делают ее идеальной «средой для пилатеса», чтобы развить силу мышц кора и спины.

Диана «танцует» по методу TI.



После каждой тренировки по плаванию в ТІ я чувствую себя сильной и выносливой, и наслаждаюсь приливом энергии от улучшенной аэробной подготовки. Я по-прежнему могу танцевать, и теперь, танцуя в воде, я чувствую, будто лечу.

Об аэробной подготовке: некоторые ученые утверждают, что танцоры, как правило, имеют относительно низкую аэробную способность по сравнению с другими спортсменами. Даже мужчины-балерины в этом списке заняли место только выше «сидячего» образа жизни:

[<http://link.springer.com/article/10.2165/00007256-200434100-00003> Танцор как исполнительский спортсмен, проф. Яннис Кутедакис, Афанасиос Джамуртас; Sports Medicine, август 2004 г., том 34, выпуск 10, стр. 651-661; дата: 04 сентября 2012 г.]

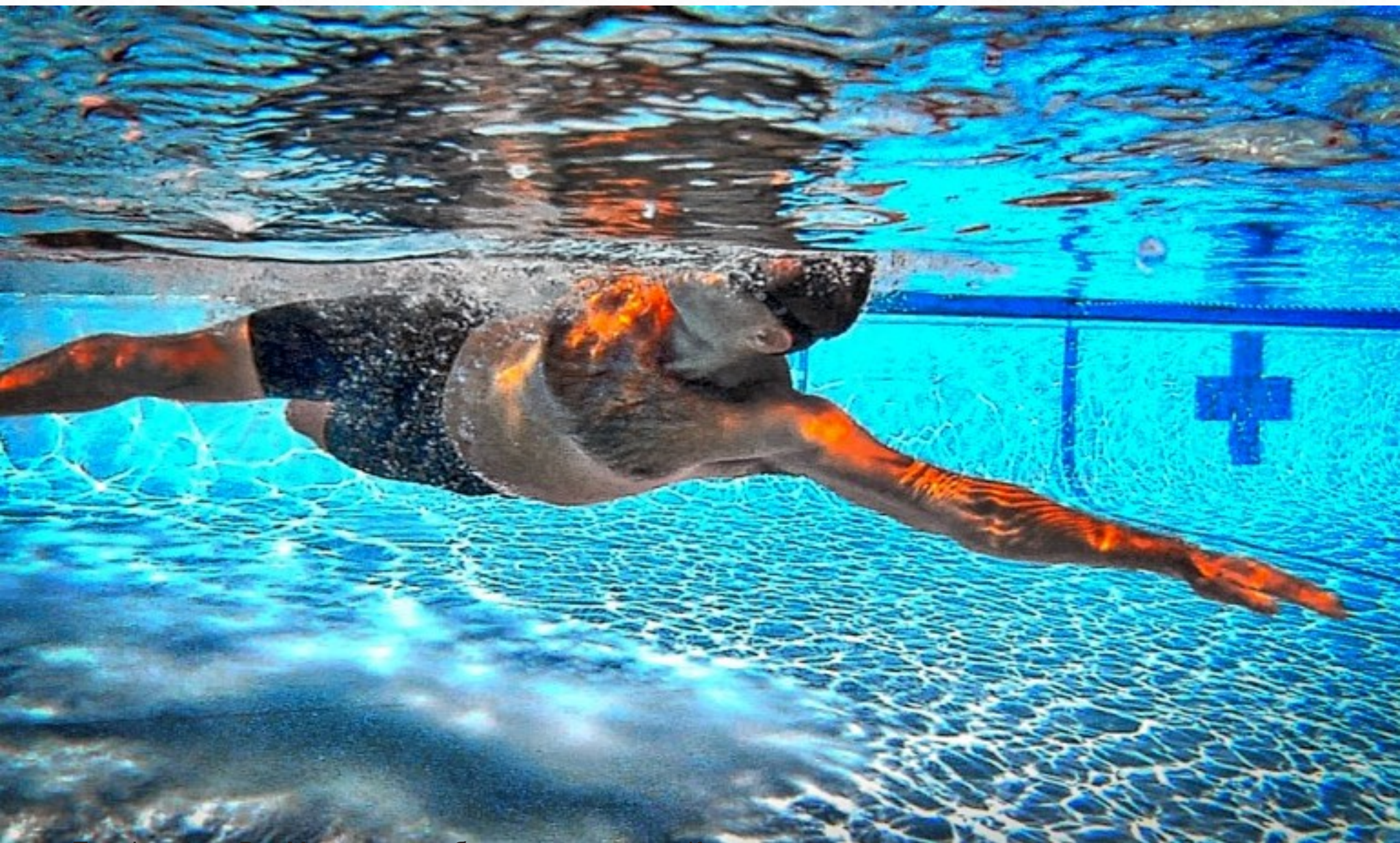
Аэробная физическая подготовка станет для меня совершенно новым уровнем физической формы, которого я хочу достичь. Я работаю над этим и очень рада своим успехам. В 2014 году я стала сертифицированным тренером по методу Total Immersion.

В целом, я считаю, что плавание по методу Total Immersion предлагает тонкое, мощное, скоординированное и интегрированное действие в удивительно плавучей и сопротивляющейся среде воды. С помощью хорошей техники и двустороннего дыхания можно «сгладить» укоренившиеся привычки физической асимметрии. С помощью практики/повторений техника плавания ТІ может помочь укрепить мышцы кора тела с минимальным риском травм при движении, улучшить аэробную способность и обеспечить богатую систему нюансированных движений, которые могут быть интересными и сложными для оттачивания — и, возможно, совершенствования — в течение длительного периода времени.

Мой совет: оставайтесь любознательными!

3

Универсальная проблема плавания



Тим Феррис и Вик Мальхотра не были исключением. Как и триатлонисты, которые жалуются на скуку во время тренировок, или опытные пловцы, которые плавают годами без каких-либо улучшений. А инструктор, который сказал Вику: «Некоторые люди просто не созданы для плавания», возможно, был совершенно бесполезен, но он был прав больше, чем сам думал.

Действительно, плохо плавать — или плавать *нормально*, не осознавая, что можно плавать *гораздо* лучше — настолько распространено, что мы называем это «универсальной проблемой человека в плавании».

Тренировка в пузыре

Я впервые заинтересовался плаванием на длинные дистанции в 1964 году, когда провел лето, плавая круги, чтобы заработать значок Красного Креста за 50-мильное плавание. В течение следующих 25 лет я как-то считал само собой разумеющимся, что почти любой может приобрести способность плавать непрерывно, как я. Но в начале 1990-х годов я понял, что на самом деле все наоборот — лишь ничтожная часть населения может плавать так же хорошо, как я. Действительно, только 30 % американцев могут проплыть 25 метров, а менее 2 % — непрерывно проплыть 400 метров.

Будучи пловцом в колледже, я думал, что мои относительно посредственные результаты были связаны с недостатком «таланта». После того как я начал тренировать в 1972 году, я двадцать лет работал с пловцами, которые чувствовали себя в воде как дома. До начала 1990-х годов я никогда не сталкивался с пловцами, страдающими фобией, и не имел представления о том, насколько это распространено.

Такое «слепое пятно» часто встречается у тех, кто всю жизнь провел в «пузыре» соревновательного плавания, и объясняет, почему так много высококлассных пловцов не могут передать даже самые базовые навыки, которыми они обладают, новичкам. Немногие из тех, кто находится внутри пузыря, понимают, с какими трудностями сталкиваются те, кто находится за его пределами.

Большинство тренеров по плаванию попадают в этот пузырь в молодом возрасте, присоединяясь к плавательной команде, и никогда из него не выходят. В результате, немногие из них осознают, что очень немногие люди чувствуют себя в воде так же комфортно, как те, с кем мы проводим все свое время.

Когда тренер, чей опыт в основном связан с теми, кто легко учится, сталкивается с «аутсайдером», таким как Вик или Тим, ему не хватает осознания или инструментов для решения проблем и задач, с которыми сталкиваются взрослые, начавшие заниматься поздно. Это было верно для меня около 1990 года, когда все больше взрослых новичков начали посещать лагерь TI.

Уроки от взрослых начинающих пловцов

Хотя я начал тренировать в 21 год, не имея формального образования или подготовки, я обнаружил, что обладаю интуитивным чутьем, помогающим другим добиваться успеха там, где я потерпел неудачу. Первые два морских

ТІ, большинство наших участников были мастерами плавания, многие из которых плавали с раннего возраста. Но когда мы начали видеть большое количество триатлонистов, большинство из которых были новичками в плавании, я столкнулся с проблемами, на которые мои 20 лет тренерского опыта не давали ответов.

Часто возникали трудности с положением тела и дыханием. Их ноги энергично работали, но при этом давали мало тяги. Им требовалось много времени, чтобы выполнить одну длину упражнений, которые мы использовали в то время, и еще больше времени, чтобы восстановиться, прежде чем они могли бы попробовать еще одну *утомительную* длину. (Нашим решением в то время было заставить их носить ласты, но их трудности возвращались, как только они снимали ласты).

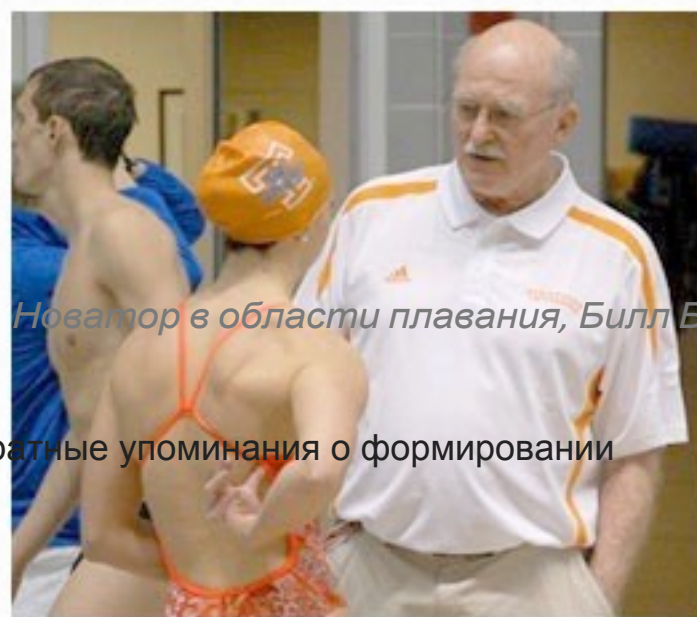
Я начал понимать, что за пределами той «пузырьковой» среды, в которой я провел последние 20 лет, трудности были почти повсеместными. И если мы не решим проблему трудностей, мы не сможем научить навыкам.

Нестандартное решение

В 1988 году, за несколько месяцев до первого лагеря ТІ, я встретил инновационного тренера по имени Билл Бумер. Во время выступления на тренерском семинаре Билл сказал нечто, что, по моему мнению, является самой важной истиной о плавании: «Форма судна» важнее, чем размер двигателя».

Под *судном* Билл подразумевал, как форма и положение тела пловца влияют на сопротивление. Под *двигателем* он подразумевал аэробную подготовку, а также традиционный акцент на

мощные тяги и удары. В следующих главах вы увидите неоднократные упоминания о формировании корпуса и создании двигателя.



Когда я услышал мантру Билла, я увидел захватывающий потенциал для прорывов в области преподавания навыков и эффективности. Растущий приток неопытных пловцов на семинары TI менее чем через два года предоставил идеальную возможность проверить эффективность формирования судна. Когда мы заменили традиционные упражнения упражнениями по формированию и позиционированию тела, эффект был немедленным и впечатляющим. Новый подход повысил комфорт, был проще в освоении и гораздо более терпимым, если у вас был слабый удар ногой.

Вскоре мы начали называть техники, в которых акцент делался на формировании тела, «плаванием *как рыба*», а техники, в которых акцент делался на гребках и ударах ногами, — «плаванием *как человек*».

Шесть причин потери энергии

В течение нескольких лет тысячи взрослых новичков пришли на семинары Total Immersion. Поскольку стало очевидно, что почти все они сталкивались с одинаковыми трудностями, мы придумали термин «*универсальная проблема человеческого плавания*», чтобы описать вызовы, с которыми они сталкивались, и шесть общих причин потери энергии.

1. Мы тяжелее воды. Человеческое тело обычно достигает равновесия, когда только 5% его массы находится над поверхностью. Когда 95% тела погружено в воду, мы плывем *через* воду, а не над ней (*фото 3b*). Обтекаемость превращает это из недостатка в преимущество. Водные млекопитающие достигают гораздо большей эффективности и скорости, плывя *через* воду, чем люди, пытающиеся плыть над ней.

Проблема возникает потому, что, когда ваше «тяжелое» тело движется к естественному равновесию, первобытный инстинкт заставляет нас поднимать голову, чтобы не задохнуться, и махать руками и ногами, чтобы не утонуть.

Даже спустя годы после того, как мы преодолели этот страх и даже стали довольно опытными, наши стили плавания все еще отражают последствия наших ранних попыток плавания «для выживания». Особенно распространена тенденция держать голову высоко, а затем поднимать ее еще выше при дыхании. Эти привычки со временем становятся настолько нормальными, что мы даже не замечаем, что их используем. (В главе 11 вы узнаете, как даже олимпийский чемпион может делать это, что немного снижает эффективность

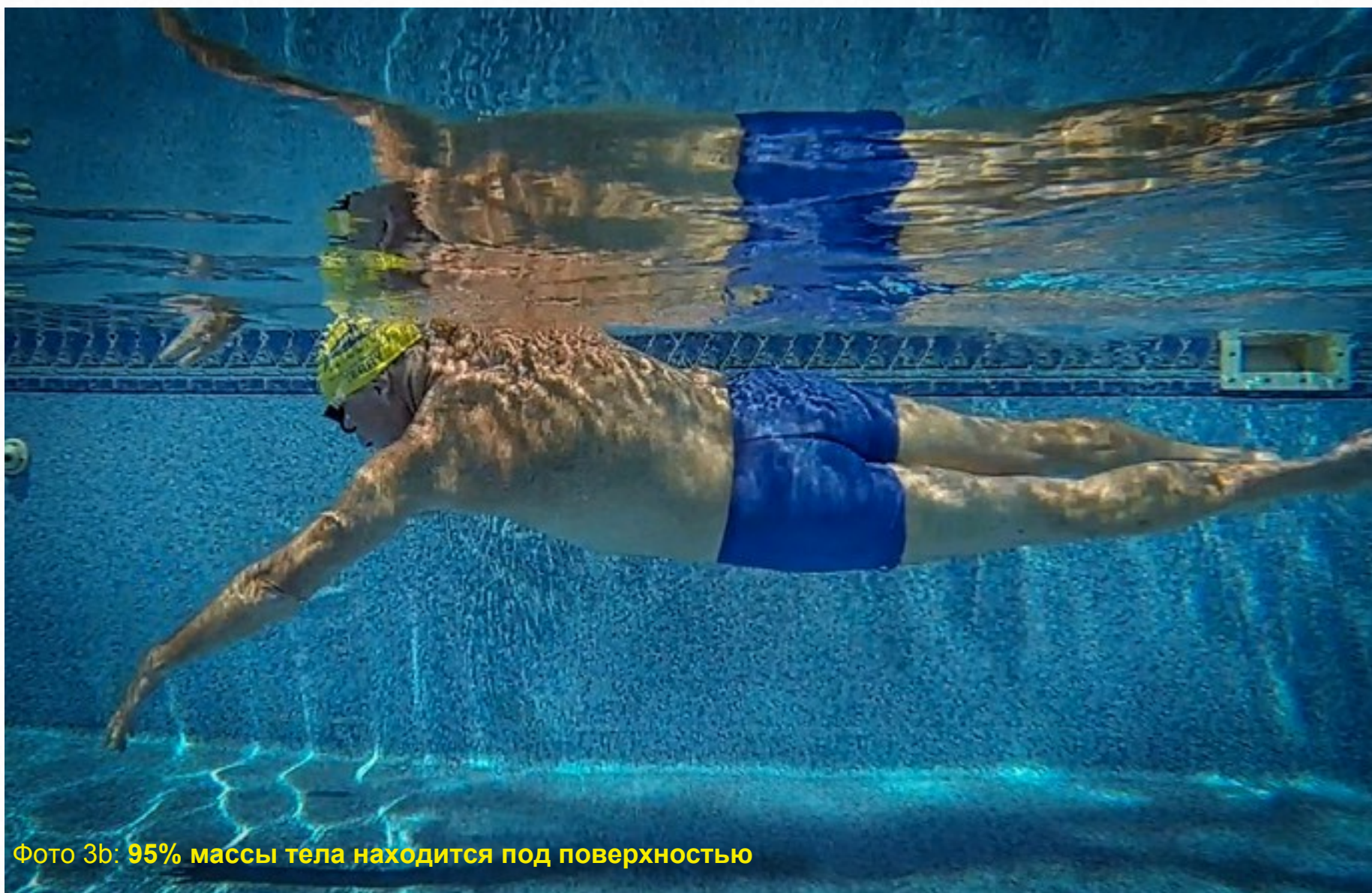


Фото 3b: 95% массы тела находится под поверхностью

при каждом вдохе.) Сама по себе голова составляет 8% массы тела. В тот момент, когда мы поднимаем ее, другие части тела опускаются еще глубже.

Наша врожденная проблема с погружением может усугубиться, если нам говорят, что для быстрого плавания нужно «держаться высоко над водой». Это инструкция *бороться с гравитацией* — битва, которую вы можете только проиграть.

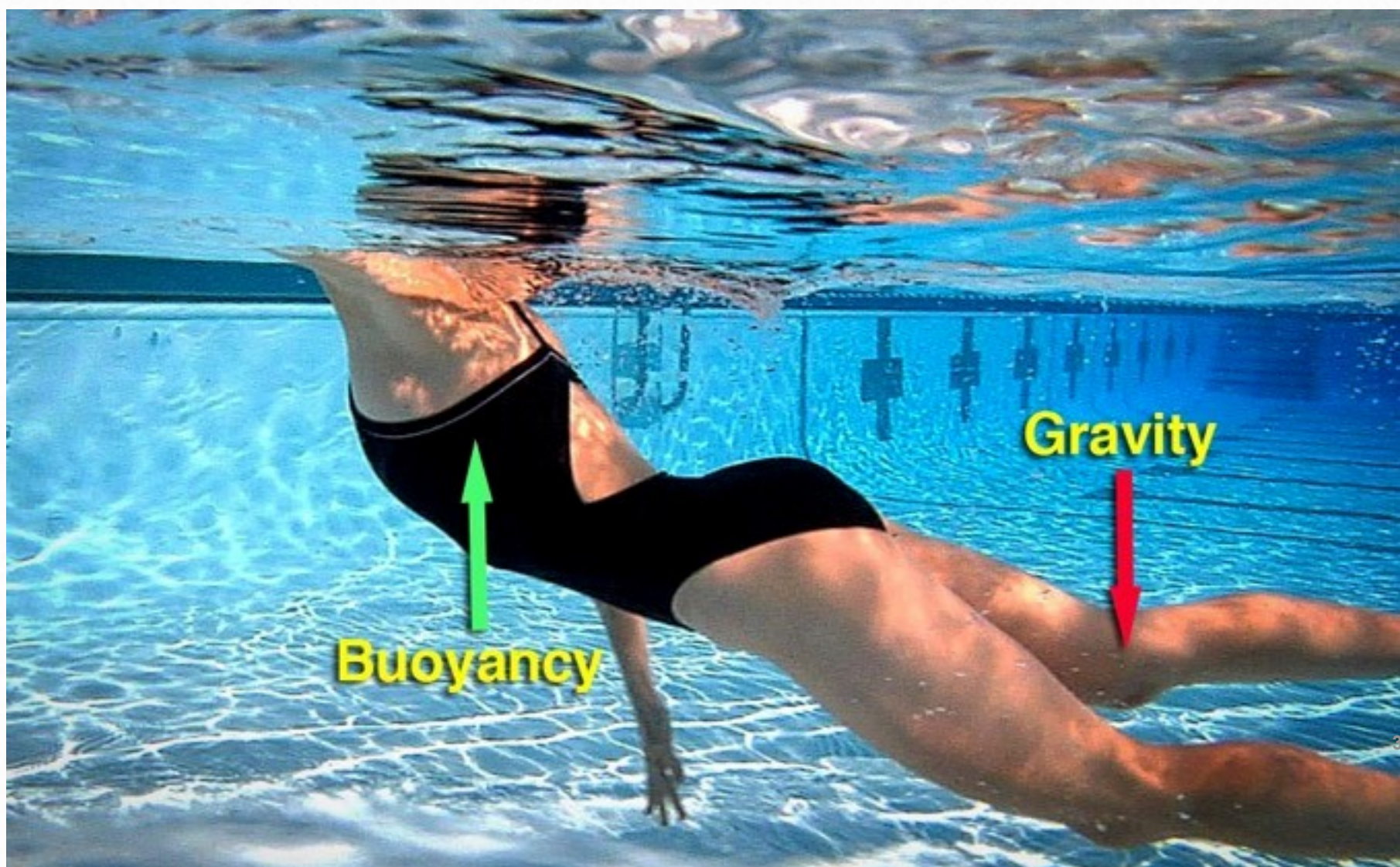
2. Мы не сбалансированы. Рыбы и водные млекопитающие перемещаются в воде в стабильном горизонтальном положении. Но человеческое тело создано для вертикального равновесия на твердой земле. Наша верхняя часть туловища — это полость, в основном заполненная жизненно важными органами, один из которых содержит 6 литров воздуха. Наши бедра и ноги плотно заполнены мышцами и костями. Когда мы плаваем, сила тяжести тянет вниз нашу плотную нижнюю часть тела, а плавучесть *подталкивает вверх* наши легкие. Это резко

увеличивает сопротивление. Чтобы почувствовать, насколько увеличивается сопротивление, проплывите по бассейну, сначала держа доску для плавания ровно, а затем под углом 45 градусов. (Вы больше никогда не услышите от меня рекомендацию использовать доску для плавания).

Как обнаружили Вик и Тим, никакое «укрепление ног» с помощью тренировок с доской не может исправить это. Напротив, небольшие изменения в распределении веса (т. е. использование физики вместо сердцебиения) могут решить эту проблему мгновенно и без усилий. Однако, как объясняется в следующей главе, простое действие по освобождению веса головы, чтобы она поддерживалась водой, и использование вытянутой руки в качестве «триммера» мгновенно и без усилий приведет ваше тело в *водный баланс*.

3. Мы нестабильны. Суша обеспечивает прочную основу для стабильности, необходимой для умелых или сильных движений. В воде мы очень нестабильны, что делает умелые движения — или использование нашей естественной силы — практически невозможными. Это также вызывает психологическую тревогу. Вы помните, как адреналин пронизывает вас, когда вы теряете равновесие, или как уязвимым вы чувствуете себя, идя по льду? Для большинства начинающих пловцов это чувство уязвимости является постоянным, а не чем-то, что проходит в мгновение ока.

Фото 3с: Плавучесть подталкивает наши легкие вверх, а сила тяжести тянет наши ноги вниз



Для достижения устойчивого положения в воде требуется определенное мастерство. *Сохранение* устойчивости во время стиля плавания и дыхания — исключительно редкое умение. Даже самое незначительное движение — головы, рук или туловища — может нарушить все равновесие.

Наша врожденная нестабильность значительно усиливается, когда мы поднимаем любую часть тела над поверхностью — например, когда мы машем руками вперед при плавании кролем или поднимаем голову, чтобы дышать. Когда ваши руки или голова теряют выталкивающий эффект воды, их вес увеличивается в 10 раз. В «состоянии 10X» даже небольшие ошибки в движениях становятся значительно более заметными.

Чувствуя нестабильность, мозг посылает срочный сигнал рукам и ногам, чтобы они попытались контролировать эту нестабильность. Они полностью сосредотачиваются на *уравновешивающих* действиях и больше не могут выполнять гораздо более важные функции — обтекаемость и продвижение.

4. Вода — это стена. Поскольку вода почти в 1000 раз плотнее воздуха, сопротивление воды, или тяга, значительно истощает нашу энергию даже при самых низких скоростях, а затем увеличивается в геометрической прогрессии по мере увеличения скорости. Плавание всего на 5 процентов быстрее (например, улучшение темпа на 100 метров с 2:00 до 1:54) увеличивает тягу на *25 процентов!*

Другими словами, чтобы плавать чуть быстрее, нужно приложить *гораздо* больше усилий. А когда вы толкаете воду, она толкает вас еще сильнее. Поэтому, вместо того чтобы тянуть или грести сильнее, чтобы плавать быстрее, вам следует в первую очередь подумать о том, как уменьшить сопротивление. Мы покажем вам много способов сделать это.

5. Подвижные части. Рыбы и водные млекопитающие имеют «цельную» форму, что позволяет им сохранять неизменную обтекаемую форму при движении в воде. У людей есть много подвижных частей — четыре конечности и голова. При плавании вольным стилем мы постоянно меняем форму, каждый раз увеличивая сопротивление.

Техники формирования тела, которые вы здесь изучите, могут значительно увеличить расстояние, которое вы проплываете за каждый гребок. Вам понадобится меньше *гребков* — и меньше изменений формы тела — чтобы проплыть любое расстояние. Если вы сократите количество стилей плавания на 25 метрах с 25 до 20, это будет на 25% меньше изменений формы тела, что еще больше уменьшит сопротивление.

6. Дыхание — это *навык*. На суше мы редко задумываемся о дыхании. В воде, из-за нашего первобытного страха перед удушьем, дыхание — это не только сложный навык, но и один из



Фото 3d. Как поднятие головы влияет на положение тела.

вызывает панику, особенно у начинающих пловцов. Но даже опытные пловцы часто дышат так, что нарушают положение тела.

Эффективное дыхание в стиле кроль сложнее, чем в других стилях, по двум причинам:

1. Мы должны вписывать дыхание в чередующиеся движения рук; и
2. Чтобы дотянуться до воздуха, мы поворачиваем голову (8% от массы тела) в сторону, в то время как остальная часть тела движется вперед.

Если вы не являетесь высококвалифицированным пловцом, это нарушает положение тела, стабильность и обтекаемость, а также отвлекает руки и ноги на корректирующие действия.

«Машины, растрачивающие энергию»

Еще в начале 1990-х годов я понял, что каждый пловец, обращавшийся за помощью в TI, тратил слишком много энергии. Но я никогда не знал, *сколько* именно энергии они тратили.

Когда я наконец узнал, сколько энергии теряет каждый *пловец* из-за шести проблем

перечисленных выше, стало ясно, что для достижения максимальных результатов в плавании экономия энергии должна стать нашим главным приоритетом.

Люди не просто плохие пловцы. ***Мы — машины, растрачивающие энергию.***

В 2009 году я прочитал [резюме исследования инженеров из DARPA](#) (исследовательского подразделения Министерства обороны США), которые сравнили энергоэффективность дельфинов и людей при разработке плавательного крыла для Navy Seals.

Они подсчитали, что дельфины преобразуют 80% энергии в движение вперед. Исследуемые ими пловцы-люди (с умеренным опытом, а не новички) преобразовывали в движение вперед только 3% энергии!

Дельфины эффективны, потому что они движутся *по* воде. Мы, люди, тратим так много энергии, потому что мы *двигаемся в* воде (тонем, теряем равновесие, дышим) и перемещаем *воду* (сопротивление, движущиеся части).

Если энергопотребление является основной проблемой, с которой мы сталкиваемся как пловцы, то при принятии решений о том, как распределить «драгоценное» время тренировок, следует уделять приоритетное внимание поиску и внедрению решений описанных выше проблем. Другими словами, чтобы плавать лучше, дальше и быстрее, нужно делать *более разумный выбор*, а не прилагать больше усилий.

Врач, исцели себя сам!

Сюзанна Аткинсон, доктор медицины

Мое самое раннее воспоминание о плавании связано с тем, что в 5 лет я отчаянно хотела научиться плавать. Родители записали меня в местный клуб «Головастики». В памяти осталось, как я прыгала в руки нашего тренера по плаванию Крейга в глубокой части бассейна и испытывала при этом ужас.

Однако на следующем уроке я стала свидетелем чуда: Бенджи, трехлетний мальчик со светлыми волосами, проплыл по бассейну на всю длину, пересекая глубокую часть... без надувных кругов! Это был переломный момент. Если Бенджи смог, то и я смогу!

В течение следующих 10 лет плавание стало моей страстью — утренние тренировки, еженедельные соревнования, зимние тренировки, освоение всех четырех стилей плавания и достижение мастерства в стиле баттерфляй... потому что я была одной из немногих, кто с энтузиазмом тренировался и был готов плавать этим стилем на соревнованиях.

Но к 15 годам я стала статистикой выгорания. Хотя я была одной из немногих счастливиц, которые избежали болей в плечах от неустанных тренировок, я устала от рутины — и от того, что каждое утро в 5 часов приходилось вставать с теплой постели и прыгать в холодную воду. В течение следующих 20 лет я плавала только от случая к случаю.



Затем, когда в 36 лет мне потребовалась операция по поводу грыжи межпозвоночного диска с повреждением нерва, плавание показалось очевидным выбором для послеоперационной реабилитации. В конце концов, все говорят, что плавание — хорошее лекарство от болей в спине. Наконец-то весь тот опыт плавания пригодился.

Но мой первый заплыв стал для меня шоком: после плавания на 42 метра у меня заболели шея и спина

короткое расстояние. Что я делал не так?

К счастью, после того как я поделился своим разочарованием с коллегой-врачом, он посоветовал мне попробовать Total Immersion. Он одолжил мне DVD-диск TI, и, заинтригованный возможностью научиться «революционному способу плавать лучше, быстрее и легче», я купил книгу TI.

Я прочитал книгу и посмотрел DVD. Затем, даже не выполнив ни одного упражнения, я снова попробовал плавать. Моя шея и спина чувствовали себя прекрасно! Я сразу же стал приверженцем этой методики: любая техника, которая была полезна для моего тела, заслуживала изучения и освоения. Я посетил семинар TI под руководством тренера и вскоре после этого прошел обучение, чтобы стать сертифицированным тренером Total Immersion.

Во время и после тренерского обучения мои плавательные навыки значительно улучшились — как в плане результатов, так и в плане техники. Воодушевленный этим прогрессом, я стал триатлонистом, проплыл до острова Алькатрас и добавил сертификат тренера по триатлону в свое растущее спортивное резюме.

Мой путь привел меня от реабилитации пловца к пловцу кайдзен, к участию в соревнованиях по плаванию и триатлону и, наконец, к преподаванию TI пловцов, людей, стремящихся к здоровью, триатлонистов и людей, восстанавливающихся после травм.

Плавание стало самой приятной частью моего триатлонного тренировочного процесса и кульминацией каждого дня, когда я практикую TI.

Как врач и пловец, до того как я открыл для себя TI, я знал о терапевтических преимуществах, которые можно найти только в воде. Движение в почти невесомой среде, при постоянном умеренном сопротивлении и полном диапазоне движений, должно быть «отличным лекарством» для здоровой костно-мышечной системы.



Изучение ТІ показало мне, что правильные техники максимально увеличивают эти преимущества. Вот почему я чувствую себя прекрасно — как тренер и врач — обучая технике, которая так полезна для вашего тела. Чем лучше вы себя чувствуете во время плавания, тем больше вам это нравится. И чем больше вам это нравится, тем лучше вы будете плавать.



4

Как плавать эффективно



Пятикратный олимпийский тренер по бегу [Бобби Макги](#) называет бег «первобытным» — чем-то, что мы делаем хорошо от природы. Основатель [ChiRunning](#) Дэнни Дрейер говорит о том, чтобы помочь бегунам заново открыть для себя инстинктивно расслабленный и эффективный способ бега, которым они владели в детстве.

Плавание — это прямо противоположное явление: как вы читали в последней главе, в воде мы становимся *машинами, растрачивающими энергию*. Чтобы развить высокоэффективный стиль плавания, технику плавания, вы должны сознательно принять решение исключить растрату энергии — и подтверждать это решение каждый раз, когда вы плаваете.

Вам понадобятся терпение и настойчивость, чтобы не вернуться к старым привычкам и дать возможность новым укорениться.

В этой главе подробно описаны происхождение и эволюция техник TI; их основы в законах физики, гидродинамики и биомеханики; а также то, как они совершенствовались на протяжении 25 лет и тысячами пловцов.

Хотя описанные здесь принципы эффективности применимы ко всем стилям плавания, в этой книге основное внимание уделяется кролю.

Каким пловцом вы хотите быть?

Когда вы находитесь в бассейне, какой стиль плавания привлекает ваше внимание? Пловец, который плывет быстро, или тот, кто плывет с необычайной легкостью и грацией?

На YouTube самым популярным видео о плавании является «Самый грациозный вольный стиль» тренера TI Синдзи Такеучи, которое было просмотрено 5,4 миллиона раз. На втором месте, с 3,7 миллионами просмотров, находится видео с Майклом Фелпсом, которое было опубликовано годом ранее.

Почему так много людей интересуются ранее неизвестным мужчиной средних лет, а не самым титулованным пловцом в истории? Может быть, потому что грация — гораздо более редкое качество в плавании, чем скорость? И потому что грация более доступна, в то время как скорость, подобная скорости Фелпса, доступна только тем, кто обладает молодостью, силой и особым талантом?

В то же время, более эффективный стиль плавания, техника плавания — это также самый верный способ плавать быстрее. Вот почему: пловцы, которые впервые проплывают милю без остановки, обычно делают это за 40–45 минут (со скоростью 2:30–2:45 на 100 метров). Любой пловец может улучшить свой результат до 30–35 минут, даже не сосредотачиваясь на скорости.

Поскольку наша базовая эффективность настолько низка, существует практически неограниченное количество возможностей для ее улучшения, в результате чего можно проплыть любое расстояние с меньшим утомлением и меньшим количеством стилей плавания.

Если вы просто увеличите длину стиля плавания в умеренной степени — и поскольку ваши мышцы останутся более свежими — сохраните эффективный стиль плавания на протяжении всего заплыва, вы сможете улучшить время до 30 минут или даже лучше, даже сосредоточившись на плавании с легкостью.

И когда вы плаваете мило в стабильном темпе и чувствуете прилив энергии по окончании, ваш стиль плавания, скорее всего, будет обладать большинством следующих характеристик:

Сбалансированность Вы чувствуете хорошую поддержку со стороны воды — даже невесомость. Эта характеристика позволяет реализовать все последующие.

Длинный Вы проплываете больше длины своего тела за каждый цикл гребка (правая плюс левая рука). Когда вы это делаете, ваша рука выходит из воды в конце каждого гребка примерно в том же месте, где она вошла.

«Скользкий» Вы сохраняете низкий профиль сопротивления — даже во время гребков и дыхания.

Интегрированность Вы чувствуете, что гребете всем телом, потому что ваши конечности, голова и туловище работают в слаженной координации, а не как отдельные части.

Расслабленный Вы выглядите расслабленным — никогда напряженным — даже при плавании в быстром темпе.

И, наконец, вы всегда чувствуете себя прекрасно во время плавания — и после плавания чувствуете себя лучше, чем до него.

Как развивалась техника Т.І.

До 1990 года я почти два десятилетия тренировал пловцов из клубов и колледжей в возрасте от 15 до 25 лет. Мои самые успешные пловцы, особенно те, кто выигрывал национальные чемпионаты или достигал мировых рейтингов, имели самые красивые стили плавания и технику плавания. Это мотивировало меня подталкивать всех своих спортсменов к тому, чтобы они всегда плавали с максимально возможной эффективностью.

Поддерживая высокие технические стандарты для своих спортсменов, я имел роскошь тренировать группу из 15–25 пловцов шесть дней в неделю. И, наконец, все эти пловцы были из редкой группы «внутри пузыря», которые, казалось, с рождения чувствовали себя в воде как дома.

В начале 1990-х годов я столкнулся с проблемой, к которой все эти годы опыта не подготовили меня. На выходных семинарах TI нам представили группу из 10–20 или

более неопытных и в основном самообучающихся пловцов. У нас было всего два дня, чтобы подготовить этих новых пловцов к успешному самообучению.

Это требовало совершенно нового подхода к обучению технике плавания — процесса, который:

1. мог быть стандартизирован для многих пловцов;
2. Быстро решают значительные проблемы; и
3. были достаточно просты, чтобы их можно было выполнять самостоятельно.

Используя идеи Билла Бумера в качестве отправной точки, семинары TI стали лабораторией для отработки совершенно нового подхода к совершенствованию техники.

Освоение трех навыков — в определенном порядке — оказалось практически гарантированным способом научиться эффективности. Эти навыки удобно представлять в виде пирамиды.



Баланс является основой, поскольку он обеспечивает контроль над телом и душевное спокойствие, необходимые для освоения всех последующих навыков. Обучение балансу заменяет ощущение погружения в воду успокаивающим ощущением «невесомости». Этого можно достичь, работая с гравитацией, а не борясь с ней.

На следующем месте идут навыки **обтекаемости**, потому что вода в 880 раз плотнее воздуха. Зачем тратить энергию на преодоление сопротивления воды, когда можно быстро и относительно легко его уменьшить? Это достигается путем *придания телу формы*, позволяющей проскальзывать через меньшее «отверстие» в воде, а также путем использования конечностей как для минимизации сопротивления, так и для создания тяги.

Навыки **движения** следуют за другими, потому что они требуют стабильного тела, высокого уровня координации и острого самовосприятия. Наш путь к их освоению будет гораздо гладче после освоения навыков баланса и обтекаемости. Это достигается путем направления силы и ритма от центра к конечностям и движения всем телом, а не только руками и ногами.

Помимо проверенного способа стать эффективным, эта последовательность приобретения навыков дает следующие дополнительные преимущества:

Немедленная экономия энергии

Как машины, расходующие энергию, мы должны учитывать энергетические затраты на каждый аспект плавания, начиная с процесса обучения.

Навыки баланса сосредоточены на расслаблении, плавании и вытяжении. Они практически не требуют энергии и приводят к немедленной значительной экономии энергии. Кроме того, баланс является ключом к плаванию с тем же темпом, что и у бегуна, который легко поддерживает разговор. После 10–20 часов тренировок по балансу вы сможете проплыть гораздо дальше, чем после нескольких месяцев тренировок по выносливости.

Навыки обтекаемости — удлинение и выравнивание тела — требуют лишь немного больше энергии, чем навыки баланса. А поскольку сопротивление — и сила, необходимая для его преодоления — в

увеличиваются экспоненциально по мере увеличения скорости плавания, минимизация сопротивления позволит вам сэкономить энергию в геометрической прогрессии.

Движения, **обеспечивающие продвижение** — то есть гребки и удары ногами — требуют больше энергии, чем те, которые мы используем для баланса и обтекаемости. И их влияние на то, как далеко или быстро мы можем плавать, относительно незначительно по сравнению с выгодами от улучшения баланса и обтекаемости. Приучитесь уделять больше внимания улучшению баланса и уменьшению сопротивления, чем увеличению продвижения.

Сделайте шансы в свою пользу

Пирамида «Баланс-Обтекаемость-Движение» увеличивает ваши шансы на успех двумя способами:

1. **Избегайте точек провала.** Одна из ключевых стратегий Тима Феррисса в области метаобучения заключается в том, чтобы с самого начала избегать типичных «точек провала». Для начинающих пловцов двумя аспектами плавания, которые с наибольшей вероятностью могут помешать вам, едва вы начали, являются удары ногами и дыхание. Техника TI специально разработана для минимизации зависимости от ударов ногами. А дыхание мы вводим только тогда, когда вы уже научились контролировать свое тело и чувствуете себя в воде настолько комфортно, что можете справиться с этим с легкостью.
2. **Взгляд на успех** В [книге «Сила привычки»](#) Чарльз Дюхигг пишет, что для того, чтобы заменить нежелательную привычку более полезной, необходимо сначала испытать «небольшую победу», которая даст мотивацию для преодоления трудностей, с которыми вы столкнетесь позже. В последовательности обучения TI, которая происходит в первом упражнении «Баланс», вы узнаете, каково это — скользить в невесомости и без усилий. Для взрослых новичков этот опыт является освобождающим — даже захватывающим — и дает луч надежды тем, кто раньше чувствовал себя безнадежным.

В следующих главах я расскажу о трех основных аспектах плавания TI: балансе, обтекаемости и движении с помощью силы мышц туловища.

Как Мэрилин Белл открыла для себя радость плавания

В январе 2014 года [Пол Лури](#) позвонил мне, чтобы сообщить, что «легенда плавания» Мэрилин Белл также живет в его доме престарелых Woodland Pond. В сентябре 1954 года 16-летняя школьница из Торонто, о которой никто не знал, Мэрилин совершила историческое первое пересечение озера Онтарио, проплыв 32 мили от Янгстауна, штат Нью-Йорк, до Торонто за 20 часов 55 минут. Когда она финишировала, на берегу ее ждала толпа из 100 000 человек. После этого канадская пресса назвала ее «Канадской новостью года» и «Канадской спортсменкой года».

Помимо своего новаторского заплыва через озеро Онтарио, Мэрилин также стала самой молодой

плавчихой, покорившей Ла-Манш и переплывшей пролив Хуан-де-Фука. В честь Мэрилин были названы детские сады, общественные парки и паром. Канадские дети росли на рассказах о ее храбрости и решимости.

Пол рассказал мне, что Мэрилин каждое утро плавала с ним в бассейне Woodland Pond, но занималась водными упражнениями, пока он плавал. Боль от дегенеративного заболевания позвоночника не позволяла ей плавать в течение 16 лет, с 60 лет. Он спросил, не смогу ли я ей помочь. Взволнованный тем, что такая знаменитая пловчиха жила тихо в моем районе, я с радостью согласился.

Два дня спустя я встретил Пола и Мэрилин у бассейна Woodland Pond. Она была насторожена, но любезно согласилась, когда я спросил, не хочет ли она проплыть круг. Она демонстрировала классическую технику 1950-х годов — голова высоко, бедра зафиксированы, ноги активно работают. Я почувствовал, что у нее есть хороший шанс, изменив технику, вновь обрести способность плавать с комфортом. Здесь я передаю слово Мэрилин.



Канадка Мэрилин Белл была первой женщиной, переплывшей озеро Онтарио в 1954 году.

Честно говоря, я очень сомневалась, что смогу снова плавать после стольких лет. Но когда Пол позвонил в понедельник вечером и сказал: «Не хотела бы ты встретиться с моим другом Терри?», я не смогла отказаться. Пол был не только дорогим другом; я была вдохновлена красотой его плавания и тем, как он наслаждался этим.

Терри прибыл в разгар снежной бури в 6:45 следующего утра. Я поблагодарила его за то, что он приехал в такую ужасную погоду, а он ответил: «Для меня большая честь познакомиться с вами». Я подумала: «О боже, теперь я действительно должна пройти через это».

Терри снял меня на свой iPad. Посмотрев видео, даже я смог понять, насколько плохо такой стиль плавания влиял на мою спину. Терри начал с упражнений на баланс и выравнивание. Когда я скользил по воде, я вспомнил, как прекрасно было, когда я впервые научился плавать — я не думал об этом 70 лет!

Я потренировалась с Терри, который несколько раз скорректировал мое положение, а затем попробовала проплыть дистанцию вольным стилем, держа голову ровно и расслабив ноги. Уже через 10 минут я почувствовала себя более комфортно, чем за последние десятилетия.



Мэрилин Белл «в синхроне» с основателем Total Immersion Терри Лафлином в 2014 году.

Терри возвращался каждые пару недель, чтобы научить меня чему-то новому. Между его визитами я тренировалась с Полом в качестве наставника. Он хорошо разбирается в технике TI, поэтому внимательно наблюдал за мной и давал полезные советы. Мы также снимали друг друга на мой iPad, чтобы я могла сравнить свою форму с его.

Два аспекта обучения TI были особенно полезными. Первый – это ощущение гармонии с водой после многих лет дискомфорта. Второй – это наконец-то понимание того, каким должно быть плавание. После освоения техники «почтового ящика» я искал это ощущение в каждом стиле плавания. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю, как чувствовала вода, когда я погружал в нее руку.

Лучше всего то, что плавание теперь стало для меня радостным занятием. Я всегда чувствовал прилив сил после марафона, но плавание ради чистого удовольствия — это неожиданный подарок, и я понимаю, почему Пол так хотел, чтобы я поделился этим.

Я взволнован и благодарен за то, что могу снова вдохновить других участников программы « » — не тем, как далеко или быстро вы плаваете, а тем, что в любом возрасте можно научиться чему-то новому, как это сделал Пол в 93 года!

Плавание по методу TI похоже на рецепт против старения — не только для физического здоровья, но и для поддержания остроты ума и чувств, а также свежести взгляда на жизнь. Вы можете буквально каждый день узнавать что-то новое.

П.С. 18 августа 2014 года, незадолго до 60-летия своего переплыва озера Онтарио, Мэрилин впервые за 27 лет поплавала в открытой воде, преодолев 400 метров в



озере Минневаска в Нью-Палтце. По окончании она воскликнула: «Я чувствую себя заново родившейся!»

18 августа 2014 года — озеро Минневаска, Нью-Палц, штат Нью-Йорк

[Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео ее заплыва 2014 года.](#)

5

Баланс: необходимая основа эффективности



Фото: Стив Джордан, [Mohonk Images](#)

Чтобы плавать эффективно, сначала нужно освоить баланс. Но эффект от освоения баланса может быть гораздо более далекоидущим. Для меня это точно так и было.

В сентябре 1988 года, когда я встретил Билла Бумера на тренерском семинаре и узнал, что «форма судна важнее размера двигателя», Бумер также сказал, что баланс является основой формирования судна. Хотя я плавал почти 25 лет,

я никогда раньше не слышал ни одного упоминания о балансе как о навыке плавания, тем более о самом важном.

Вскоре после этого я посетил Бумера в Рочестере, штат Нью-Йорк, чтобы узнать больше о формировании судна и понаблюдать, как он тренирует пловцов из Университета Рочестера. Находясь там, я попросил Бумера показать мне, как достичь баланса. Он попросил меня выполнить упражнение, легко отталкиваясь ногами в положении лежа на животе с руками за спиной. (Фото 5а). Когда я выровнял голову и бедра, как он мне показал, и слегка нажал на грудь, мои бедра мгновенно поднялись на поверхность, а ноги стали легкими. Я двигался с той же скоростью, но с заметным облегчением.

Я повторил упражнение несколько раз, запоминая эти новые ощущения, а затем проплыл одну длину бассейна полной координацией. Мой стиль плавания стал поразительно другим. В течение 25 лет мои ноги были «тяжелыми». Но после нескольких минут выполнения простого упражнения они стали легкими.

Хотя новое ощущение легкости было воодушевляющим, эффект от опыта *плавания в равновесии* оказался гораздо более далекоидущим. Он изменил мое представление о том, что возможно для меня и для всех пловцов, во многих отношениях:

1. С момента окончания колледжа я плавал лишь эпизодически в течение почти 20 лет, и единственной целью было заняться физическими упражнениями, но без особого энтузиазма. С тех пор я стал *увлеченным пловцом*, и плавание стало неотъемлемой частью моего качества жизни.

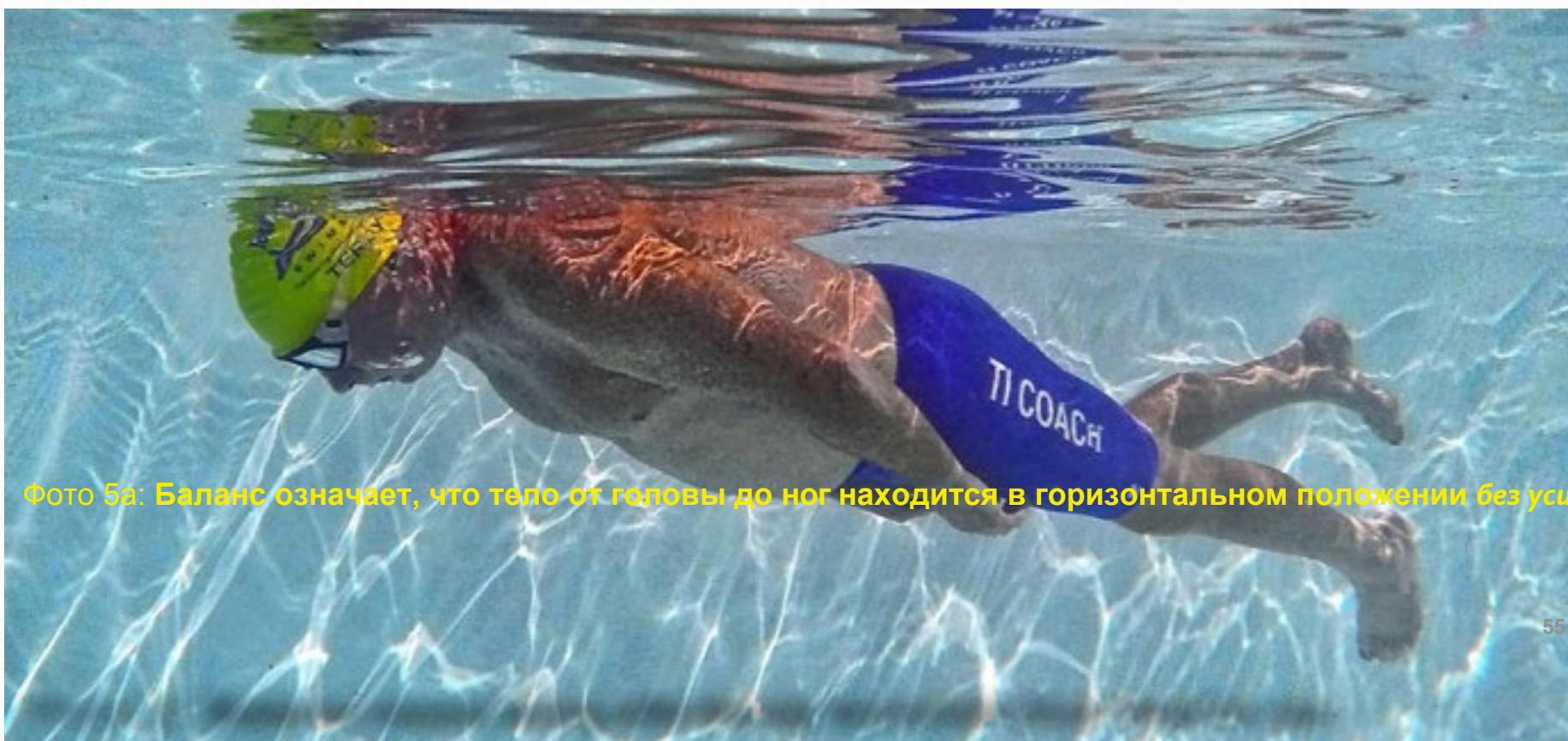


Фото 5а: Баланс означает, что тело от головы до ног находится в горизонтальном положении без усилий.

2. До того дня единственное изменение, которое я испытал в плавании, было незначительным и временным. После нескольких месяцев тренировок я мог плавать дольше и быстрее, но этот эффект исчезал, как только я прекращал тренироваться. Изменение, которое я испытал благодаря балансу, было более драматичным, чем все, что я знал раньше, и стало постоянным. Я не только чувствую себя прекрасно каждый раз, когда плаваю, но даже после нескольких недель пропуска тренировок я *сразу же* возвращаюсь к этому ощущению, как только возобновляю занятия.
3. Опыт таких фундаментальных и поразительных изменений заставил меня понять, что, хотя я плаваю уже почти 25 лет, мне еще многому нужно научиться. И на самом деле, я продолжаю учиться новым навыкам и открывать для себя новые идеи (кайдзен!) уже более 25 лет.
4. В 37 лет (когда я познакомился с Balance) я думал, что мои лучшие результаты в плавании остались 20 лет назад. На самом деле, они были еще впереди! Благодаря изучению Balance и многим другим открытиям, которые последовали за этим, я продолжал совершенствоваться в 40, 50 и 60 лет.

Больше никаких усилий

Самым ограничивающим фактором в плавании является ощущение погружения. Когда ноги свисают далеко ниже поверхности, невозможно чувствовать себя комфортно или легко, ваша выносливость и скорость снижаются из-за сопротивления, а руки и ноги настолько заняты попытками остаться на плаву, что они мало помогают в движении.

Плохое равновесие — вот почему только 30 процентов из нас могут проплыть 25 метров. Помимо того, что «плавание для выживания» изнурительно, ощущение погружения также вызывает постоянное чувство паники, когда адреналин наполняет вашу кровь и мышцы. Это делает невозможным получение удовольствия от плавания — или ожидание конечного успеха. Это постоянное ощущение отсутствия контроля также мешает спокойной концентрации, необходимой для освоения новых навыков.

Однако, если вы сможете решить такие серьезные проблемы, вы также обретете уверенность в том, что сможете справиться с будущими трудностями на этом пути.

Когда вы избавляетесь от ощущения тонущего тела и чувствуете контроль над своим телом, вы сразу же начинаете чувствовать себя в воде гораздо более «уютно». Вы также приобретаете основу для всех последующих навыков. Это ощущение комфорта и контроля имеет два аспекта:

1. Баланс от головы до ног: достижение стабильного горизонтального положения от головы до ног: (i) уменьшает лобовое сопротивление; (ii) успокаивает беспокойные ноги; и (iii) освобождает вас, позволяя полностью вытянуть тело при каждом гребке. (Фото 5b)

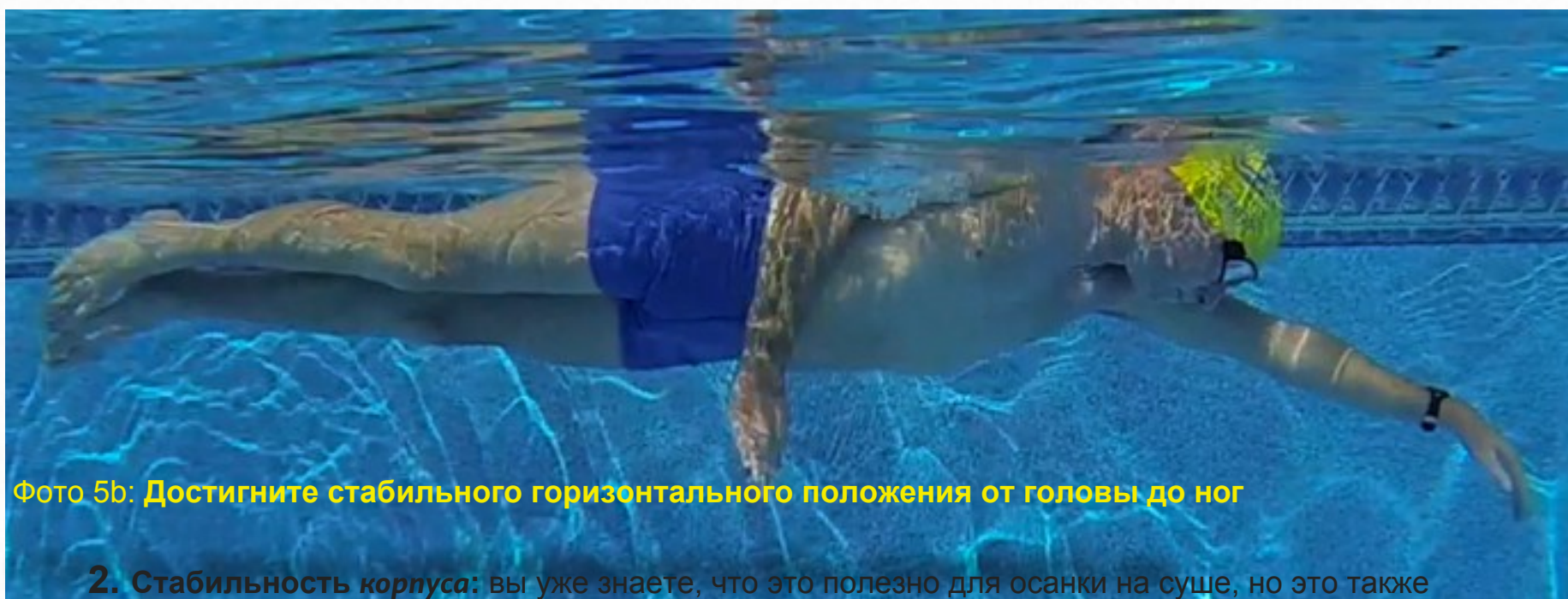


Фото 5b: Достигните стабильного горизонтального положения от головы до ног

2. Стабильность корпуса: вы уже знаете, что это полезно для осанки на суше, но это также необходимо для эффективности в воде. Если ваш корпус колеблется, покачивается или чрезмерно поворачивается при гребках и дыхании, ваши ноги будут сгибаться, раскачиваться или раздвигаться в ответ. Когда ваш корпус стабилен, ваши руки и ноги могут свободно двигаться, и вы можете использовать всю свою силу.

Пять шагов к балансу и стабильности корпуса

Как вы увидите, ни одно из этих «мини-навыков» не является инстинктивным. Чтобы их освоить, терпеливо уделяйте все свое внимание только одному из них за раз.

Шаг 1: Расслабьте и выровняйте голову.

Держите голову выровненной по отношению к позвоночнику и совершенно неподвижной. Вы можете достичь этого с помощью серии из трех взаимодополняющих фокальных точек:

Расслабьте Чтобы привести голову в соответствие с позвоночником, не давите на нее. *Отпустите ее!* Расслабьте шею и верхнюю часть спины, пока не почувствуете, что ее вес полностью поддерживается водой, а не вашими мышцами. Хотя это действие кажется довольно простым, наш инстинкт поднимать голову настолько укоренился, что для его преодоления могут потребоваться месяцы. Сохранять голову выровненной и невесомой *во время* дыхания еще сложнее, потому что кажется «рискованным» иметь нос и рот так близко к воде. Инстинкт поднимать голову, чтобы дышать, еще более первобытен.

Соедините Почувствуйте связь между головой и бедрами через позвоночник. Когда голова, позвоночник и бедра выровнены, вес головы в 10 фунтов помогает противостоять силе тяжести, действующей на плотную нижнюю часть тела.

Стабилизация. Как только голова выровнена, сосредоточьтесь на том, чтобы она оставалась абсолютно стабильной. Когда голова движется вверх или вниз, то же самое происходит с вашим туловищем. Когда она движется в стороны, то же самое происходит с вашим торсом. Когда голова стабильна, гораздо легче поддерживать стабильное обтекаемое туловище.

Визуализация Усиьте выравнивание, визуализируя линию головы и позвоночника, проецирующуюся вперед, как лазер (фото 5с). Всегда направляйте лазер в том направлении, в котором вы хотите двигаться, особенно при дыхании, и обращайтесь внимание, когда он указывает в другом направлении. Стабильный лазер



Выровненная голова помогает направлять поток вашей энергии и импульс вперед.

Эти навыки настолько важны, что вам следует сделать их своим первым «контрольным пунктом эффективности» на всю оставшуюся жизнь пловца. Более 25 лет спустя после того, как я впервые сосредоточился на выравнивании головы и позвоночника, я по-прежнему регулярно проверяю это и часто нахожу возможности для улучшения. Особенно когда я дышу — или когда плаваю в открытой воде с волнами и зыбью.

Шаг 2: Осознавайте свое ядро.

Сильный и стабильный центр важен для: (i) поддержания длинной обтекаемой формы тела во время гребков и дыхания; и (ii) соединения движущих действий тяги и удара с силой центра. Их активация является основным моментом в упражнениях TI по балансу. Во время плавания старайтесь время от времени проверять состояние своих мышц живота. Слегка втяните пупок к позвоночнику и слегка подтяните копчик — движения, знакомые всем, кто занимается пилатесом или йогой. Это должно слегка выпрямить нижнюю часть спины, которая обычно изгибается при стоянии на суше. Избегайте напряжения; активируйте эти мышцы на уровне 20 процентов.

[Примечание: хотя я регулярно выполняю упражнения на мышцы кора, такие как планка, эти мышцы и так сильны, поскольку поддерживают вас в вертикальном положении и обеспечивают стабильность на суше. Плавание с «упорством на мышцы кора» помогает тренировать их для совершенно другой задачи — поддержания гладкой стабильной линии тела в *горизонтальном* положении в крайне нестабильной среде — воде.

Шаг 3: Вытяните тело.

Основной акцент в технике TI — во всех стилях плавания — делается на удлинении тела. Вы *завершаете* каждый гребок, полностью вытягивая тело от кончиков пальцев до пальцев ног. Это помогает сохранить равновесие двумя способами:

1. Максимально увеличивает площадь поверхности воды, покрываемую вашим телом, используя принцип Архимеда о вытеснении воды для поддержания оптимального положения тела.
2. Активизирует мышцы, отвечающие за осанку, способствуя стабильности.



Фото 5d: Более длинная линия корпуса снижает сопротивление волн

Кроме того, поскольку более длинная линия тела уменьшает сопротивление волн, этот акцент вводит первый навык обтекаемости — даже когда вы работаете над балансом. (Фото 5f)

Шаг 4: Расположите руки.

Правильное положение рук также в значительной степени способствует балансу и стабильности. Сосредоточьтесь на следующем:

Слегка опустите руки **вниз**. Это превращает ваши руки в плавательный эквивалент *триммеров* — небольших поверхностей, прикрепленных к рулю лодки или крылу самолета, чтобы поддерживать ровный наклон с помощью аэродинамических сил. Вытягивание рук под небольшим углом вниз помогает поднять ноги ближе к поверхности, уменьшая сопротивление и освобождая мышцы ног для помощи в движении. (Фото 5e)

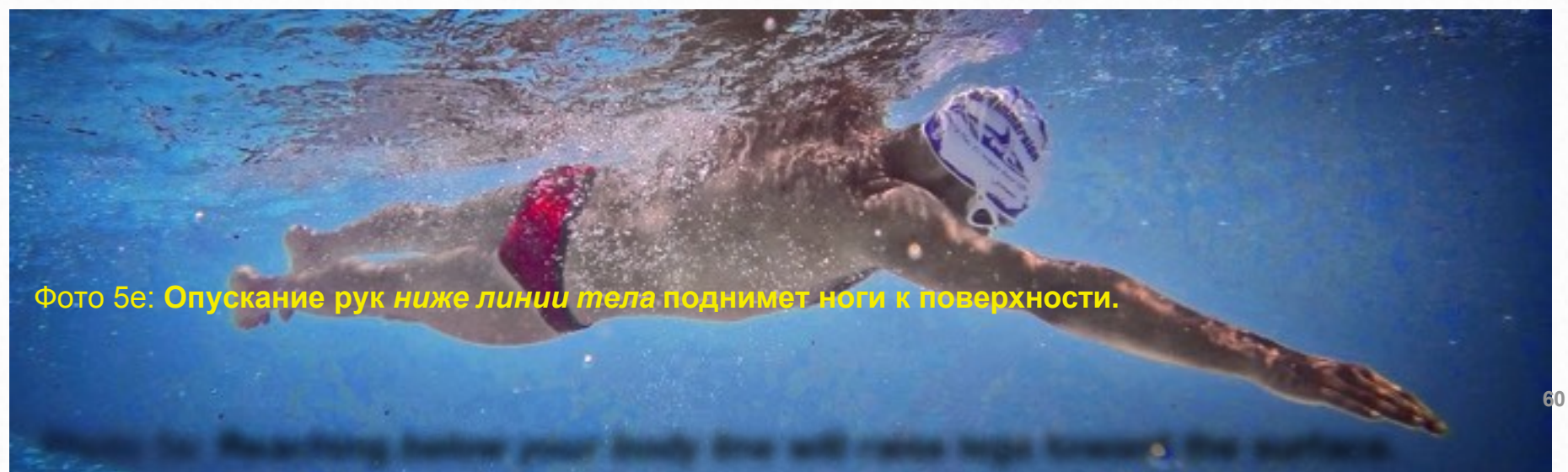


Фото 5e: Опускание рук ниже линии тела поднимет ноги к поверхности.

... И **«опустите» руки** Расслабьте руки и запястья, чтобы пальцы раздвинулись и были направлены вниз. Чтобы усилить эффект триммера, опустите *руки ниже линии тела (фото 5f)*.

... **на широких дорожках**. Представьте себе параллельные дорожки, широкие как ваши плечи, простирающиеся перед вами. Следуйте по этой дорожке, вытягивая руку вперед, стараясь не перекрещивать руки по центру.

Широкие следы способствуют эффективности двумя способами

1. Они действуют как выносные опоры на каноэ, помогая стабилизировать ваше тело и предотвращая чрезмерное вращение.
2. Они направляют ваши руки, чтобы избежать перекрещивания движений, помогая направлять вашу энергию и движение прямо вперед. (Фото 5g).

Шаг 5: Успокойте ноги.

Поскольку наши ноги «созданы, чтобы тонуть», все мы начинаем плавать с непреодолимым инстинктом махать ими в тщетной попытке удержаться на плаву. Работая над балансом,

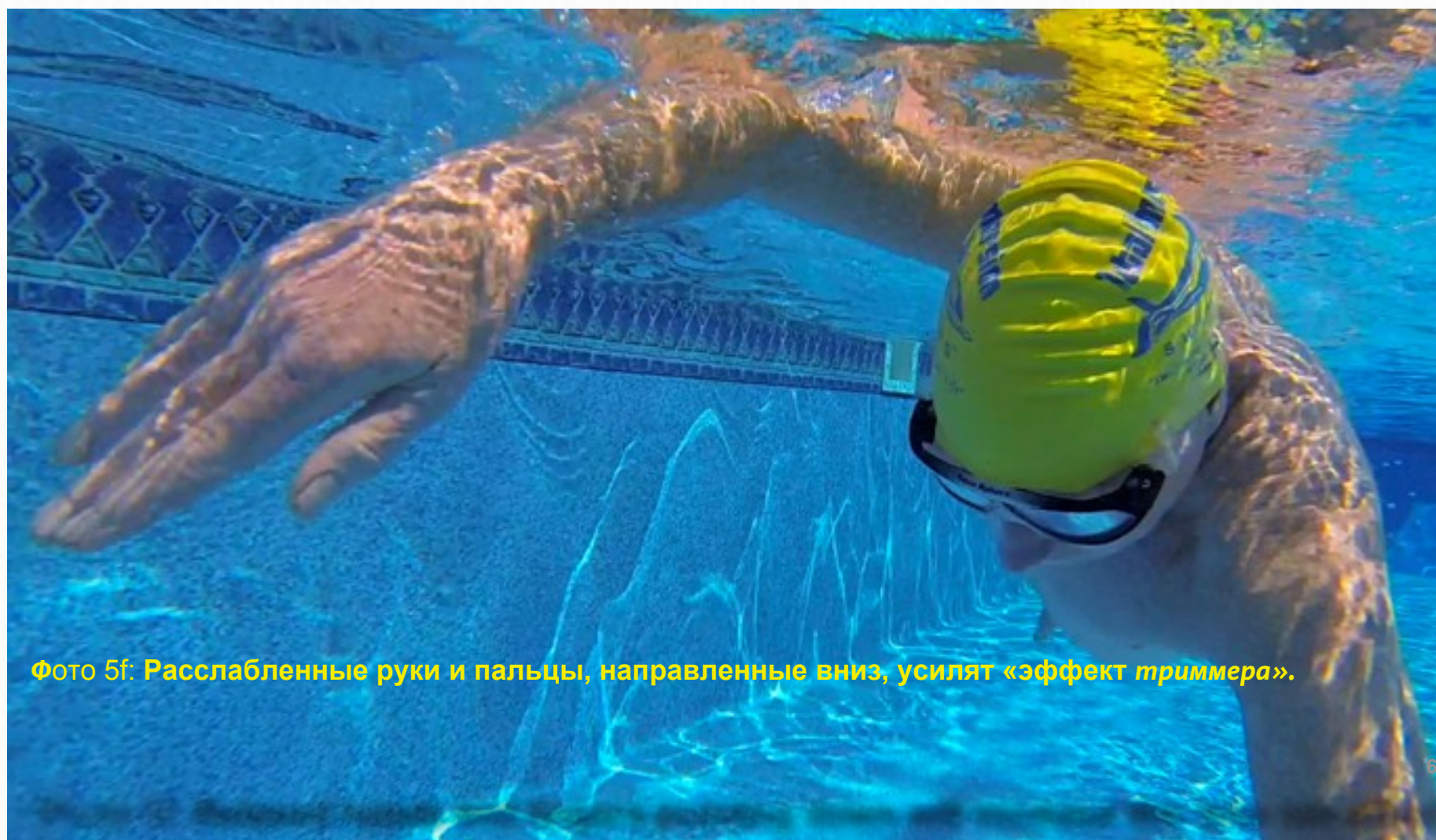


Фото 5f: Расслабленные руки и пальцы, направленные вниз, усилят «эффект триммера».

Вы должны сознательно постараться осознать и подавить импульс, заставляющий вас шевелить ногами. Опустив голову в нейтральное положение и вытянув руку под небольшим углом вниз, вы уменьшите тягу гравитации на ноги и приблизите их к поверхности. Дополните это, позволяя ногам просто пассивно следовать за телом и чувствуя себя более расслабленным в целом. (Фото 5h). Это также поможет вам подготовиться к высокоэффективному 2-тактному гребку (2ВК), который мы объясняем в [главе 10](#).

Сбалансированное тело, сосредоточенный ум

Влияние тренировки баланса на ваш ум и психику столь же глубоко, как и на ваше тело. Последовательность обучения балансу — в сочетании со структурированным использованием различных точек фокусировки, упомянутых выше — была разработана и тщательно протестирована, чтобы подготовить вас как когнитивно, так и физически к успешному обучению.

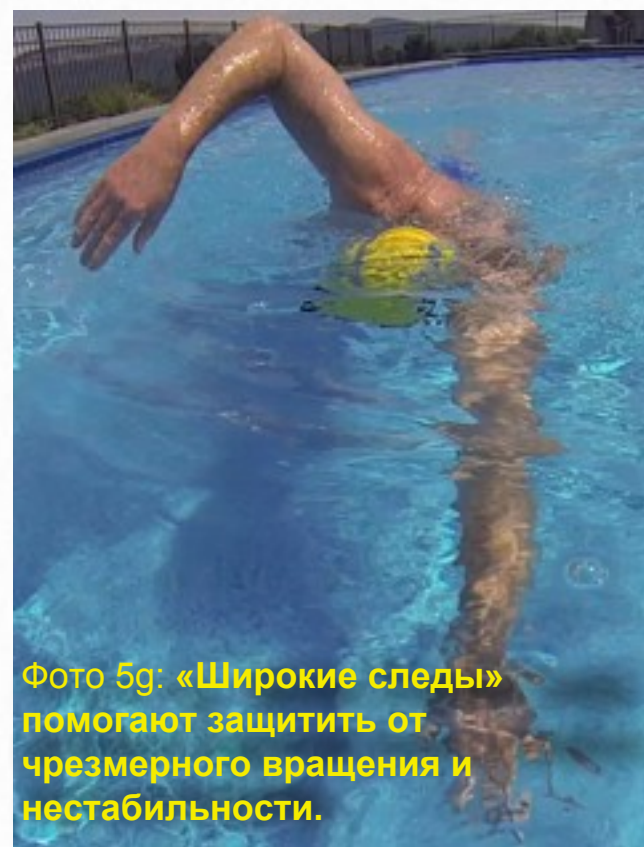


Фото 5g: «Широкие следы» помогают защитить от чрезмерного вращения и неустойчивости.

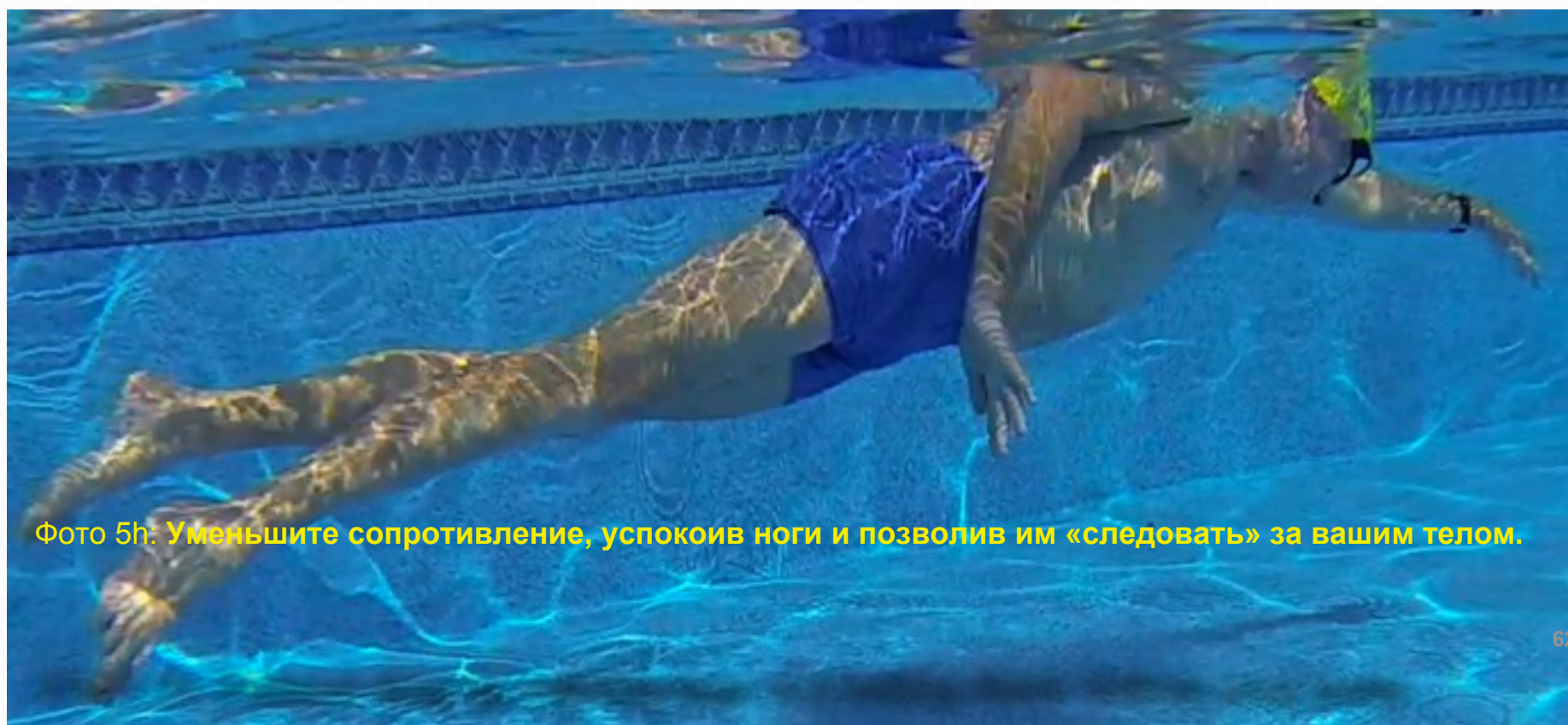


Фото 5h: Уменьшите сопротивление, успокоив ноги и позволив им «следовать» за вашим телом.

Сочетание целенаправленной ментальной концентрации с медленными движениями и умеренной частотой сердечных сокращений и дыхания переводит мозг в состояние расслабленной бдительности, известное как альфа-ритм мозговых волн (от 8 до 12 циклов в секунду). Исследователи называют это зоной суперобучения.

Пять вышеуказанных шагов включают в себя 10 отдельных точек фокусировки, каждая из которых может улучшить равновесие. Вначале выберите одну — и только одну — для каждого повторения, которое вы делаете. После каждого повторения оцените качество ваших движений и качество вашей концентрации. Сочетание сбалансированного тела и бдительного ума — идеальная подготовка ко всему последующему обучению.

6

Как работает оптимизация



В 1936 году британский зоолог сэр Джеймс Грей наблюдал, как дельфины плыли наравне с лодкой, двигавшейся со скоростью 20 узлов (24 миль в час). При такой скорости дельфин должен испытывать сопротивление, превышающее его мускульную силу на 700%. Так как же им удавалось плыть так быстро? Сэр Джеймс назвал это «загадкой дельфинов» и выдвинул теорию, что объяснением является *необъяснимая способность избегать сопротивления*. Спустя почти 80 лет ученые все еще не могут полностью объяснить эту способность.

В 1992 году исследовательница USA Swimming Джейн Каппаерт измерила силу стиля плавания пловцов, участвовавших в Олимпийских играх в Барселоне. К ее удивлению, она обнаружила, что финалисты генерировали

в среднем на 16 % меньше силы, чем участники, не попавшие в финал. Г-жа Каппаерт выдвинула гипотезу, что самые быстрые пловцы мира обязаны своим успехом в основном *превосходной способностью избегать сопротивления*.

В 2005 году инженеры DARPA обнаружили, что дельфины почти в 30 раз эффективнее людей преобразуют энергию в движущую силу. Они пришли к выводу, что невероятная эффективность дельфинов отражает их *природную способность к «активной обтекаемости»*.

Каждое из этих исследований подтверждает наблюдение Билла Бумера, что «форма судна имеет большее значение, чем размер двигателя». Однако, несмотря на неопровержимые доказательства огромных преимуществ навыков обтекаемости, методы тренировки соревновательных пловцов по-прежнему в значительной степени сосредоточены на силе, игнорируя влияние сопротивления. Но, увидев 10 лет назад неопровержимые доказательства важности «формы судна», я не нуждался в убеждении.

Подводные откровения

В сентябре 1978 года я начал тренировать в бассейне с подводным смотровым окном. Когда я впервые спустился по лестнице, чтобы понаблюдать за своими спортсменами из-под воды, я увидел нечто поразительное, чего никогда не замечал, тренируя с бортика бассейна в течение предыдущих шести лет.

Пловцы, которые держали плотную обтекаемую форму при отталкивании от стенки, казалось, *мчались* по воде. Те, чьи «суда» были лишь немного менее обтекаемыми, замедлялись настолько резко, что казалось, будто они врезались в стенку. *И все они заметно замедлялись, как только начинали грести и работать ногами.*

Я сразу понял, что если смогу научить своих пловцов как-то избегать сопротивления воды *при гребках* — не только на первых 5 метрах под водой — это будет способствовать повышению их результативности больше, чем что-либо другое, что я могу сделать как тренер. В тот момент я не был ganz sicher, как научить «активной» обтекаемости — то есть минимизации сопротивления при гребках и ударах ногами.

Десять лет спустя у меня наконец появилась идеальная возможность проверить эту гипотезу, когда сотни неопытных взрослых начали приходить на семинары TI. Опираясь на знания о форме тела, полученные от Бумера, эти семинары стали «лабораторией» для отработки техник сверхэффективного плавания.

«Разделение» молекул

В традиционной технике вы в первую очередь сосредотачиваетесь на отталкивании молекул воды *позади* вас. В технике TI вы уделяете гораздо больше внимания «разделению» молекул перед вами.

Тела, предназначенные для движения с высокой скоростью в воздухе или воде, имеют схожую форму — гладкий стержень, сужающийся на концах. Это верно как для инженерных объектов — скоростных поездов, сверхзвуковых самолетов, автомобилей с реактивным двигателем, — так и для тел, сформированных эволюцией — рыб и водных млекопитающих (*фото 6а*).

Во всех этих примерах заостренная передняя кромка разделяет молекулы, чтобы минимизировать сопротивление высокому давлению спереди. Гладкое тело скользит по пространству с низким сопротивлением, созданному кончиком, чтобы минимизировать турбулентность в воздухе или воде вокруг него. Заостренная задняя кромка минимизирует создание *вакуума* низкого давления сзади.

Чтобы развить навыки обтекаемости, пловцы должны пытаться имитировать эти эффекты. Наши врожденные инстинкты, наземные тела — и настоятельные указания некоторых тренеров тянуть и бить ногами быстрее и сильнее — делают это настоящим вызовом.

Фото 6а: Инженерные объекты и тела, сформированные эволюцией, имеют форму, позволяющую «разделять молекулы».

Но преимущества практически безграничны: *наш потенциал по снижению сопротивления значительно превышает наш потенциал по увеличению тяги*. Чтобы в полной мере воспользоваться всем этим потенциалом по снижению сопротивления, очень полезно понять, как возникает сопротивление.

Введение в сопротивление

Чтобы двигаться вперед по воде, вы должны *отталкивать* воду перед собой. Сопротивление — это энергетические затраты на это действие. Чем больше воды вы должны оттолкнуть и чем дальше вы должны ее оттолкнуть, тем больше энергии вы затрачиваете. И чем больше энергии вы затрачиваете на отталкивание воды, тем меньше ее остается для движения вперед. Учитывая, что, как пловец-человек, вы преобразуете всего 3% своей энергии в движение вперед, это должно быть вашим главным приоритетом.

Сопротивление бывает трех видов: трение, давление и волны. На два последних вы можете повлиять, улучшив технику. К счастью, именно они имеют наибольшее значение.

Трение возникает из-за молекул воды, прилипающих к вашему телу во время движения. Оно создает гораздо меньшее сопротивление, чем давление или волны, и его можно уменьшить только с помощью бритья волос на теле или ношения специально разработанной одежды для плавания, отталкивающей воду.

В период с 2004 по 2008 год производители соревновательной плавательной одежды участвовали в «гонке вооружений», разрабатывая костюмы из высокотехнологичных прорезиненных материалов. Хотя это почти в десять раз увеличило стоимость соревновательных костюмов, оно также...



Фото 6b: Тела людей могут быть сознательно формировать таким же образом!

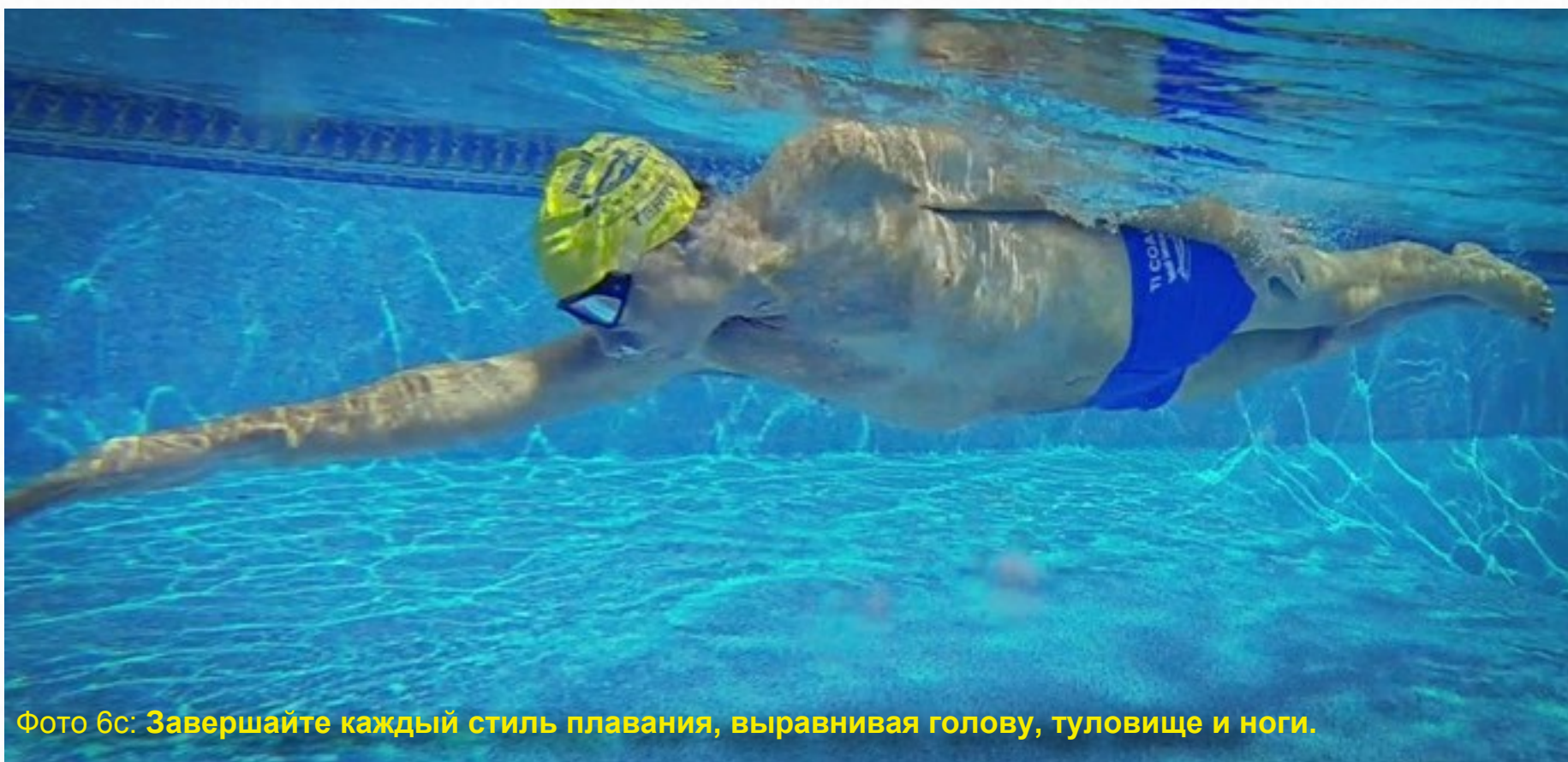


Фото 6с: Завершайте каждый стиль плавания, выравнивая голову, туловище и ноги.

Это привело к беспрецедентному количеству рекордов, прежде чем эти материалы были запрещены за искусственное повышение скорости.

Я регулярно участвовал в соревнованиях Masters и открытых водных соревнованиях в разгар высокотехнологичной лихорадки. Несмотря на то, что я плавал в «низкотехнологичных» костюмах, я добился самых больших успехов в своей жизни, выиграв свои первые национальные титулы и побив национальные рекорды в своей возрастной группе. Я сделал это, полагаясь на бесплатные и естественные активные техникам обтекаемости, которые минимизировали давление и сопротивление волн.

Сопротивление давления вызвано сопротивлением воды объему и форме вашего тела. Поскольку ваше тело приспособлено к жизни на суше, имеет много подвижных частей и постоянно меняет форму во время стиля плавания, ваше преобразование в сверхэффективного пловца должно начинаться с разработки «базовых» положений с низким сопротивлением. Вы можете сделать это в три этапа

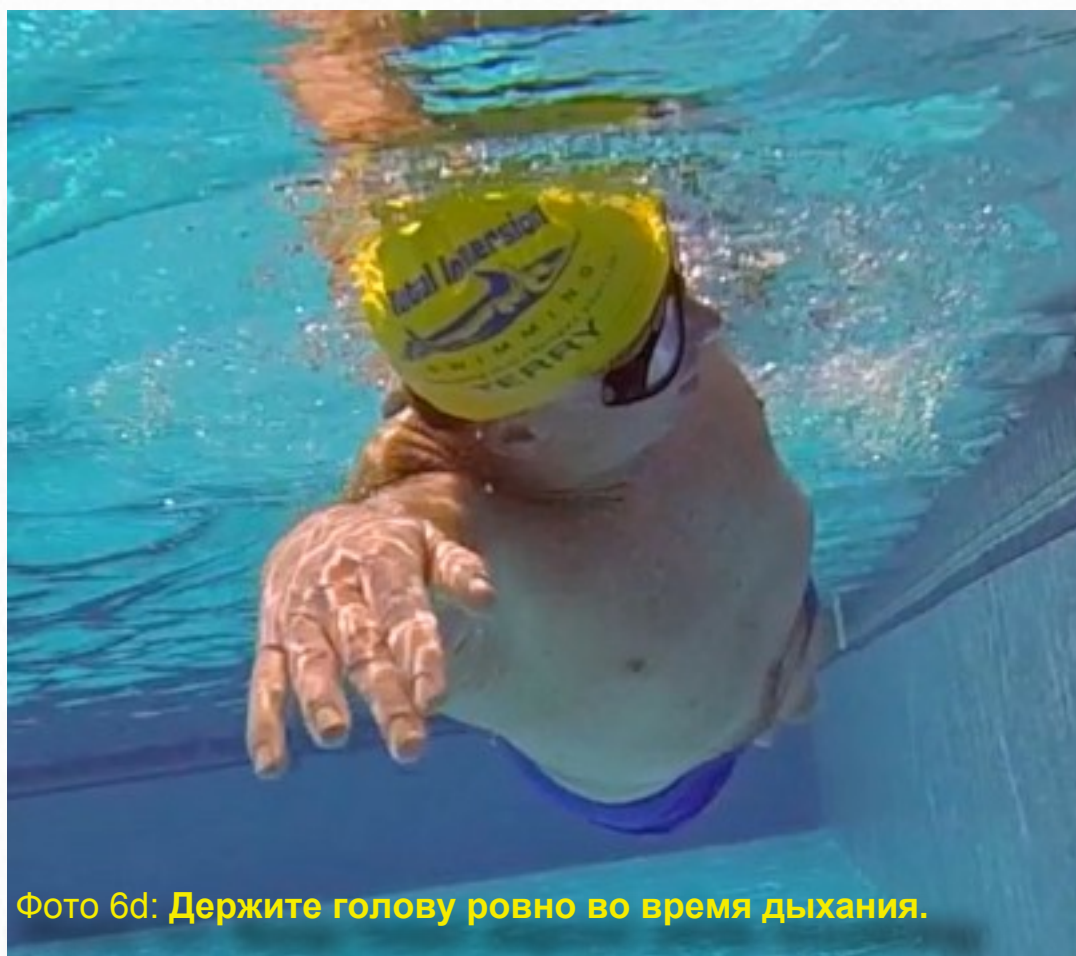


Фото 6d: Держите голову ровно во время дыхания.

способами:

1. Завершайте каждый стиль плавания, выравнивая голову, туловище и ноги, как показано *на фотографии (фото 6с)*. Фактически, основная цель ваших гребков должна заключаться в том, чтобы принять положение с минимальным сопротивлением.
2. Обратите особое внимание на поддержание этой обтекаемой формы, держа голову выровненной при дыхании *(фото 6d)*.
3. Уменьшите расстояние, которое вода должна пройти, чтобы обойти вас, поворачивая каждое плечо чуть выше воды при плавании кролем и на спине. (При плавании баттерфлягом и брассом вы достигаете этого, погружаясь в воду между гребками).

Сопротивление волнам — это самая большая сила, ограничивающая вашу скорость и расходующая вашу энергию. Сопротивление волнам отвлекает энергию двумя способами:

1. Для создания волн или брызг в воздухе требуется энергия — вся энергия, которую вы генерируете. Энергия, расходуемая на создание волн, не может быть использована для продвижения вперед.

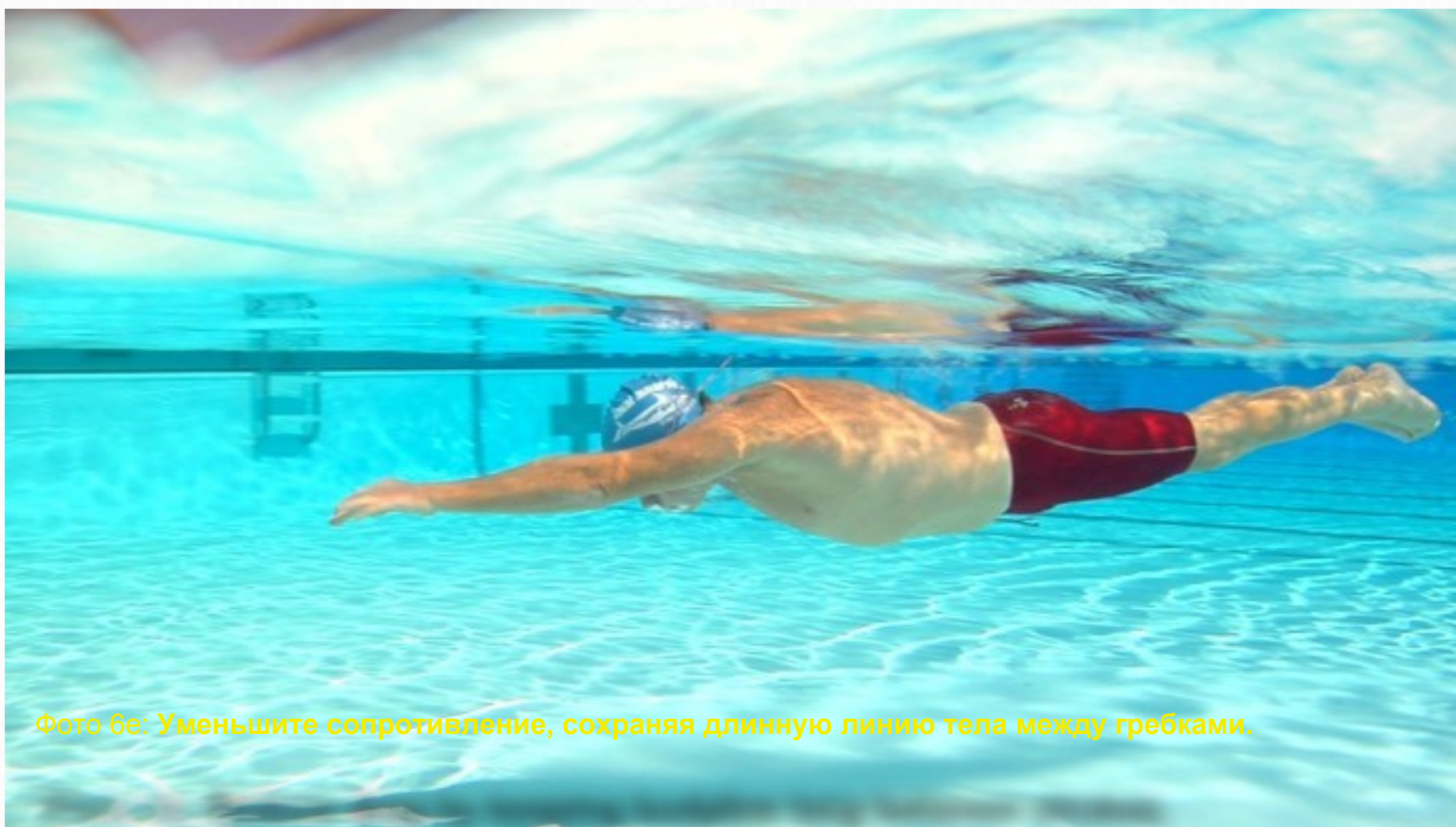


Фото 6е: Уменьшите сопротивление, сохраняя длинную линию тела между гребками.

2. Грубые или поспешные движения возбуждают окружающие вас молекулы, вызывая вихри и водовороты. Они препятствуют движению вперед. Они также затрудняют «захват» воды руками при стиле плавания.

Меньшее сопротивление, меньше усилий... Больше скорости

Вы можете минимизировать сопротивление волны, в основном, благодаря *радикально новому подходу* к стилю плавания. Старый подход к кролю предполагает, что тело делится пополам: верхняя часть тела тянет, нижняя часть тела толкает. Новый подход предполагает, что тело делится по центру: сначала правая сторона тела образует длинную, гладкую линию, затем левая сторона.



Фото 6f: **Образуйте длинную гладкую линию каждой стороной тела.**

Во время следующего плавания попробуйте провести следующий эксперимент: проплывите одну длину бассейна, руководствуясь традиционным подходом, а следующую — руководствуясь новым подходом.

Считайте стили плавания и оценивайте свои усилия по шкале от 1 (легко) до 5 (тяжело) для каждого из них. Когда вы сосредоточитесь на формировании длинных, гладких линий с каждой стороны тела, количество стилей плавания и усилия должны быть меньше, чем когда вы сосредоточитесь на тяге и ударах ногами.

Оптимизируйте обтекаемость при стиле плавания. Если этот эксперимент сработает, выполните упражнение по оптимизации обтекаемости с помощью этих техник *активной оптимизации обтекаемости*. Они научат вас сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы избежать сопротивления при стиле плавания. Создание тяги по-прежнему требует внимания (как объясняется в главах 7–10), но становится второстепенной задачей. Вы можете активно минимизировать сопротивление с помощью следующих ключевых моментов:

Фокусная точка № 1: плавайте выше.

Самое простое, что вы можете сделать для уменьшения сопротивления волны в кроле, — это удлинить линию тела и сохранять ее удлиненной на протяжении большей части каждого цикла гребка. Сделать это можно двумя способами:

- I. **Используйте руки для удлинения тела.** Самая важная функция рук — *удлинение линии тела*. Другими словами, сосредоточьтесь в первую очередь на руке, которая вытягивается вперед. Другая рука будет одновременно отталкиваться назад. Позвольте ей делать свое дело, а вы сосредоточьтесь на руке, которая вытягивается вперед.
 - II. **Будьте терпеливы.** Начинайте каждый стиль плавания, каждый гребок в тот момент, когда другая рука собирается войти в воду. Небольшое «перекрытие» показано на фото 6g, оно гарантирует, что одна рука всегда будет находиться перед головой. Сохраняя длину *судна* больше вашего роста, вы уменьшаете сопротивление и сохраняете большой импульс в течение короткого интервала между гребками.
2. **Выровняйтесь по дорожкам.** Удлиняя тело правой рукой вдоль дорожки, *слегка* наклонитесь, чтобы выровнять всю правую сторону тела и следовать за рукой по дорожке. Левое плечо должно едва выходить из воды, чтобы вода обтекала его. Эти действия уменьшают сопротивление волн и давления.
 3. **Проскользните через рукав.** Снова сосредоточьтесь на руке, которая удлиняет линию вашего тела, и используйте руку и кисть, чтобы «разделить молекулы» при входе и вытягивании. (Это превращает вашу руку в нечто похожее на заостренный нос скоростного поезда или барракуды.) Затем проскользните головой и телом через «рукав», образованный вашей вытянутой рукой. Это минимизирует сопротивление давления.
 4. **Не создавайте волн.** Во время плавания старайтесь минимизировать образование волн и устранить пузырьки, брызги или шум. Усиливайте эту концентрацию всякий раз, когда

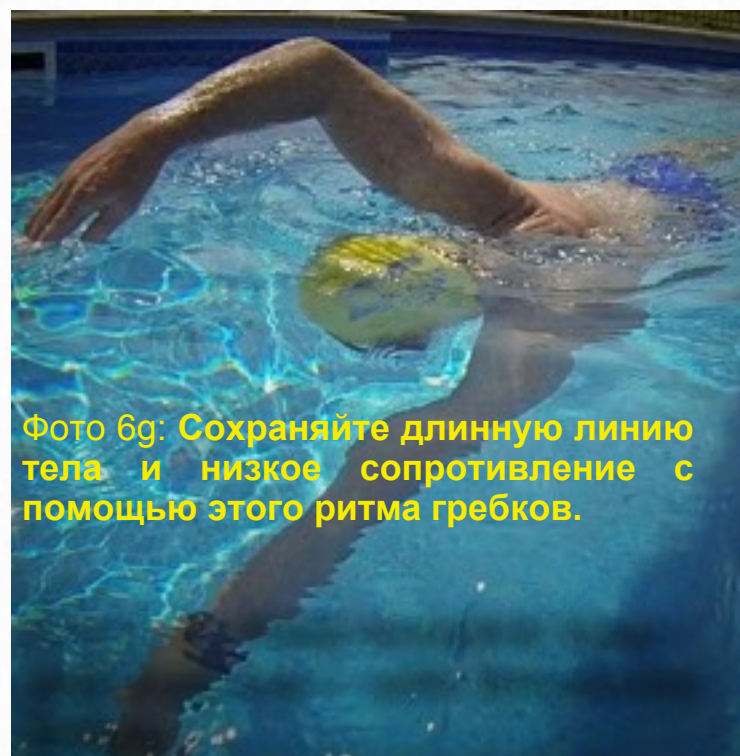


Фото 6g: Сохраняйте длинную линию тела и низкое сопротивление с помощью этого ритма гребков.



Фото 6h: Минимизируйте волны, чтобы плавать быстрее... и легче.

вы увеличиваете скорость или темп, плаваете на время или участвуете в заплыве, соревнованиях. Минимизируя сопротивление волн, вы будете плавать быстрее... легче (*фото 6h*).

Эти основные моменты — наряду с теми, которые были представлены в упражнениях «Торпеда», «Супермен» и «Скейт» — не только повысят вашу эффективность, но и перенесут вас в зону ультра-обучения.

Гладкий корпус или мощный двигатель?

В следующей главе мы сосредоточимся на движении. Прежде чем перейти к следующей теме, я хочу еще раз подчеркнуть самое важное из того, что мы узнали в этой главе. Очень легко «поддаться соблазну» мыслей о мощном движении и забыть о важности обтекаемости.

Запомните: **действия, которые сводят к минимуму сопротивление, гораздо ценнее тех, которые максимизируют тягу.** Другими словами, «форма судна важнее размера двигателя».

Выбор за вами: если вы обнаружите, что прилагаете слишком много усилий для достижения слишком малой скорости... или ваши успехи остановились... или количество стилей плавания выше, чем обычно... или есть какие-либо признаки того, что ваше плавание не на том уровне, на котором должно быть... проверьте баланс и обтекаемость. Так вы никогда не ошибетесь.

7

Сверхэффективное движение: *Плавайте из центра*



В следующих четырех главах описываются техники Total Immersion для движения. В этой главе объясняется, почему гребок и удар ногами должны быть приведены в движение силой и ритмом центра тела. Две главы посвящены гребку руками, а одна — удару ногами. Но для эффективного гребка и удара ногами необходимо оптимально использовать силу центра тела, поэтому мы начнем с этого.

В 1988 году, как и большинство бывших школьных или университетских пловцов, я был уверен, что лучшие дни моей плавательной карьеры остались позади. Изучение баланса помогло мне понять, что я еще далек от «завершенного проекта» как пловец. В то время не существовало инструкции по обучению «рыбному» стилю плавания.

. Поэтому большую часть своих 40 лет я посвятил собственным тренировкам, в основном совершенствуя новые сверхэффективные техники, которым мы учили.

В течение 10 лет я сосредоточился в основном на навыках баланса и обтекаемости. За этот необычно долгий период — дольше, чем время, которое я провел, занимаясь плаванием в средней школе и колледже, — я никогда не чувствовал себя ограниченным из-за «пренебрежения» пропульсией. Я добился устойчивого прогресса в относительно базовых навыках, что привело к заметному улучшению общей эффективности.

Я не предлагаю вам ждать 10 лет, как я, прежде чем работать над навыками продвижения. Во-первых, благодаря усовершенствованию процесса обучения TI, я считаю, что теперь я мог бы за менее чем год научиться тому, что изначально заняло 10 лет открытий через эксперименты. Во-вторых, многие фокусные точки для баланса и обтекаемости также помогают вам двигаться более эффективно.



Но, пожалуйста, запомните два важных момента:

1. Помните, как легко привычки и инстинкты могут вернуть вас к энергозатратным способам, которые так естественны для людей, плавающих в открытой воде.
2. Вы можете бесконечно совершенствовать баланс, стабильность и обтекаемость, что также улучшит вашу продвигающую силу.

Двигайтесь с максимальной эффективностью

Одна из причин, по которой мы сначала вводим навыки баланса и обтекаемости, заключается в том, что мы — «машины, растрачивающие энергию». Эти навыки улучшают производительность, *экономя* энергию и силу. Но продвижение всегда требует затрат энергии, поскольку для этого необходимо прикладывать мышечное давление к воде.

Применяйте движущие усилия с максимальной эффективностью, выполняя следующие действия:

1. Направьте естественные силы, такие как гравитация и плавучесть, прежде чем применять мышечную силу.
2. Когда вы прилагаете силу, максимально используйте самые крупные и устойчивые к усталости мышцы и минимизируйте нагрузку на мелкие мышцы, которые быстро устают.

Как работает сила ядра

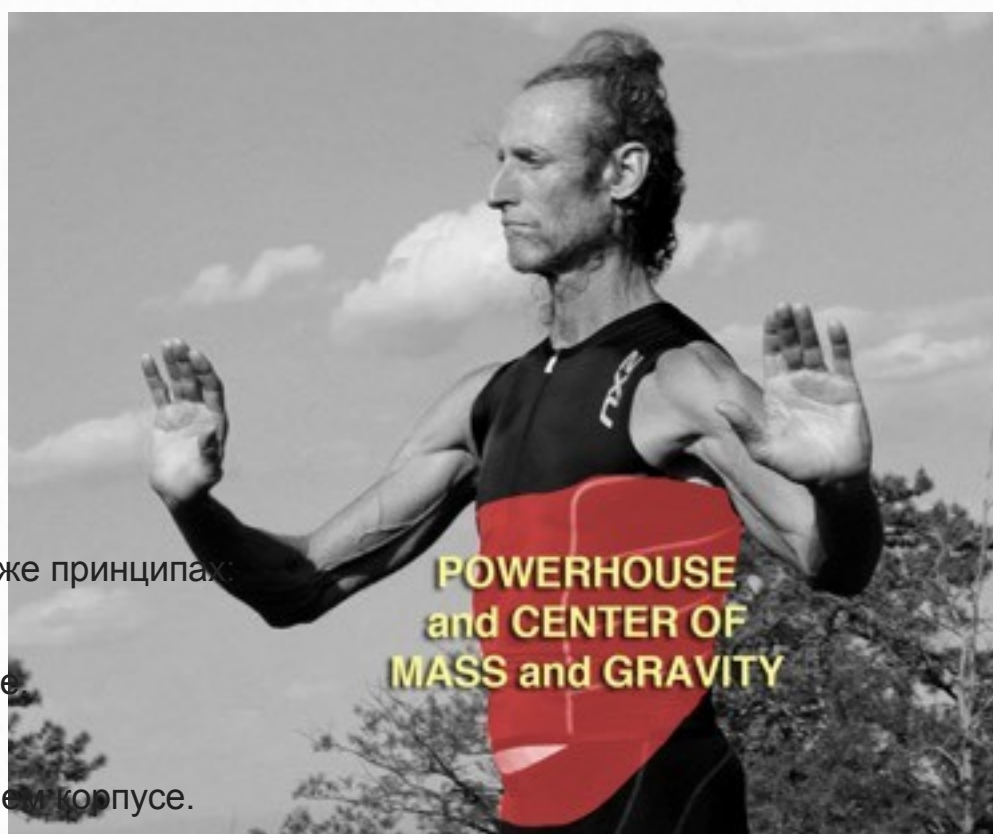
По мнению экспертов в области человеческого движения, *центр тяжести* — точка чуть ниже пупка — является источником всех движений. Это также точка, вокруг которой тело удерживает равновесие и вращается. Равновесие необходимо для *умелого* движения. Вращение необходимо для *мощного* движения.

В пилатесе область от нижней части грудной клетки до бедер, включая ягодичные мышцы, называется «*силовым центром*». Центр тяжести также является центральной точкой силового центра.

В боевых искусствах центр масс называется «*дан тиен*», что переводится как «энергетический центр». Каждый боец учится не только двигаться из *дан тиен*, но и всегда *направлять* туда *внимание*, прежде чем сосредоточиться на других частях тела.

Сверхэффективные техники TI основаны на тех же принципах:

1. Сосредоточьте внимание на своем корпусе.
2. Иницируйте движение, силу и ритм в своем корпусе.



Старая техника заставляет вас сосредоточиться на гребке и ударе ногой. Когда вы сначала думаете о гребке и ударе ногой, руки и ноги должны генерировать свою собственную силу, и эта сила рассеивается в воде. Когда вы сначала думаете об использовании центра тела, вы превращаете свою среднюю часть тела в силовую муфту, передавая силу от нижней части тела к верхней и обратно. Сила направляется туда, где она может быть применена наиболее эффективно, и все части тела работают как синергетическая система, а не как набор несвязанных между собой частей.

Чтобы двигаться с максимальной эффективностью, плавайте *всем телом*, а не только руками и ногами.

Преимущество плавания *всем телом*

В возрасте от 18 до 20 лет я был в лучшей физической форме, чем когда-либо в жизни. Однако каждый раз, когда я участвовал в заплывах, соревнованиях — даже на таких коротких дистанциях, как 100 ярдов, которые занимали менее минуты, — мои ноги так уставали, что на последнем круге или двух они были практически бесполезны. В моей самой длинной гонке, 1650 ярдов/1500 метров, которая длилась менее 20 минут, мои *широчайшие* мышцы и *трицепсы* болели до часа после финиша.

В отличие от этого, сейчас мне за 60, я тренируюсь в два раза меньше, чем в колледже, но регулярно участвую в заплывах на открытой воде, которые длятся от 30 минут до часа и более. При этом мои ноги всегда чувствуют себя сильными на финише, и я никогда не испытываю боли в мышцах после заплыва.

Вот в чем разница: в колледже я *тянул и пинал*. Теперь я плаваю всем телом, распределяя нагрузку на гораздо большее количество мышц, причем большую часть нагрузки несут «силовые» мышцы, которые гораздо сильнее мышц рук и ног и практически не подвержены усталости.

Наши сверхэффективные навыки движения позволяют экономить энергию и избавляться от боли в мышцах тремя способами:

1. Уменьшите нагрузку на мышцы, используя «бесплатную» энергию, получаемую от взаимодействия массы вашего тела с силой тяжести и плавучестью.
2. Перенесите большую часть нагрузки с подверженных усталости мышц рук и ног на устойчивые к усталости мышцы туловища.

3. Применяйте силу с *точностью*.

Выведите мышцы туловища на первый план

Каждый ключевой навык техники TI требует от нас сопротивления первобытным инстинктам, например, использование рук и ног для минимизации сопротивления перед максимальным увеличением тяги. Тяга с помощью мышц кора не является исключением. Два основных момента помогут вам сначала сосредоточить внимание на мышцах кора, а затем сосредоточиться на том, как использовать руки и ноги:

Опорная точка 1: используйте энергию с «высокой» стороны

Если вы двигаетесь вперед, отталкивая воду рукой, мышцы рук и плеч несут всю нагрузку по преодолению сопротивления и продвижению вперед.

Вместо этого *удерживайте свое положение* с помощью гребной руки, одновременно двигая высоким бедром, чтобы пройти мимо захвата. Когда вы это делаете, все ваше *тело* — с помощью силы тяжести — продвигает вас вперед. (рисунок 7d)

Фото 7d: **Используйте высокое положение бедра и силу тяжести, чтобы пройти мимо вытянутой руки.**



Когда вы добавляете всего немного своей собственной энергии, суммарная мощность получается гораздо большей, чем та, которую вы можете собрать, используя только мышцы руки, — но при этом усилие гораздо меньше.

Ключевой момент № 2: Плавайте *изнутри* наружу.

Попытка двигаться с помощью рук и ног создает две проблемы:

1. Мышцы рук не очень сильны и быстро устают. Мышцы ног довольно сильны, но они крайне неэффективны в создании тяги *и* быстро устают.
2. Когда вы двигаете руками быстрее, ваш торс, имеющий гораздо большую массу, часто не может за вами угнаться. Тогда он становится бесполезным и обременительным багажом.

Решение обеих проблем заключается в том, чтобы плавать быстрее *изнутри*, делая следующее:

Чтобы увеличить мощность, двигайте туловищем более *энергично*.



Чтобы увеличить темп или ритм, двигайте туловищем более *энергично*.



Сопровождайтесь инстинкту двигать руками и ногами сильнее или быстрее.



Пусть сила и ритм *перетекают к ним* из вашего тела.



Упражнения для осознания центра тела

Плавание *из центра тела* ощущается совершенно иначе, чем плавание извне. Эти упражнения помогут вам освоиться с этими новыми ощущениями.

Выполняйте каждое из следующих упражнений в виде серии из 8 или более повторений 25-метрового кроля. Обратите внимание на то, как меняется ваше осознание в каждом упражнении.

1. **Считайте стили плавания.** На нечетных дистанциях считайте входы рук. На четных дистанциях считайте вращения бедер. Чувствуете ли вы разницу при подсчете вращений бедер? Используйте новое осознание в следующих упражнениях.

2. **Изменяйте энергию.** На нечетных дистанциях слегка «подталкивайте» верхнюю часть бедра. На четных дистанциях добавляйте немного больше энергии к движению бедра — не переусердствуйте. Используйте верхнюю часть бедра, чтобы толкать вытянутую руку *вперед* (т. е. не сосредотачивайтесь на оттягивании другой руки назад). Как добавление энергии в бедре влияет на вытягивание руки? Влияют ли эти изменения на количество гребков?
3. **Изменяйте темп.** На нечетных дистанциях вращайте бедра в размеренном темпе. На четных дистанциях двигайте их в немного более быстром темпе. *Не пытайтесь сознательно изменять темп движений рук.* Чувствуете ли вы, как ваши руки (а также ноги, если вы уже используете двухтактный удар) естественно реагируют на изменение темпа движений бедер? Придает ли это вашему гребку большее чувство целостности?
4. **Смотрите и слушайте.** Когда меняете энергию или темп бедер, следите за пузырьками в стиле плавания и слушайте звуки, которые вы издаете. Можете ли вы добавить энергии или темпа в бедрах, сохраняя стиль плавания без всплесков, шума и пузырьков?

Заключительные мысли

1. **Требуется контроль тела.** Если вы чувствуете, что ваши ноги тонут или ваш торс нестабилен, ваши руки и ноги будут слишком заняты попытками исправить эти ошибки, чтобы выполнить навыки, описанные в этой главе. Пронос руки и дыхание имеют особый потенциал для подрыва ваших усилий по продвижению, дестабилизируя ваш центр тяжести, потому что оба включают поднятие больших частей тела над поверхностью. [В главе 8](#) объясняется, как восстанавливаться таким образом, чтобы способствовать сверхэффективному продвижению. [В главе 11](#) то же самое делается для дыхания.
2. **Движение вперед — это кайдзен.** Более чем любая другая категория навыков, движение вперед можно улучшать на протяжении многих лет. 12 лет назад я начал уделять особое внимание более эффективному гребку руками, а 10 лет назад — более эффективным ударам ногами. Я прошел долгий путь в обоих направлениях, но все еще не чувствую, что моя кривая обучения выровнялась. Каждый год я получаю новые интересные знания и понимание.

3. **Свяжитесь с устоявшимися навыками и привычками.** Вы учитесь быстрее всего, используя устоявшийся навык в качестве основы для нового. В главах, посвященных гребку и ударам ногами, я перечисляю мини-навыки из разделов «Баланс», «Стабильность» и «Скейт», которые подготавливают вас к улучшению продвижения. Чем сильнее эти навыки, тем легче вам будет освоить более сложные навыки; если они не достаточно развиты, вам будет сложнее.

Выбор за вами...

Если вы обнаружите, что прилагаете слишком много усилий для достижения слишком малой скорости... или ваше улучшение остановилось... или количество стилей плавания выше, чем обычно... или есть какие-либо признаки того, что ваше плавание не на том уровне, на котором должно быть, перепроверьте разделы «Баланс», «Стабильность» и «Обтекаемость». Так вы никогда не ошибетесь.

8

Сверхэффективный гребок, часть 1: *Пронос руки, вход и вытяжение*



Каждый гребок состоит из двух фаз:

1. Вы толкаете воду, чтобы продвинуть тело вперед — обычно это называется «тяга» или «стиль плавания, техника плавания».
2. Вы выносите руку вперед, чтобы снова толкнуть воду — это обычно называется «проносом руки».

В традиционном стиле кроль гребок рукой обычно рассматривается как одно действие, в котором отталкивание занимает 95% внимания, поскольку оно связано с продвижением. Пронос руки в основном игнорируется, за исключением сомнительных советов, таких как пронос руки с прямой рукой.

В TI Freestyle фаза проноса руки становится отдельным и важным навыком. Поскольку рука движется *в воздухе*, она подвергается воздействию сложных биомеханических и гидродинамических сил, которые могут нарушить равновесие, стабильность и обтекаемость. Кроме того, неправильная техника проноса руки является причиной большинства проблем с плечами у пловцов.

Мы уделяем такое пристальное внимание технике восстановления из-за принципа, что *форма судна имеет большее значение, чем размер двигателя*. Любое неосторожное действие во время этой части гребка может значительно снизить эффективность.

Хорошие навыки проноса руки *также* улучшат вашу тягу. Невозможно приложить твердое, устойчивое давление *назад*, если ваши руки заняты гребком и размахом в других направлениях, пытаясь исправить положение тела.

Мы гарантируем: когда вы достигнете хорошего базового уровня в трех важных навыках проноса руки, ваша эффективность при движении *автоматически* улучшится. А когда вы перейдете к уделению особого внимания тому, как вы держите и давите на воду (об этом пойдет речь в следующей главе), ваш стабильный корпус позволит вам гораздо быстрее прогрессировать и в этих навыках.

«10X» рука

Заканчивая каждый стиль плавания, вы поднимаете руку из воды и переносите ее вперед над поверхностью. Когда ваша рука теряет плавучесть воды и подвергается полной силе тяжести, ее вес фактически увеличивается в 10 раз. Это дает даже *самому незначительному неправильному движению* большой потенциал для нарушения баланса и стабильности, увеличения сопротивления и нарушения движения.

Чтобы обеспечить стабильность туловища, вы должны установить три элемента в своем проносе руки:



1. Симметрия

Каждая рука должна быть зеркальным отражением другой. (Фото 8а)

Если одна рука отклоняется чуть шире или выше, это приводит к неравномерной нагрузке на туловище, что приведет к чрезмерному сгибанию ног или их раздвиганию в стороны. Асимметричное восстановление может привести к постоянному отклонению в одну сторону.

В бассейне вы будете постоянно вносить небольшие корректировки, каждый раз тратя энергию. В открытой воде эффект этих упущенных ошибок становится гораздо более заметным, отклоняя вас от курса. Симметричное восстановление устранит самые серьезные из этих проблем.

Три шага для улучшения симметрии

1. Внимательно повторите три шага ниже для каждой руки.
2. Научитесь дышать двусторонне. Подробнее читайте в главе 11 «Сверхэффективный способ дыхания».
3. Запишите на видео процесс восстановления — как спереди, так и сбоку — чтобы выявить ошибки, которые слишком тонкие, чтобы их почувствовать.

2. Расслабление

«Повесьте» предплечье и кисть на локте — как тряпичную куклу. **Отключите все мышцы ниже локтя**, пока рука находится в воздухе. Это важно, потому что:

1. Напряженное предплечье создает *баллистические* силы, которые могут отклонить ваш импульс в сторону. Расслабление предплечья сводит к минимуму баллистические силы во время проноса руки.
2. Когда вы отталкиваетесь, вы активируете мышцы руки и предплечья, чтобы удерживать воду. Чтобы эти мышцы оставались свежими, дайте им отдохнуть, когда они не нужны. Чем дальше вы плывете, тем важнее это.
3. [Примечание: «тряпичная кукла» также лучше всего подходит для плавания в бурной воде. Когда волна ударяет по расслабленной руке, она уступает этой силе и рассеивает ее. Если рука напряжена, она передает эту силу на туловище, нарушая стабильность.

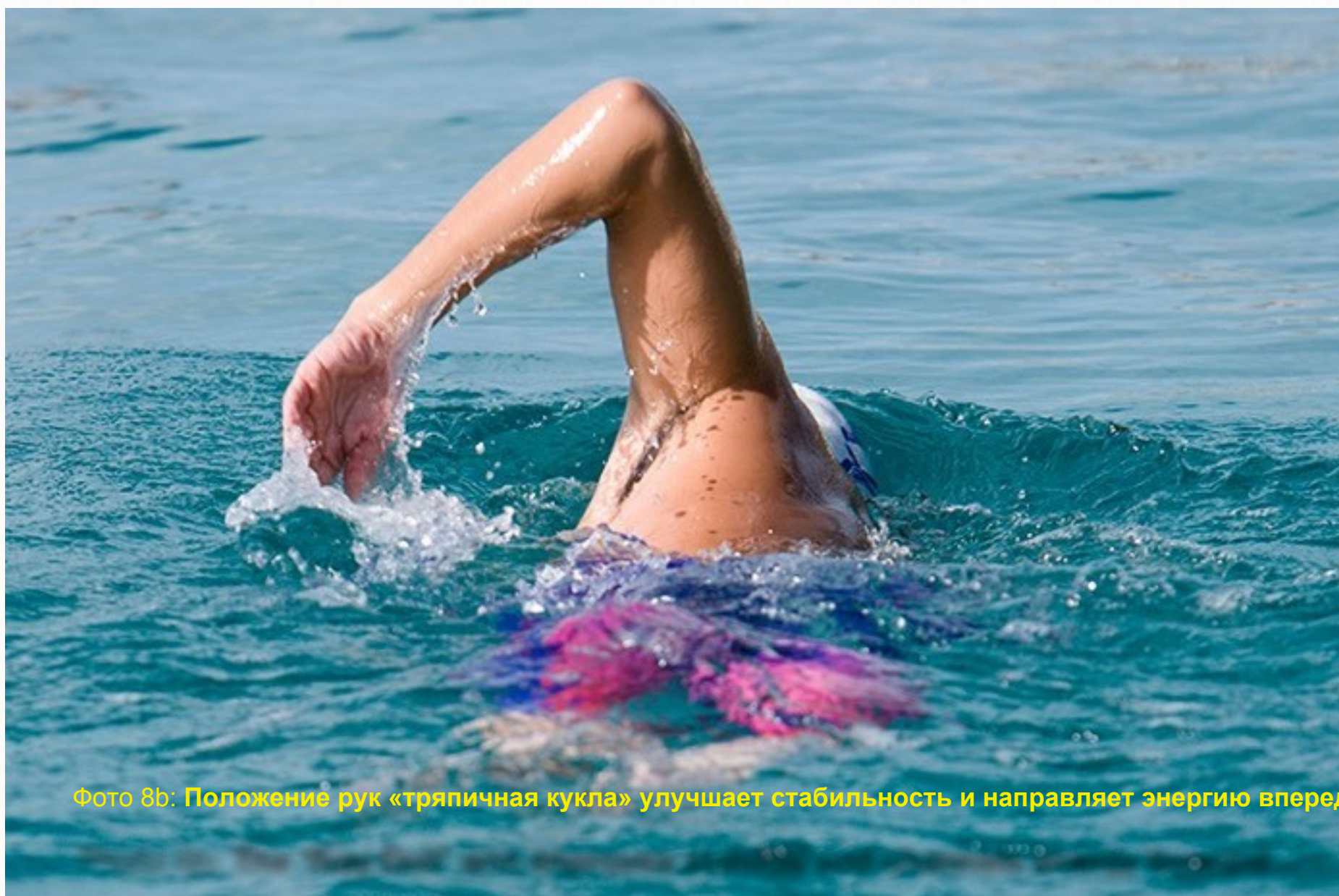


Фото 8b: Положение рук «тряпичная кукла» улучшает стабильность и направляет энергию вперед

3. Направьте энергию вперед

Находясь над поверхностью, очень важно, чтобы ваши руки двигались *в том же направлении, что и вы*. Поднимая руку — больше, чем абсолютно необходимо для того, чтобы выйти из воды — вы нарушите равновесие и потратите энергию впустую. Размахивая руками в стороны, вы сбиваетесь с курса.

Запечатлейте эти три качества в своем выздоровлении, развивая три основных навыка.

Восстановление из трех частей

Хотя пронос руки занимает всего долю секунды, он состоит из трех отдельных фаз, каждая из которых занимает еще меньшую долю секунды. Тем не менее, поскольку ваша рука находится над поверхностью, существует много возможностей для дорогостоящих ошибок. Изучение этих навыков преобразит ваше плавание!

1. Размахивайте локтем

Почти все пловцы инстинктивно *поднимают* локоть, когда он выходит из воды, или, что еще хуже, тянут его внутрь, к позвоночнику. Подъем нарушает равновесие. Оттягивание назад приводит к чрезмерному наклону бедер, что нарушает стабильность. (Фото 8с).

Восстановление в *красной зоне* (обозначенной на фото 8с) увеличивает нагрузку на плечо, поскольку рука тянется за «плоскость лопатки». Сохранение более плоского угла между предплечьем и плечом, как показано на фото 8с, снимает напряжение и нагрузку на плечо.

Чтобы сохранить равновесие, стабильность и достичь комфортного и *ортопедически здорового* диапазона движений, отводите локоть, когда рука выходит из воды, при этом верхняя часть руки должна находиться под углом, показанным на фото 8d.

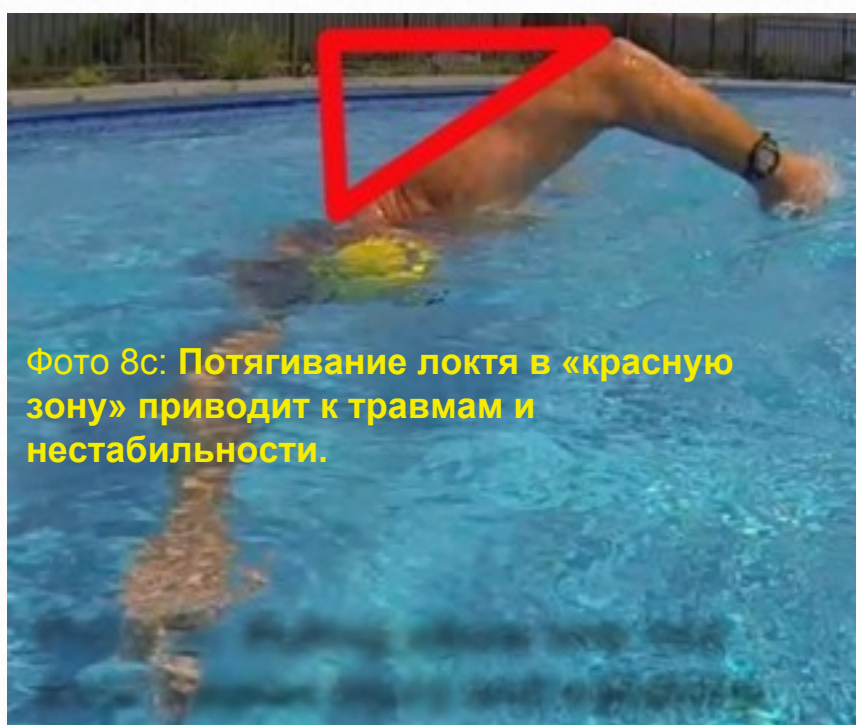
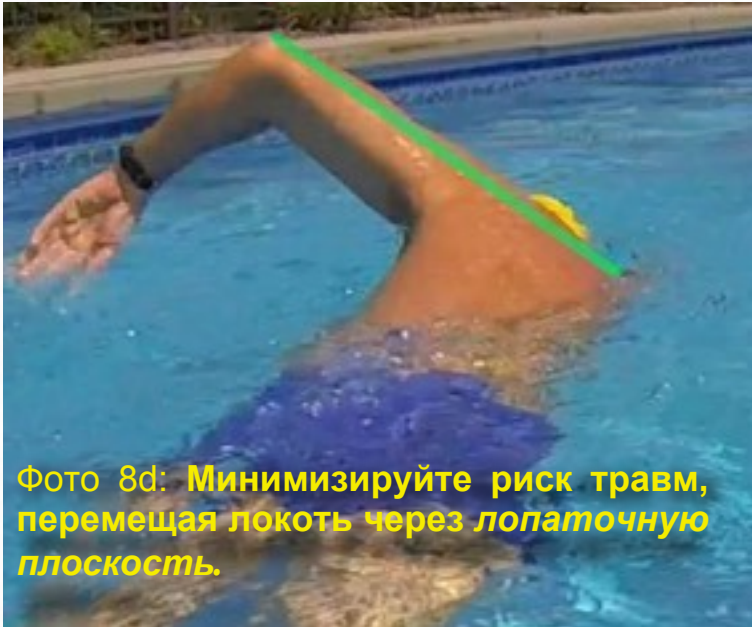


Фото 8с: Потягивание локтя в «красную зону» приводит к травмам и нестабильности.



отрываясь от поверхности. [Чтобы усилить осознанность, «нарисуйте» эту линию кончиками пальцев или даже костяшками, проводя по поверхности, как показано на фото 8e].

2. Чтобы устранить баллистические силы и дать мышцам рук отдохнуть, *повесьте* предплечье и кисть на локте, как тряпичную куклу. Старайтесь почувствовать, что *все мышцы ниже локтя* расслаблены.

3. Почтовый ящик

Изучите вход «Почтовый ящик» с помощью следующих фокусных точек:

1. Представьте, что вы прорезаете «щель» в поверхности кончиками пальцев, когда они входят (фото 8f).
2. Просуньте руку и предплечье через этот слот. Рука проходит легко, а вот предплечье требует осторожности.
3. Войдите в щель без шума и брызг (фото 8g).

2. Нарисуйте линию.

Этот навык устраняет баллистические силы из восстановления и перемещает руку в направлении вашего движения. Изучите это с помощью двух фокальных точек:

1. Представьте себе прямую широкую линию между точками выхода и входа руки. Внимательно следуйте этой линии при восстановлении — кончиками пальцев едва

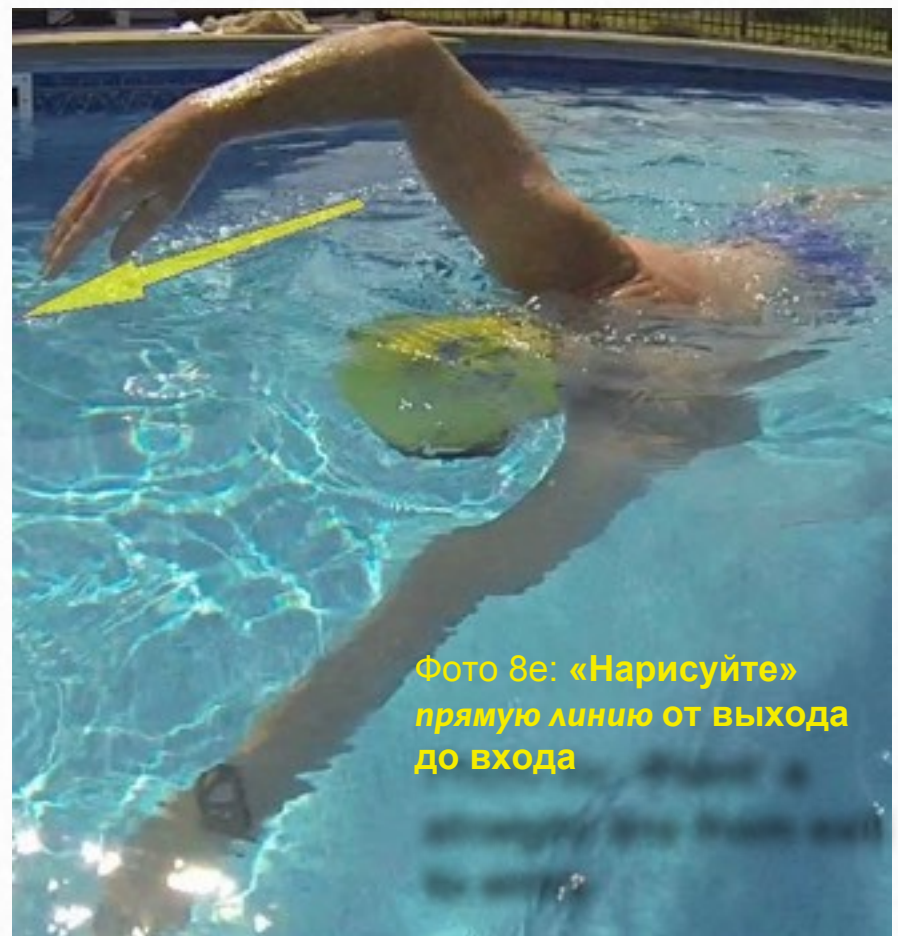




Фото 8f: Представьте себе почтовый слот, «репетируя» вход.

Расширение руки

Вы завершаете эту фазу гребка, вытягивая руку до полного вытяжения через воду, а не над водой, после входа в проем. Это чрезвычайно эффективно, потому что:

1. Ваша рука гораздо быстрее восстанавливает поддержку плавучести (т. е. снижает свой вес на 90 %). Это улучшает баланс.



Фото 8g: Войдите в слот без шума и брызг.

Photo 8g: Enter the slot without noise or splash.



Фото 8h: **Вытяните расслабленную руку ниже линии тела, не создавая пузырей.**

2. Это дает вам более длинную линию тела в воде. Более длинный «корпус» уменьшает сопротивление.
3. Ваша вытянутая рука «разделяет молекулы, как заостренная голова дельфина». Ваше тело встречает меньшее сопротивление, когда оно следует за вашей рукой через этот «рукав» (*фото 8h*).

Нас часто спрашивают: *разве ваша рука не встречает меньшее сопротивление, двигаясь в воздухе?* Ответ: да... если бы это было все. Но сопротивление вашей руки ничтожно по сравнению с сопротивлением, создаваемым вашим телом. И, используя руку, чтобы разрезать воду *перед телом*, общее сопротивление становится гораздо меньше.

Вход в слот также защищает вас от боли в плече и травм. Наиболее частая причина травм плеча — это вытягивание руки далеко вперед перед входом в воду. Полностью вытянутая рука ударяется о поверхность в тот момент, когда плечевой сустав наименее устойчив, а нагрузка, создаваемая давлением руки на воду, максимальна. Делать это, надев ласты, — значит создать *идеальные* условия для травмы!

Эта часть стиля плавания должна быть вам уже достаточно знакома, так как мы представили основные моменты, связанные с вытягиванием руки, как элементы баланса и обтекаемости. Просмотрите эти основные моменты из [главы 5](#):

1. **Достигните полного выпрямления.** Не напрягайтесь. Откройте *подмышечную впадину*. Удлинение линии тела снижает сопротивление.

2. **Достигните слегка вниз.** Ваша *расслабленная* рука должна находиться ниже линии тела, когда вы достигаете полного вытяжения.
3. **Вытягивайтесь на широких траекториях.** Вытягивание на траекториях шириной плеч дает вам эквивалент «аутригеров» для более стабильного судна.
4. **Сведите к минимуму образование пузырьков...** при выполнении каждого из этих трех действий.

Последние мысли

Если вы чувствуете, что работаете слишком усердно, но скорость остается низкой... или количество гребков выше, чем обычно... или ваши успехи стагнируют... или есть какие-либо признаки того, что ваше плавание не на том уровне, на котором должно быть... проверьте, как пронос руки, вход в воду и вытяжение влияют на баланс, стабильность и обтекаемость. Так вы не ошибетесь.

9

Сверхэффективный гребок, часть 2: *Создание тяги*



Фаза продвижения гребка имеет различные названия — тяга, гребок, захват и нажатие. Как бы вы это ни называли, помните, что сверхэффективное использование ограниченной энергии всегда должно быть вашим сознательным приоритетом. Когда вы отжимаете руку назад, возможны два результата:

1. Вы «крутите колеса». Вы слишком сильно двигаете воду... а тело — не очень. Это происходит в 99% случаев — и практически *гарантировано* всякий раз, когда вы пытаетесь грести быстрее или сильнее.

2. Вы удерживаете воду в неподвижном состоянии... при этом двигая *тело* вперед. Это происходит крайне редко. Для этого требуется *стабильное судно*, острое *чувство воды* и *точное* применение

давления. Хотя это может быть сложно, *любой* пловец может этому научиться. Читайте дальше, чтобы узнать, как.

Что увидел «Док»

В 1968 году тренер Индианского университета доктор Джеймс «Док» Каунсилман прикрепил к пальцам легендарного пловца [Марка](#) Спитца светодиоды, чтобы осветить движения его рук, и снял под водой, как Спитц плавает кролем на фоне сетки. Когда Каунсилман просмотрел фильм, он увидел нечто, что опровергло традиционные представления о «движении вперед за счет отталкивания воды назад». Фильм очень четко показал, что руки Спитца выходили из воды *впереди* того места, где они входили в воду.

Другими словами, его руки *оставались на месте*, а тело двигалось мимо них.

Одно из самых важных умений, которым в совершенстве владеют элитные спортсмены, — это удержание воды. Остальные же из нас *просто перемещают ее*. Тренеры называют это «чувством воды», но это гораздо больше, чем просто чувство. Этот важный навык встречается так редко отчасти потому, что немногие люди обладают таким врожденным чувством. Он также редко встречается, потому что очень немногие люди овладели еще более фундаментальными навыками баланса и стабильности. Если ваши руки заняты удержанием тела, они просто *не могут* удерживать воду.

Пять основных принципов сверхэффективного стиля плавания, техники плавания

Когда вы гребете, вы должны продвигаться вперед примерно настолько, насколько ваша рука отталкивается назад, при этом минимально нагружая мышцы, склонные к усталости. Это достигается с помощью пяти навыков:

1. «Захватите» воду. Чтобы продвинуться вперед как можно дальше, вы должны захватить *как можно больший объем воды* за рукой и предплечьем. Из положения «почтовый ящик» достигните этой позиции захвата.

2. Удерживайте положение. Сопровитляйтесь инстинкту оттягиваться назад. Вместо этого постарайтесь удерживать руку неподвижно, пока тело движется мимо нее (*фото 9с*). Это не только устранил пробуксовку, но и сохранит свежесть мышц рук:

- Когда вы *тянете*, большую часть работы выполняют мышцы рук.

- Когда вы держитесь, работают мышцы кора.

3. Давите прямо назад. Давя прямо назад, вы максимально увеличиваете продвижение вперед. Давление в любом другом направлении является бесполезным и часто нарушает положение тела. Вам нужно сбалансированное, стабильное судно, чтобы поддерживать постоянное давление назад. (Фото 9d).

4. Выполняйте стиль плавания, техника плавания с *точностью*. Сильные гребки скорее создают пузырьки и турбулентность, чем продвижение. Кроме того, они подвергают риску ваши плечи. Вместо этого выполняйте гребки уверенно, но не с усилием. Мышцы вращательной манжеты *направляют* прилагаемое вами давление. Они работают лучше всего (и остаются здоровыми), когда не перегружены.

5. Сведите сопротивление к минимуму. Чтобы двигаться, ваши мышцы должны генерировать силу, превышающую сопротивление воды. Генерирование мышечной силы требует больших затрат. Снижение сопротивления *не требует затрат*. (Фото 9e).

Фото 9b: **Задерживайте как можно больше воды за рукой и предплечьем.**



Преобразующее ощущение

С 14 до 54 лет я не понимал, как должна ощущаться вода, когда я нажимаю на нее рукой. Даже с этим «сенсорным слепым пятном» мой *корабль с низким сопротивлением* позволил мне занять 2-е место в национальном чемпионате Masters в открытой воде в возрасте 53 лет на дистанции 5 километров и в возрасте 54 лет на дистанции 2 мили.

Но за несколько месяцев до моего 55-летия я порвал сухожилие бицепса в правом плече, поднимая тяжести — обычно это травма, которая выводит из строя пловца. После операции мне запретили плавать полной координацией почти

Фото 9d: Пресс прямой назад

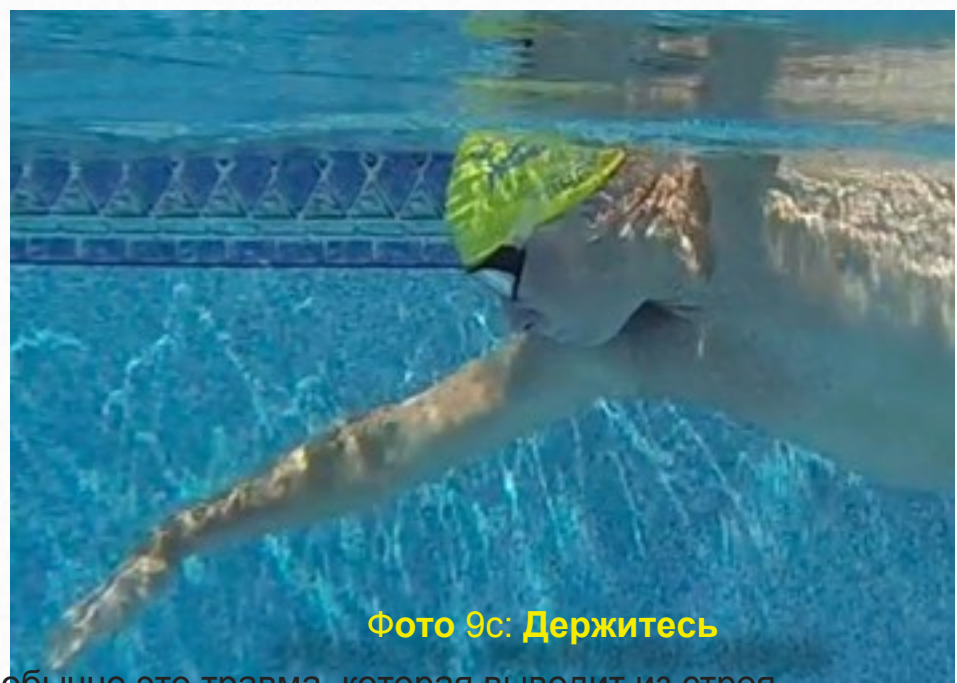


Фото 9с: Держитесь

четыре месяца. Однако я обманул немного, возобновив плавание через шесть недель. Чтобы защитить себя от повторной травмы, я плавал *легкими* стилями плавания в течение примерно 10 недель — чего я никогда не пробовал (и честно говоря, и не мечтал сделать) за 40 лет.

Произошло удивительное: минимизация давления гребков заметно улучшила *ощущение воды*. Вода стала казаться «гуще» (как пудинг или сироп), и я почувствовал ее давление на мою руку и предплечье. По мере того как мое плечо становилось сильнее и я нажимал сильнее, я чувствовал, *как с каждым гребком продвигаюсь вперед, как никогда раньше*.

В следующем году я сделал



Фото 9е: **Обтекаемая линия тела снижает потребность в силе при тяге.**

Прорыв, который я никогда не считал возможным, победа в нескольких национальных чемпионатах и побитие национальных рекордов в возрастной группе 55-59 лет — несмотря на то, что травма и реабилитация значительно снизили объем и интенсивность моих тренировок по сравнению с предыдущим годом.

Как удержать воду

Второй элемент в вышеуказанной последовательности является самым сложным, поскольку требует редкой степени сенсорной осознанности и точного контроля. Чтобы приобрести такую же чувствительность, как у меня, не обязательно получать травму и проходить реабилитацию.

Практикуйте пять фокусных точек с короткими повторениями без дыхания — пять-шесть стилей плавания, техники плавания. Сосредоточьтесь на каждой фокусной точке столько, сколько необходимо для достижения стабильности. Практика с трубкой для плавания может ускорить обучение. (Фото 9f).

Фокусная точка № 1: Смотрите и чувствуйте. Смотрите, как вытягивается ваша рука, чтобы убедиться, что ладонь обращена назад, когда вы достигаете полного вытяжения. Запомните, что вы чувствуете, когда видите свою руку в этом положении. Повторяйте, пока не достигнете стабильности. (Фото 9g)

Опорная точка № 2: оставайтесь неподвижными. Затем наблюдайте и ощущайте, что ваша рука остается *неподвижной на мгновение* после завершения вытягивания. Достаточно паузы длиной в наносекунду. Повторяйте, пока не достигнете стабильности.

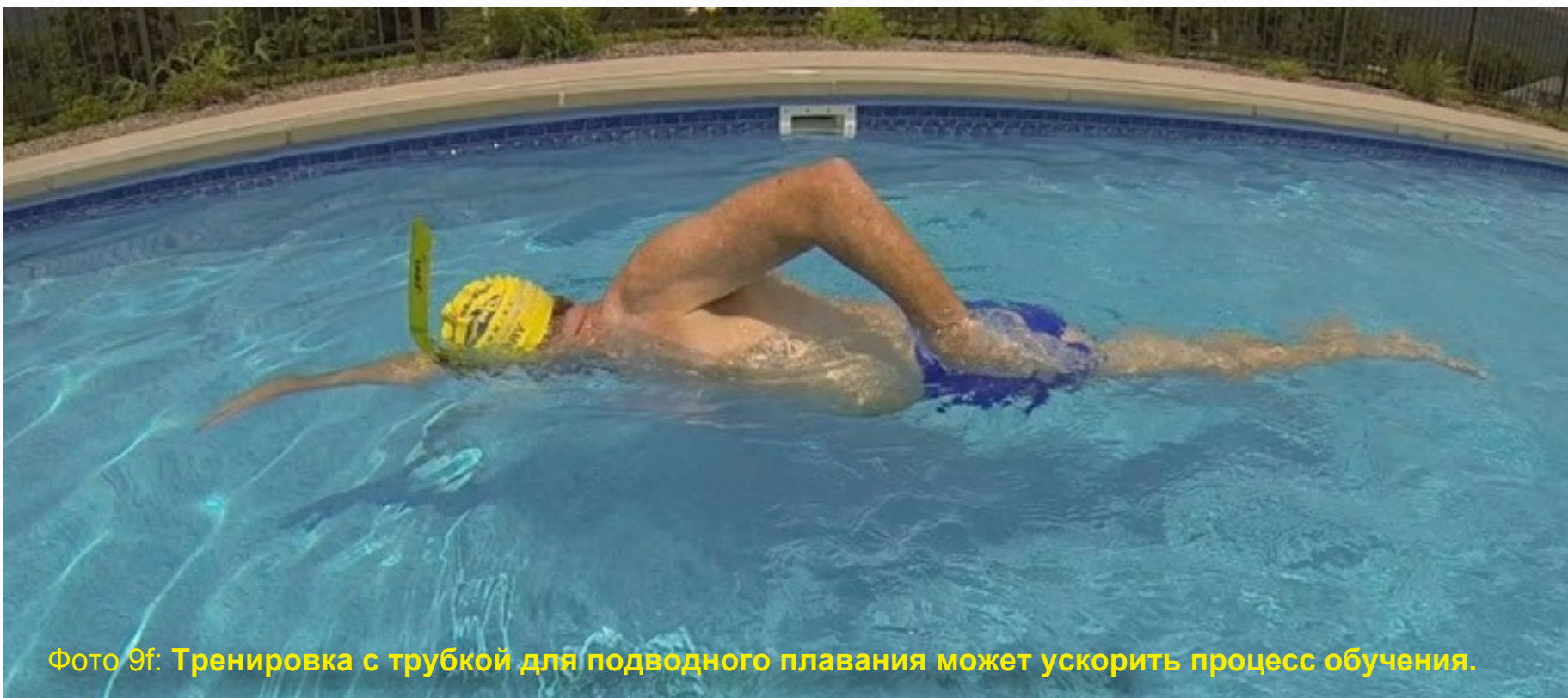


Фото 9f: Тренировка с трубкой для подводного плавания может ускорить процесс обучения.

Фокус № 3: Но продолжайте двигаться. Когда ведущая рука делает паузу, другая рука должна продолжать движение через выход и пронос руки. Этот навык (он называется асинхронным синхронизацией) может быть сложным. Дайте себе время.

Ключевой момент № 4: Держитесь на месте. Перенесите фокус с неподвижной руки на активное удержание положения этой рукой. Даже когда вы думаете об удержании, вы почувствуете, как ваша рука тянет. Это нормально: сосредоточьтесь на том, чтобы удерживать немного больше и отталкиваться меньше (фото 9h). [Примечание: это действие должно заставить вас почувствовать, что мышцы кора становятся более активными, а мышцы рук — немного менее. Вы это чувствуете?]

Ключевой момент № 5: Продвигайтесь за пределы хвата. Используйте *верхнюю часть бедра*, чтобы переместить тело за пределы руки. Если вы держитесь левой рукой, то правая часть бедра перемещает вас за ее пределы. Это должно создать ощущение, что большую часть работы по продвижению выполняют бедра, а не руки. Это ощущение продвижения за счет силы мышц туловища. (Фото 9i).

Фото 9g: Смотрите и чувствуйте



Почувствуйте воду.

Чтобы усилить сенсорное восприятие, попробуйте выполнить любое из этих упражнений с закрытым кулаком или с вытянутым указательным пальцем. В любом случае вы лучше осознаете важность удержания

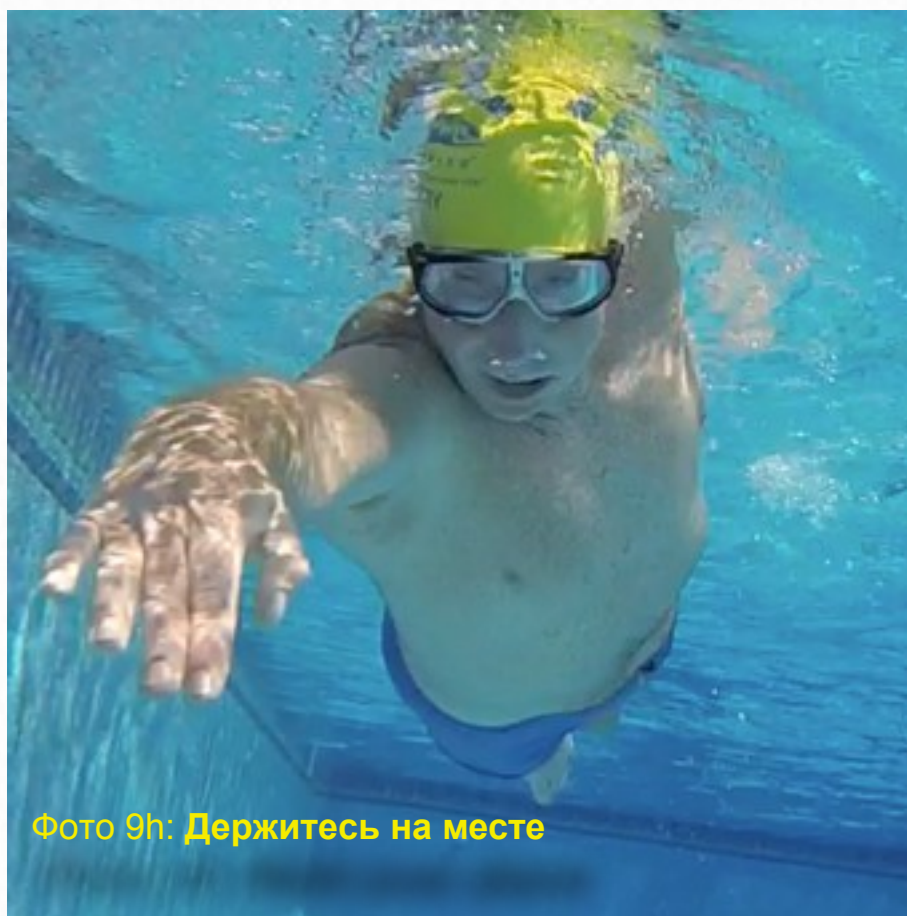


Фото 9h: **Держитесь на месте**

воду предплечьем, а не только рукой. Затем повторите с полной рукой и обратите внимание, как изменилась сенсорная восприимчивость.

При гребле кулаком согните запястье, чтобы большая часть ладони была обращена назад. При гребле одним пальцем сосредоточьтесь на двух вещах:

1. Ваш палец должен всегда быть направлен вниз.
2. Постарайтесь как можно дольше удержать одну молекулу воды на кончике этого пальца. (Это интенсивное упражнение на визуализацию.)

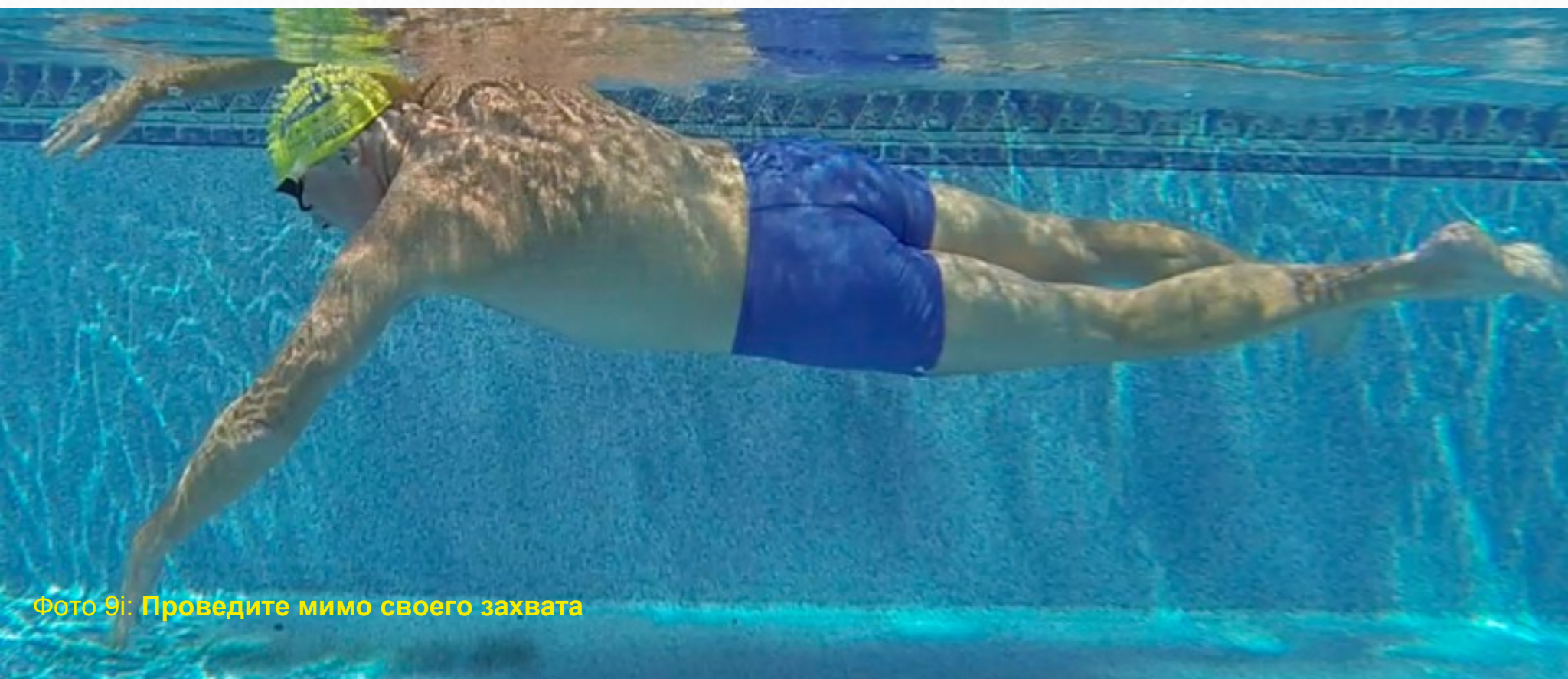


Фото 9i: **Проведите мимо своего захвата**

Плохой совет: *игнорируйте* эти советы по стилю плавания, технике плавания

Один пловец сказал, что за годы он услышал более 100 советов по стилю плавания — все они были одинаково важны — но ни один из них не оказал долгосрочного влияния на его плавание. Существует больше плохих советов, касающихся гребка руками, чем любой другой части стиля плавания. Вы можете смело игнорировать все следующее:

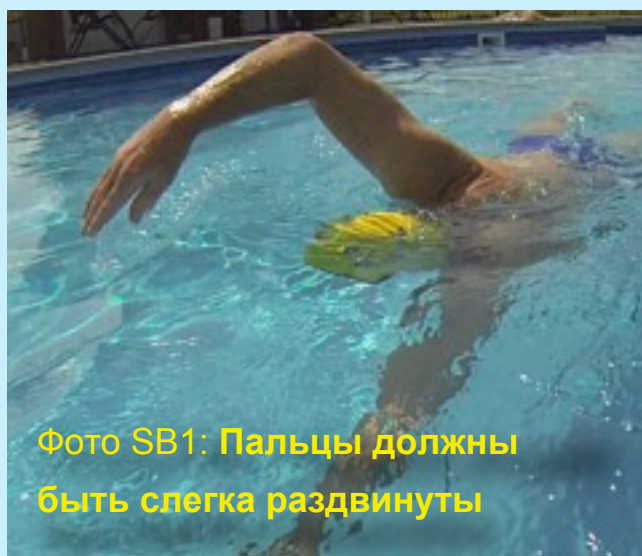


Фото SB1: Пальцы должны быть слегка раздвинуты

Сделайте свою руку веслом. Вы, наверное, слышали, что во время гребка нужно напрягать руку, как будто она весло. Это утомляет предплечье и не улучшает продвижение. Напряженная рука с большой вероятностью будет зачерпывать воду при гребке, что приведет к опусканию ног и увеличению сопротивления. Расслабленная рука (уверенная, но не напряженная) минимизирует утомляемость, лучше удерживает воду и повышает чувствительность к давлению воды. Пальцы должны быть слегка раздвинуты как при гребке, так и при возвращении руки в исходное положение. (Фото SB1)

[**Примечание:** мы также настоятельно не рекомендуем использовать другой тип ласт. Они увеличивают риск травмы плеча, заставляют напрягать мышцы рук и плеч и ухудшают ощущение воды].

Гребок по траектории «S». На видеозаписях элитных пловцов вольным стилем видно, что они гребут по кривой траектории — широко в начале, слегка закручивая внутрь, а затем обратно за бедрами. В результате некоторые советуют сознательно выполнять «гребок S». Но когда их спрашивают, что они чувствуют во время плавания, эти элитные спортсмены отвечают, что гребут прямо назад! Вы должны чувствовать то же самое. Если вы будете пытаться грести по стилю плавания S, вы будете преувеличивать естественную кривизну, что снизит эффективность.

Толкайтесь за пределы бедра. Большая часть тяги происходит в момент, показанный на *фото SB2a*. Когда ваша рука достигает положения, показанного на *фото SB2b*, вода за ней уже движется. Дальнейшее толкание только измотает ваши трицепсы (которые никогда не должны болеть или чувствовать

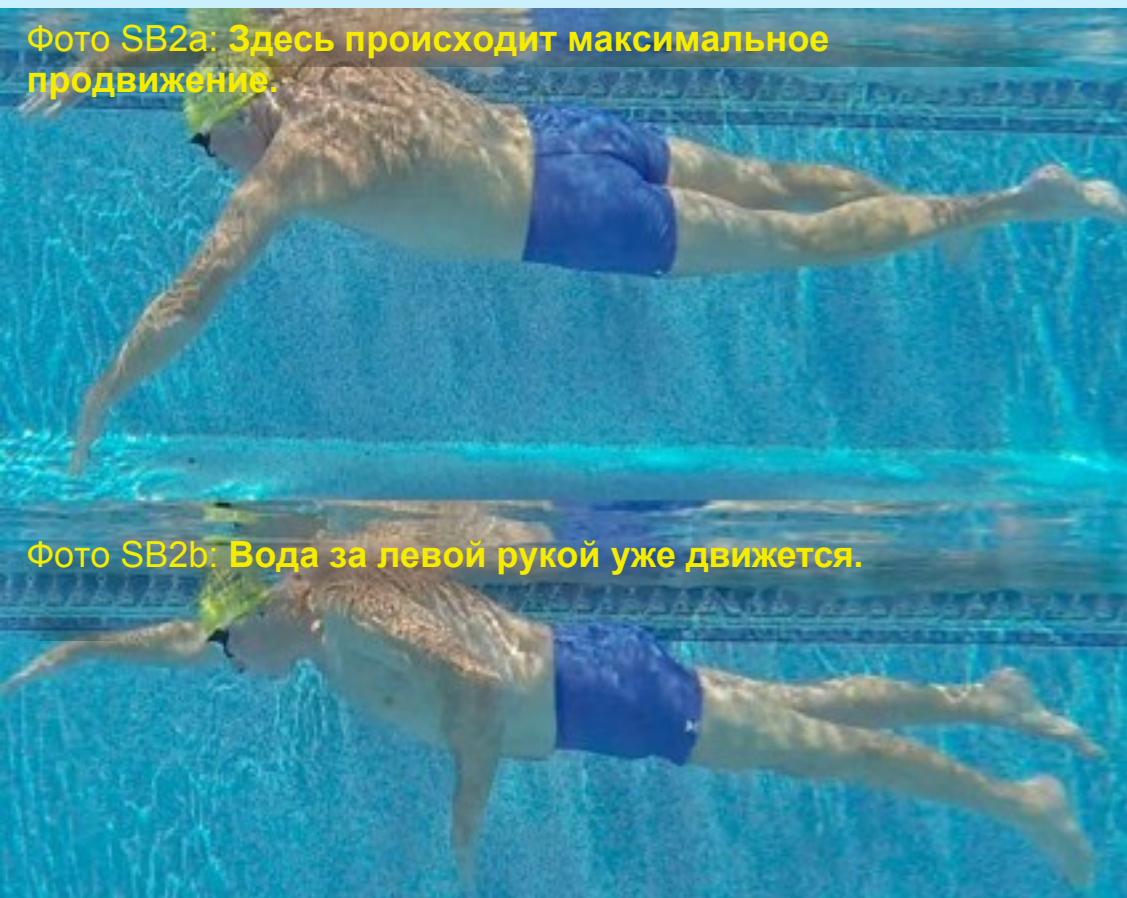


Фото SB2a: Здесь происходит максимальное продвижение.

Фото SB2b: Вода за левой рукой уже движется.

усталости) и может нарушить стабильность корпуса. Начните гребок эффективно, а затем позвольте ему идти своим естественным ходом.

Ускорьте руку. Еще в 1968 году мне сказали, что в последней трети гребка нужно толкать сильнее. Тогда это был плохой совет, и он остается таковым и сегодня. Этот совет по стилю плавания появился из старых фильмов, в которых элитные спортсмены демонстрировали, как рука, казалось, ускоряется. Как и в случае с S-образным стилем плавания, они не *пытались* ускоряться. На самом деле рука не движется назад быстрее.

Тело движется *вперед* быстрее — из-за переноса веса (*фото SB3*)

и потому что сопротивление воздуха значительно уменьшается, когда тело достигает положения, показанного ниже. Если вы пытаетесь ускориться: (1) вода движется; и (2) у вас болят трицепсы.



Фото SB3: Тело движется вперед из-за переноса веса

10

Как выполнять ультраэффективный удар ногой



Ранее мы упомянули, что удар ногами является типичной «слабой стороной» для начинающих. Для большинства других людей это главная причина потери энергии — проблема, которая затрагивает даже элитных пловцов. Большинство из нас считает, что мы бьем ногами слишком сильно, но с минимальным эффектом.

Я не исключение. Почти 40 лет я верил, что для более быстрого плавания нужно бить ногами сильнее, но это меня очень утомляло. Кроме того, это нарушало ритм стиля плавания. Во время заплывов или соревнований мои ноги почти всегда «умирали», при этом скорость увеличивалась незначительно. Я более 20 лет добросовестно выполнял серии упражнений для ног, но мои удары так и не стали более эффективными... и мои ноги по-прежнему «умирали» во время заплывов, соревнований.

В 2004 году ситуация наконец начала меняться, когда я научился выполнять скоординированный и легко выполняемый «2-тактный удар», который вскоре после этого значительно помог мне побить национальные рекорды мастеров в плавании на открытой воде на дистанциях 1 и 2 мили. До этого я много лет делал неэффективную версию этого удара. Научившись связывать его с силой и вращением в центре тела, я добился значительных результатов.

Хотя я не делал серии ударов ногами (т. е. серии, в которых ноги работают изолированно для их укрепления и тренировки) в течение 20 лет, мои ноги *никогда* не устают. Они по-прежнему чувствовали себя свежими после плавания более 28 миль в марафоне Манхэттенского острова.

Философия Тi кайдзен — ни один навык не является статичным или неизменным, его можно постоянно совершенствовать — в полной мере применима к ударам ногами. Спустя десять лет после того, как я изменил эффективность своих ударов, я продолжаю достигать прорывов в балансе, контроле и точности, а также в понимании того, как работают удары.

Насколько неэффективны движения ногами?

Самая всеобъемлющая попытка оценить, сколько тяги производит удар ногой и какова энергетическая стоимость этого, была проведена почти 50 лет назад Доком Каунсилманом, тем же тренером, который обнаружил, что Марк Спитц держал руки на месте, пока его тело двигалось вперед.

В одном из исследований Док попросил пловцов плыть с разной скоростью. При каждой скорости он измерял натяжение на линии — иногда с пловцом, выполняющим удары ногами, а иногда с ногами в обтекаемом положении — чтобы оценить, добавляют ли удары ногами тягу.



Удар ногами добавлял тягу *только* на низких скоростях, когда пловец бил ногами с максимальной силой. При скорости более 5 футов в секунду (медленный темп для пловцов, которых тестировал Док) сильные удары ногами не добавляли тяги, а наоборот, в большинстве случаев *увеличивали* сопротивление.

Док также измерил расход кислорода при выполнении только гребков, только ударов ногами и полной координации. В каждом случае удары ногами потребляли гораздо больше энергии. Например, при темпе 60 секунд на 50 ярдов (ультрамедленный для элитных пловцов) удары ногами требовали на 400 процентов больше кислорода, чем гребки при том же темпе.

Исследования Дока наглядно продемонстрировали высокую стоимость и минимальную пользу от работы ногами — даже среди таких высококвалифицированных пловцов, как члены команд Дока, участвовавших в чемпионате NCAA. Для всех остальных неэффективная работа ногами обходится гораздо дороже. Действительно, один из самых простых способов значительно повысить свою эффективность — просто *меньше* работать ногами. В качестве второго шага те, кто стремится к более высоким результатам в мастерстве и/или производительности, могут получить значительную выгоду, поступив так же, как я, и развив 2-тактное движение ногами до высокого уровня мастерства.

Один стиль плавания: два способа выполнения ударов ногами

Свободный стиль — единственный стиль плавания, который предлагает два различных варианта ударов ногами. Один из них — 6-тактный удар (6ВК) с шестью ударами ногами за один цикл гребка. Этот удар наиболее предпочитают соревновательные пловцы. В исследовании Дока Каунсилмана были рассмотрены эффекты 6ВК.

Второй вариант — тот, который я освоил и рекомендую большинству пловцов — это 2-тактный удар (2ВК) с двумя ударами за цикл гребка. (Хотя некоторые утверждают, что 4-тактный удар — это еще один вариант, в большинстве случаев 4ВК на самом деле является 2ВК с дополнительными «устанавливающими» ударами из-за плохой стабильности в центральной части тела. Лучше стабилизировать корпус, исключить дополнительные удары и научиться эффективному 2ВК).

Единственное обстоятельство, при котором я рекомендую использовать 6ВК, — это если ваша цель — проплыть короткую дистанцию (от 50 до 100 метров) как можно быстрее. Для *всех других целей в плавании* лучше выбрать вариант удара ногами, который требует гораздо меньших усилий и энергии. Вы будете плавать лучше, получать больше удовольствия и прогрессировать быстрее. А если вы триатлонист, у вас будут более свежие ноги для бега и езды на велосипеде.

Высокоэффективный 2ВК — это не просто *меньшее* количество гребков. Это сложная техника, которая обеспечивает плавную координацию ног со всем телом. Эффективный 2ВК создает впечатляющую движущую силу, сохраняя свежесть мышц ног.

2ВК тоже не *медленный* стиль. Когда Сунь Ян побил мировой рекорд на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх 2012 года, он использовал полностью расслабленный 2ВК на 90% заплыва, перейдя на 6ВК только на последних 150 метрах. [\(Чтобы посмотреть видео Сунь Яна во время плавания, в котором он побил мировой рекорд, нажмите здесь\).](#)

Шесть ударов или два?

В 6ВК:

1. только два гребка способствуют продвижению; четыре заняты поддержанием положения тела;
2. Мышцы бедер, нуждающиеся в кислороде, работают непрерывно, и вы полностью полагаетесь на мышечную силу для небольшого продвижения, которое создает ваш удар.

В стиле 2ВК:

1. *Каждый удар* помогает продвигать вас вперед; и
2. Мышцы бедер работают лишь долю секунды при каждом гребке, а большую часть работы выполняют высокоэффективные мышцы туловища, дополняемые «бесплатными» источниками энергии — силой тяжести и плавучестью.

Как научиться 2ВК

2ВК — важный элемент сверхэффективной техники, которую мы называем «фристайл». 6ВК также легко адаптируется к технике Total Immersion, хотя в этой книге мы ее не рассматриваем. Однако, поскольку четыре из шести гребков связаны с положением тела, если вы научитесь стабилизировать и

обтекаемость своего «судна», гораздо большая часть вашей энергии в 6ВК будет направлена на продвижение.

Первый шаг к освоению высококвалифицированного 2ВК — просто успокоить любую существующую тенденцию ног к взбалтыванию или ножничному движению. В качестве дополнительного шага научитесь тесно интегрировать свои удары ногами с действиями рук и туловища.

Шаг первый: успокоить и обтекать

Если вы чувствуете, что ваши гребки слишком утомительны или малоэффективны, это потому, что ваши ноги слишком активно работают, сгибаются или перекрещиваются — привычки, которые сформировались из-за плохого баланса или нестабильного корпуса. Если вы улучшили баланс и стабильность, но все еще чувствуете, что ваши ноги слишком активны, расслабьте их как можно больше, не волоча их.

Это должно привести к немедленной экономии энергии, а также дать дополнительную выгоду в виде осознания: можете ли вы почувствовать разницу между гребком «без ударов ногами», который поддерживает прямую линию тела, и более активным ударом, который ее нарушает? Терпеливо работайте над тем, чтобы больше использовать первый вариант. Плавайте короткими повторениями, начиная с короткого скольжения без ударов ногами в положении «Супермен» (рисунки 10a и 10b). Остановитесь, чтобы передохнуть, когда почувствуете, что ваши ноги переутомлены.

Шаг второй: оптимизируйте удар ногами

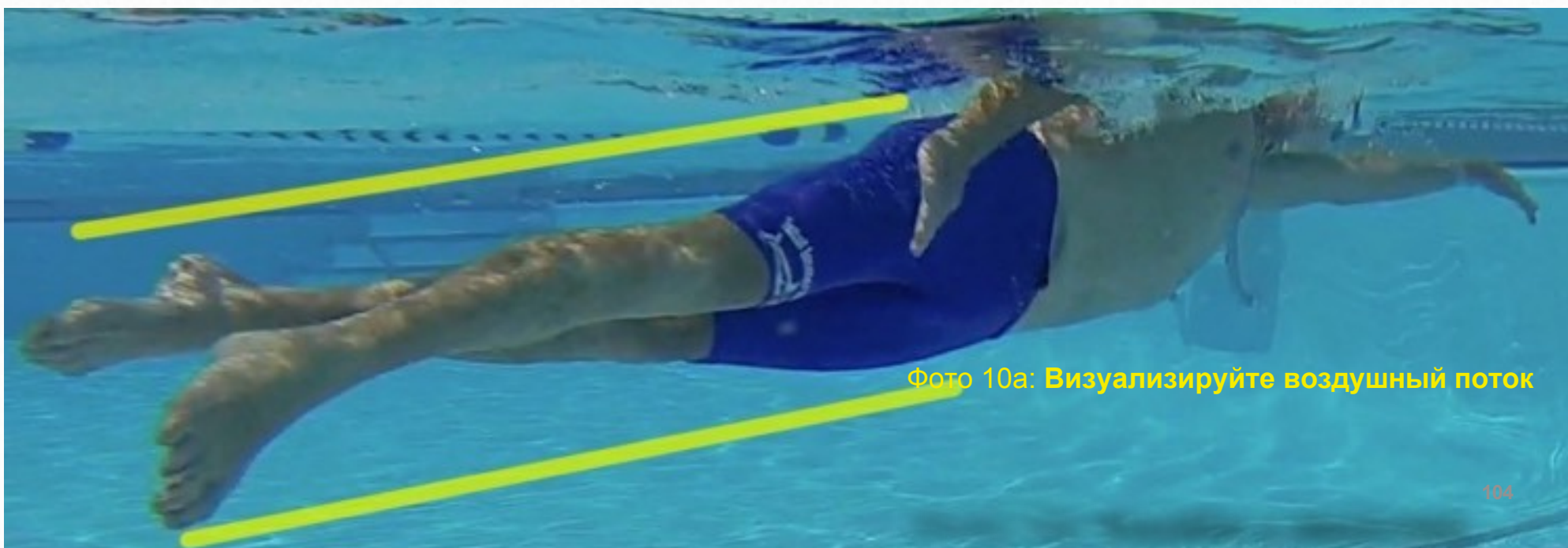


Фото 10а: Визуализируйте воздушный поток

Ранее вы узнали, что (поскольку обтекаемый корпус лучше, чем большой двигатель) главная задача ваших рук — *удлинить линию тела*. Наиболее ценная деятельность для ваших ног — это *движение за верхней частью туловища*.

Представьте себе воздушный поток, слегка расходящийся, как след за лодкой, за верхней частью тела. (Фото 10a). Если вы чувствуете, что ваши ноги выходят за пределы воздушного потока, проверьте:

Ваша рука поднимается или изгибается внутрь, когда вы ее вытягиваете?



Вы отводите локоть назад или широко размахиваете рукой при восстановлении?



Вы поворачиваетесь слишком сильно на бок, а не *на живот*?

Исправьте эти ошибки, и вы получите лучший контроль над ногами.

Также сосредоточьтесь на мышцах живота: втяните пупок к позвоночнику и слегка напрягите ягодицы, создавая ощущение «подтянутого» (не напряженного) живота. Распространите это *ощущение* на ноги. Более подтянутые ноги будут иметь решающее значение на следующем этапе.

Шаг 3: Соедините удар

Ваш удар приобретет легкость и силу, когда он будет выполняться в основном за счет поворота туловища, а мышцы ног будут лишь немного помогать. Вы можете освоить это с помощью ряда мини-навыков, которые постепенно прогрессируют от более легких к более сложным. Мне понадобилось несколько недель, чтобы освоить первый.

Я совершенствую остальные уже более десяти лет.

Мини-навык № 1: выдвиньте *противоположную* руку вперед. Правая нога выдвигает левую руку вперед, а правая нога выдвигает левую руку. Мы называем это «диагональной силой». Это добавляет рычаг к динамике, которую мы описали ранее — использование бедра для выдвижения руки через почтовое отверстие в положение, показанное на *фото 10b*.

Когда вы выполняете диагональное соединение с постоянством, сочетайте его с фокусом, представленным в главе 10. Используйте левую ногу, чтобы провести правую руку мимо левой руки, которая *удерживает* ваше положение впереди. Момент, когда это происходит, показан на *фото 10d*.

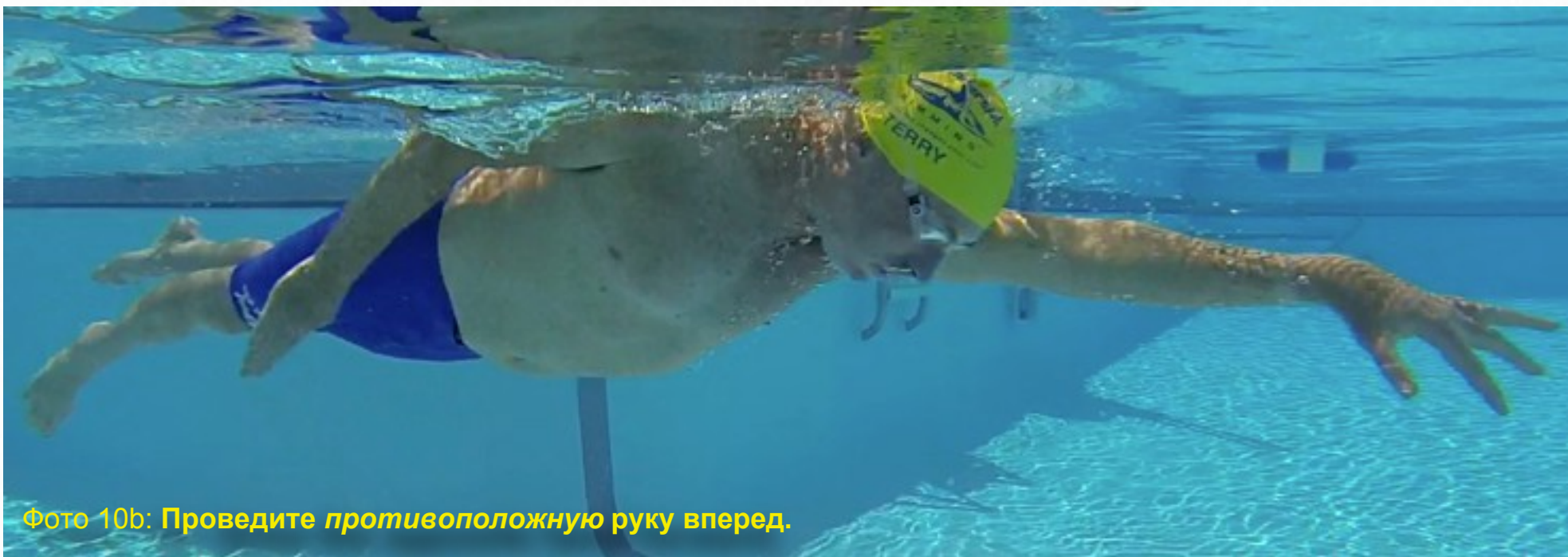


Фото 10b: Проведите *противоположную* руку вперед.

Также обратите внимание, что каждый раз, когда вы делаете удар ногой, ваша нога естественным образом перемещается в положение для следующего удара — без дополнительных усилий, как при махах руками во время ходьбы.

Мини-навык № 2: Стабильная опора. В течение нескольких лет я сосредоточивался исключительно на том, чтобы с помощью ноги двигать противоположную руку вперед. Гораздо позже я осознал, что «неактивная» нога — та, которая не движет — также играет важную роль (*фото 10с*).

После того, как нога выдвигает руку вперед, эта нога должна оставаться на месте, чтобы служить «опорой», от которой отталкивается другая нога.

После поднятия пальцев ноги держите эту ногу вытянутой и устойчивой, одновременно опуская другую. Устойчивая нога должна быть *сильной и гибкой*, а не жесткой.

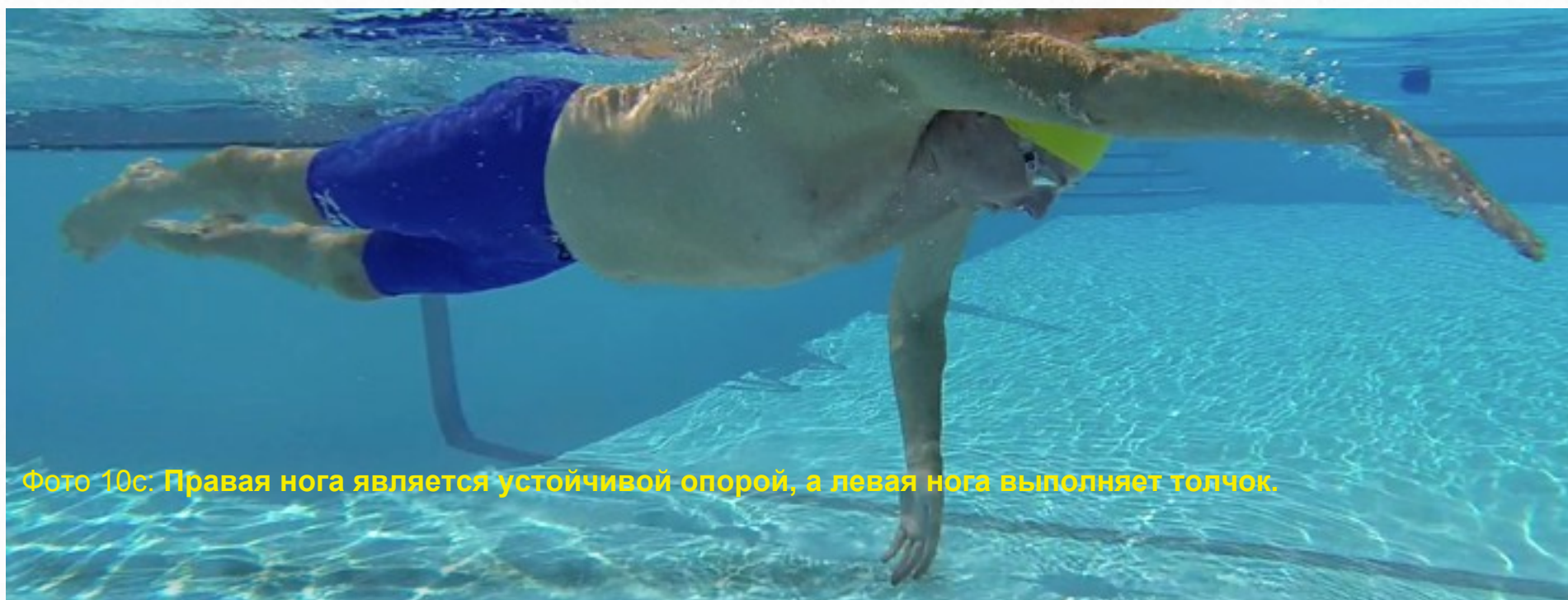


Фото 10с: Правая нога является *устойчивой опорой*, а левая нога выполняет толчок.

Мини-навык № 3: Равномерное давление. Как и при гребке руками, вы можете создавать турбулентность или тягу, когда давите на воду ногой. Ваш удар будет больше способствовать тяге и минимизировать мышечную усталость, если вы будете давить твердо и равномерно, а не резко и рывками. Это должно быть похоже на то, как вы используете ногу, чтобы прокатить вперед тяжелый медицинский мяч, а не на удар по футбольному мячу.

Сила рычага

Архимед, греческий математик, физик и инженер, сказал: «Дайте мне достаточно длинный рычаг... и я сдвину мир». Сверхэффективность двухтактного удара ногами обусловлена использованием голени и стопы в качестве рычага *1-го класса (фото 10d)*. Их совокупная площадь может оказывать значительное давление на воду.

Кроме того, расстояние от вытянутой руки до противоположной стопы является самым длинным промежутком на вашем теле — ценным мультипликатором силы в принципах рычага. *(Фото 10e)*. Когда вы используете ногу, чтобы двигать руку вперед (и вытягивать и поворачивать верхнюю часть туловища), *все мышцы* между стопой и рукой участвуют в этом действии. В сочетании с силой тяжести это создает впечатляющую мощность, при этом каждая отдельная мышца несет очень небольшую нагрузку. Когда вы плаваете с 2ВК, вы действительно гребете — и плаваете — всем телом!



Фото 10d: Левая нога помогает телу наклониться вправо.

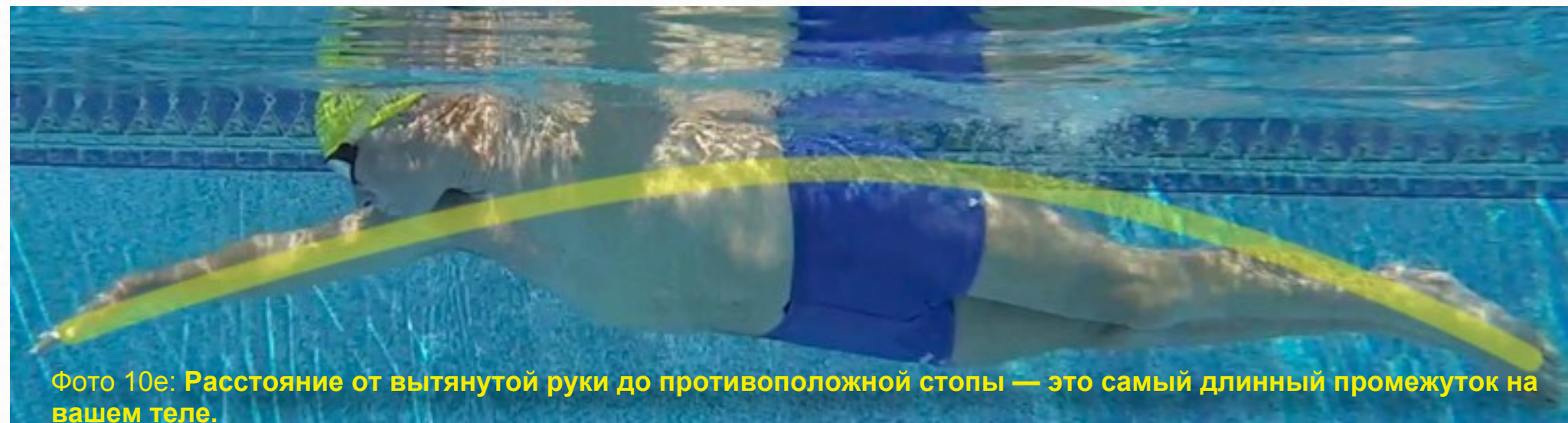


Фото 10е: Расстояние от вытянутой руки до противоположной стопы — это самый длинный промежуток на вашем теле.

11

Беспрерывное дыхание: последний элемент сверхэффективного стиля плавания



Дыхание — это самый сложный и трудный навык в плавании вольным стилем. Но это гораздо больше, чем просто навык. Дыхание может вызывать панику у многих новичков и является основной причиной того, что менее 30 % взрослых американцев могут проплыть 25 метров. Даже после десятков уроков Тим Феррис и Вик Малхотра не могли проплыть более 20 метров, потому что не могли набрать достаточно воздуха, чтобы проплыть дальше.

Но даже среди элитных пловцов сохраняются значительные ошибки в дыхании. В 1997 году я анализировал видеозаписи стиля плавания, техники плавания членов национальной сборной США на тренировочном сборе перед чемпионатом мира. Просматривая подводное видео с одной пловчихой, я указал, что ее лидерство

рука поднималась вверх при каждом вдохе во время плавания вольным стилем. Это нарушало ее равновесие — ей приходилось на мгновение сильнее работать ногами — и ставило ее руку в менее эффективное положение для захвата.

Этот снимок экрана — с мирового рекорда Сунь Яна на дистанции 1500 метров на чемпионате мира 2011 года — показывает еще более «захватывающий» пример. Его линия тела заметно изгибается, когда он дышит — следствие смещения головы из осевой линии во время дыхания. В этот короткий момент он не может не потерять небольшую часть импульса вперед.

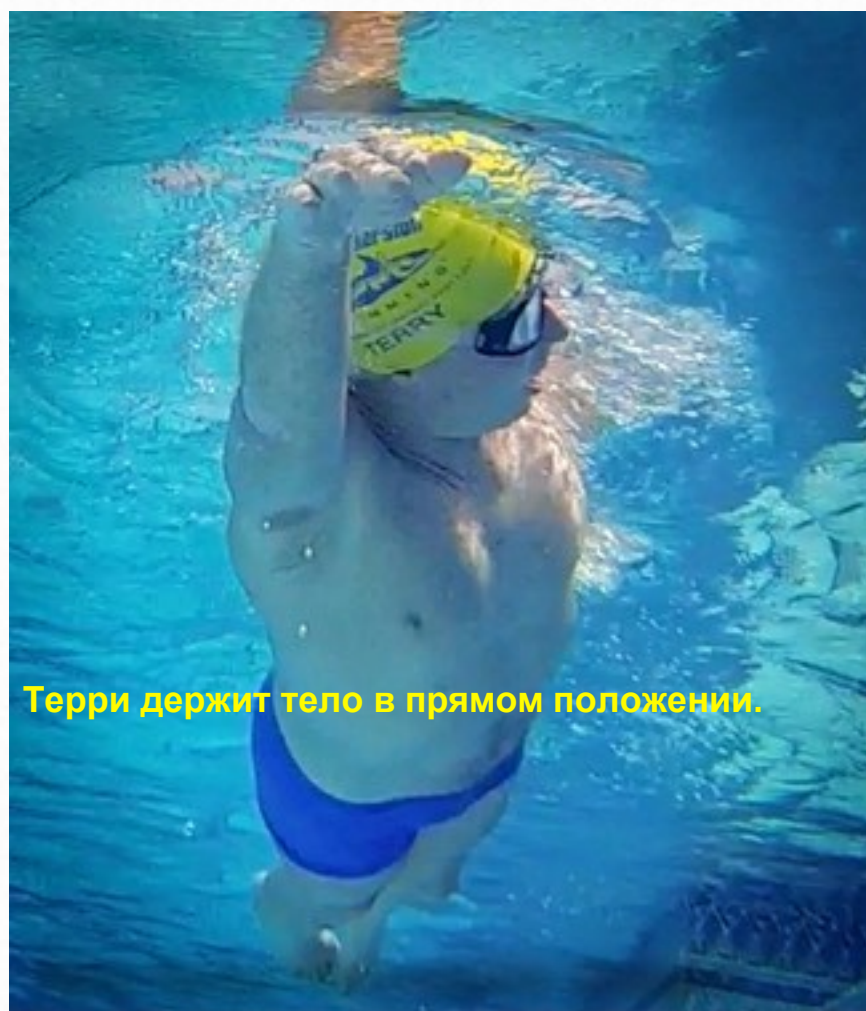


сохранил бы более 11 метров плавания, сократив на 7 секунд мировой рекорд, установленный им в тот день — 14:34,14!

Как возможно, что некоторые из самых быстрых пловцов мира все еще демонстрируют такую фундаментальную слабость? Весьма вероятно, что они выработали плохие привычки, будучи молодыми и неопытными пловцами — поднимать голову из-за плохого баланса. А поскольку они, вероятно, были быстрее своих сверстников на каждом этапе, их тренеры не замечали ошибок, которые становятся очевидными только при изучении подводного видео, кадр за кадром.

Небольшие улучшения в технике дыхания могут быстро дать значительный результат. И, скорее всего, у вас больше возможностей для улучшения, чем у Суна. Изучив описанные техники

Если бы он сохранял выравнивание позвоночника и направление вперед во время дыхания, смог бы он плыть еще быстрее? Давайте посчитаем: Сунь дышал около 450 раз во время этого заплыва. Если бы лучшее выравнивание позволило ему проплыть всего на один дюйм дальше во время каждого вдоха (разница всего в 1 процент в длине стиля плавания, техники плавания), он бы



ниже, вы даже сможете поддерживать более обтекаемую линию тела, чем Сунь Ян — как я в свои 63 года.

Две универсальные проблемы с дыханием

1. Дыхание *может* вызвать панику

Бег часто называют *первобытным* — чем-то, к чему нас хорошо подготовила эволюция. Единственное, что первобытно в плавании, — это *здоровое уважение к опасностям воды*, которое у некоторых людей достигает уровня фобии или даже паники.

Эти опасности — удушье и утопление — взаимно усиливают друг друга. Страх удушья заставляет нас подниматься или выпрыгивать, когда мы дышим... что делает нас более уязвимыми для утопления... и, следовательно, более подверженными удушью. Неудивительно, что новичкам так трудно.

Страх утонуть заставляет нас тонуть.



Последовательность обучения TI начинается с Супермена. Не только для того, чтобы научить балансу, но и для того, чтобы избавиться от этих первобытных страхов. Во время скольжения вы испытываете ощущение невесомости, тихо и сознательно выдыхая. Все это вместе создает успокаивающий и

«центрированное» ощущение. Фокус на *освобождении головы, чтобы почувствовать поддержку воды*, успокаивает инстинкты подъема и выпада.

Эти фокусные точки присутствуют во всех последующих этапах обучения и занимают центр вашего внимания, когда вы специально работаете над дыханием.

2. Дыхание — это *навык*

Основная причина, по которой многие люди, которые почти не потеют, бегая 10 км, могут устать всего за 25 метров плавания, заключается в разнице в, казалось бы, простом действии — вдохе воздуха. На суше воздух *всегда под рукой*. Но во время плавания воздух находится *вверху и сбоку*.

Чтобы вдохнуть, мы должны поднять голову (10% массы тела) к воздуху. В тот момент, когда мы начинаем поднимать и поворачивать голову к воздуху, все остальные навыки, которые мы с таким трудом освоили, теряют свою эффективность. Сопротивление увеличивается, а руки и ноги отвлекаются от движения вперед и направляются на предотвращение погружения.

У опытных пловцов этот момент длится доли секунды, но повторяется 30 раз в минуту. У начинающих пловцов, таких как начинающие триатлонисты, это часто является основным препятствием для перехода от коротких повторений к непрерывному и легкому проплыванию мили. Решение этих проблем позволит вам проплывать практически любое расстояние с той же легкостью, с которой вы бегаєте.

Вот хорошая новость: как и в случае с другими важными навыками эффективного плавания, серия проверенных шагов научит вас навыку *плавного* дыхания. Эти навыки делятся на две категории: как заменить застоявшийся воздух свежим и как при этом продолжать эффективно выполнять стиль плавания.

Навык № 1. Вдохните свежий воздух

Вас может удивить, что простое вдыхание и выдыхание воздуха из легких является навыком. Но в воде мы сталкиваемся с двумя уникальными сложностями:

При выдохе вы сталкиваетесь с сопротивлением давления воды.



 Вы выдыхаете гораздо дольше, чем вдыхаете — это похоже на то, как певец держит ноту, а затем «вдыхает» воздух между фразами.

Улучшите воздухообмен с помощью четырех ключевых моментов:

1. **Выталкивайте воздух.** Выдох должен быть сознательным и энергичным действием. Когда вы делаете акцент на выдохе, вдох *происходит*, когда воздух стремится «заполнить вакуум» в ваших легких.
2. **Двигайтесь.** Никогда не задерживайте дыхание и не прерывайте воздухообмен — даже на наносекунду. Задержка дыхания вызывает напряжение и не способствует плавучести. Начинайте выдыхать, как только закончите вдыхать.
3. **Завершите выдох энергично.** Выдыхайте *сильно*, когда ваш рот достигнет поверхности, как будто вы пытаетесь выдуть воду изо рта.
4. **Вдохните ровно столько, сколько нужно.** Нет необходимости полностью наполнять или опорожнять легкие. Вдохните «ровно столько, сколько нужно». Вдох и выдох при плавании должны ощущаться примерно так же, как при пении.

Навык № 2. Сохраняйте эффективность стиля плавания, техники плавания

Потратив бесчисленные часы на «формирование своего судна», научившись удерживать воду при гребке и связывая удар ногами с вращением тела, вы теперь столкнулись с проблемой, которая может свести на нет все, что вы сделали до сих пор для повышения эффективности стиля плавания.

Ритмичное дыхание в стиле кроль — самое сложное из всех навыков, потому что:

1. Вы должны вписать дыхание в ритм чередующихся движений рук; и
2. почти 10 % массы вашего тела (голова) движется в сторону, в то время как остальная часть тела движется вперед.

Сведите эти проблемы к минимуму, выработав три привычки:

1. Дышите, выровняв голову и позвоночник: не *поднимайте* голову.

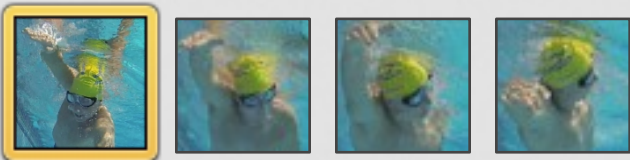
- 2. Дышите, поворачивая тело: не *поворачивайте* голову.
- 3. Сохраняйте форму судна. Держите тело вытянутым и сбалансированным, а ведущую руку в положении, позволяющем *удерживать* воду, когда вы дышите.

Основной момент № 1: Держите голову ровно.

Примечание: Вы можете усилить осознание этих ощущений, выполнив несколько коротких повторений упражнений «Супермен» и гребков без дыхания.

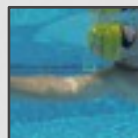
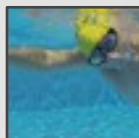
- 1. **Невесомость:** чувствуете ли вы, что ваша голова во время дыхания такая же невесомая, как и при гребках без дыхания?

Обзор 11.1 Дыхание с поворотом тела (спереди) [нажмите на миниатюры, чтобы увидеть всю последовательность]





1. Голова *находится в нейтральном положении*, когда входит правая рука



2. **Амортизация:** Чувствуете ли вы, как вода «амортизирует» боковую часть головы, когда вы дышите — так же, как она амортизирует ваше лицо перед дыханием?
3. **Лазер:** Ваш «лазер» направлен вперед между вдохами. Куда он направлен, когда вы дышите?

Фокус № 2: Следите за плечом.

Ваши гребки и удары ногами наиболее эффективны, когда они являются частью движения *всего тела*. Это верно и для дыхания. Никогда не двигайте головой отдельно. Всегда согласовывайте дыхание с движениями тела. Вот как это сделать при дыхании влево:

Когда ваша правая рука вытягивается вперед, ваше левое плечо поворачивается из воды. Чтобы дышать, просто позвольте подбородку следовать за плечом. Это интегрирует дыхание с движением тела и сводит к минимуму вероятность того, что ваша голова будет двигаться самостоятельно.

Фокус № 3. Синхронизация дыхания и стиля плавания, техники плавания

Ключ к плавному объединению дыхания и движения тела — синхронизация времени дыхания со временем гребка. Простой способ сделать это — скоординировать четыре ключевых момента в дыхании с тем, что делают ваши руки в этот момент. Для дыхания с левой стороны сосредоточьтесь на следующем:

1. Ваша правая рука, входящая в Mail Slot, инициирует поворот к воздуху.
2. Ваше лицо выходит из воды, когда правая рука достигает полного вытяжения (касаясь бампера VW).
3. Ваша правая рука удерживает воду — и ваше положение — пока вы вдыхаете.
4. Ваше лицо снова погружается в воду, когда ваша левая рука попадает в почтовый ящик

Обе стороны

Сразу после этого вы прочитаете о важном решении, которое я принял в первый день своей тренерской карьеры. Впервые наблюдая за своей новой командой, я заметил, что все ее члены выполняли асимметричные стили плавания. Те, кто дышал слева, заметно поворачивались в эту сторону; те, кто дышал справа, делали то же самое в другую сторону.

Хотя в то время я не имел формальных знаний о механике стиля плавания, инстинкт подсказывал мне, что размахивание одной рукой шире или выше другой, или наклон туловища в сторону, вероятно, снижают эффективность. Я также заметил, что чрезмерные боковые движения всегда были в сторону, в которую дышал пловец. Когда на следующий день я дал команде указание дышать «неправильной» стороной, их асимметрия исчезла. Вскоре я сделал стандартным требованием для пловцов, которых я тренировал, дышать обеими сторонами во время тренировок.

Выше я написал, что основная причина, по которой дыхание в кролле часто приводит к ошибкам в гребке, заключается в сложности удержания тела в выровненном, стабильном положении и движении вперед, когда 8 процентов массы тела повторно перемещается в сторону.



Когда мы перемещаем эти 8% только в одну сторону, со временем тело неизбежно приспосабливается к этим неравномерным силам различными способами, ни один из которых не способствует повышению эффективности.

Хотя я требовал от своих пловцов дышать с обеих сторон еще в 1970-х годах, когда в начале 1990-х я серьезно занялся улучшением своей собственной эффективности, я все еще дышал односторонне — почти исключительно влево, как и делал с 1964 года.

Однажды я решил дышать правой стороной на протяжении всего 800-метрового заплыва. В тот день я плавал в Los Banos del Mar, 50-метровом бассейне в Санта-Барбаре. Недавно я взял за привычку считать количество стилей плавания. Меня очень заинтересовало, что количество стилей плавания улучшилось с 41 SPL (стилей плавания на длину) до 39, когда я сменил сторону дыхания. Хотя дышать правой стороной было неудобно, это мотивировало меня продолжать. В течение нескольких месяцев я дышал гораздо больше правой стороной, чем левой, что помогло мне быстрее адаптироваться. С тех пор я дышу обеими сторонами.

Если вы всегда дышали только одной стороной, то какое-то время вам будет неудобно. Будет период обучения. Но если вы решили освоить основы дыхания, описанные в этой статье, то лучше с самого начала практиковать их с обеих сторон. Ваша главная цель — сделать левую и правую стороны одинаковыми во всех отношениях, как показано здесь. Я гарантирую, что ваши усилия сделают вас гораздо более эффективным пловцом.

Что я увидел в первый день

Я начал тренировать в Академии торгового флота США (также известной как Kings Point) на Лонг-Айленде в последнюю неделю августа 1972 года, всего через шесть месяцев после моего последнего соревнования в качестве университетского пловца.

По примеру своего тренера в колледже, Дика Кремпецки, я начал тренировку с разминки в 800 ярдов вольным стилем. Наблюдая, как моя команда впервые плавает туда-сюда, я заметил, что почти все они выглядят «несимметричными».

Те, кто дышал левой стороной, наклонялись в эту сторону — махая левой рукой при проносе руки, пересекая правую руку за средней линией при вытяжении, иногда поворачивая туловище влево левую сторону. Пловцы, дышащие правой стороной, наклонялись в другую сторону. (Двустороннее дыхание в то время было редкостью.)

Несмотря на свой неопыт, я инстинктивно чувствовал, что отклонение движения и энергии в одну сторону не может быть хорошим. И факты, которые я видел перед собой, убедительно свидетельствовали о том, что эта асимметрия, вероятно, была результатом многолетнего дыхания только одной стороной.

Проверяя принцип «чистого листа», на следующий день я поручил команде дышать «неправильной» стороной во время разминки. Они отреагировали недоуменными взглядами и легким ворчанием, но в течение следующих 12 минут у меня была команда пловцов, которые были заметно более симметричными.

Хотя я еще был «молодым и неопытным» тренером, я все же был твердо убежден, что первые 10–15 минут тренировки, посвященные отработке симметрии, приносят определенную пользу. С того дня дыхание «неправильной» стороной стало стандартной частью нашей разминки. (В последующие годы



я требовал от всех пловцов, которых тренировал, двустороннего дыхания на протяжении всей тренировки, оставляя им свободу дышать так, как они хотели, во время заплывов, соревнований).

Успех этого небольшого эксперимента побудил меня искать новые возможности для улучшения формы. Мне не пришлось долго искать.

В нашем 4-полосном бассейне четыре самых быстрых пловца тренировались в первой полосе, а самые медленные — в четвертой. Оглядывая бассейн слева направо, я заметил очевидную закономерность. В первой полосе пловцы выглядели более длинными и плавными. Когда я переводил взгляд вправо, стиль плавания выглядел все короче и неровнее. Я пришел к выводу, что плавные гребки, скорее всего, так же важны для успеха, как физическая подготовка или сила.

Хотя я не обладал формальными знаниями о механике гребков (сам термин казался мне пугающим), я начал регулярно тратить время на «доработку» формы, чтобы вся команда стала больше походить на лучших пловцов. Я знал, что делаю что-то довольно необычное, но мне это казалось правильным.

К концу сезона, как в целом, так и индивидуально, эти пловцы улучшили свои результаты гораздо больше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо видел. За прошедшие годы меня поразило, как инстинкт тренера, ориентированного на технику, который только усилился за прошедшие 40 года, проявился в первые 15 минут, когда я впервые встал на бортик бассейна с ответственностью сделать других пловцов быстрее.

12

Как стать сверхэффективным: Советы для обучения на протяжении всей жизни



В предыдущих главах описана инновационная техника, которая была «разработана для человека» с целью значительного повышения эффективности традиционного стиля кроль. Хотя основное внимание в этой книге уделяется в первую очередь тому, как эффективно *плавать* (эффективные методы *обучения* мы рассматриваем в сопутствующем электронном книге), в этой главе даны краткие рекомендации по наиболее эффективным способам обучения технике плавания, а также по обучению практически чему угодно. Методы обучения Total Immersion и техники плавания являются передовыми.

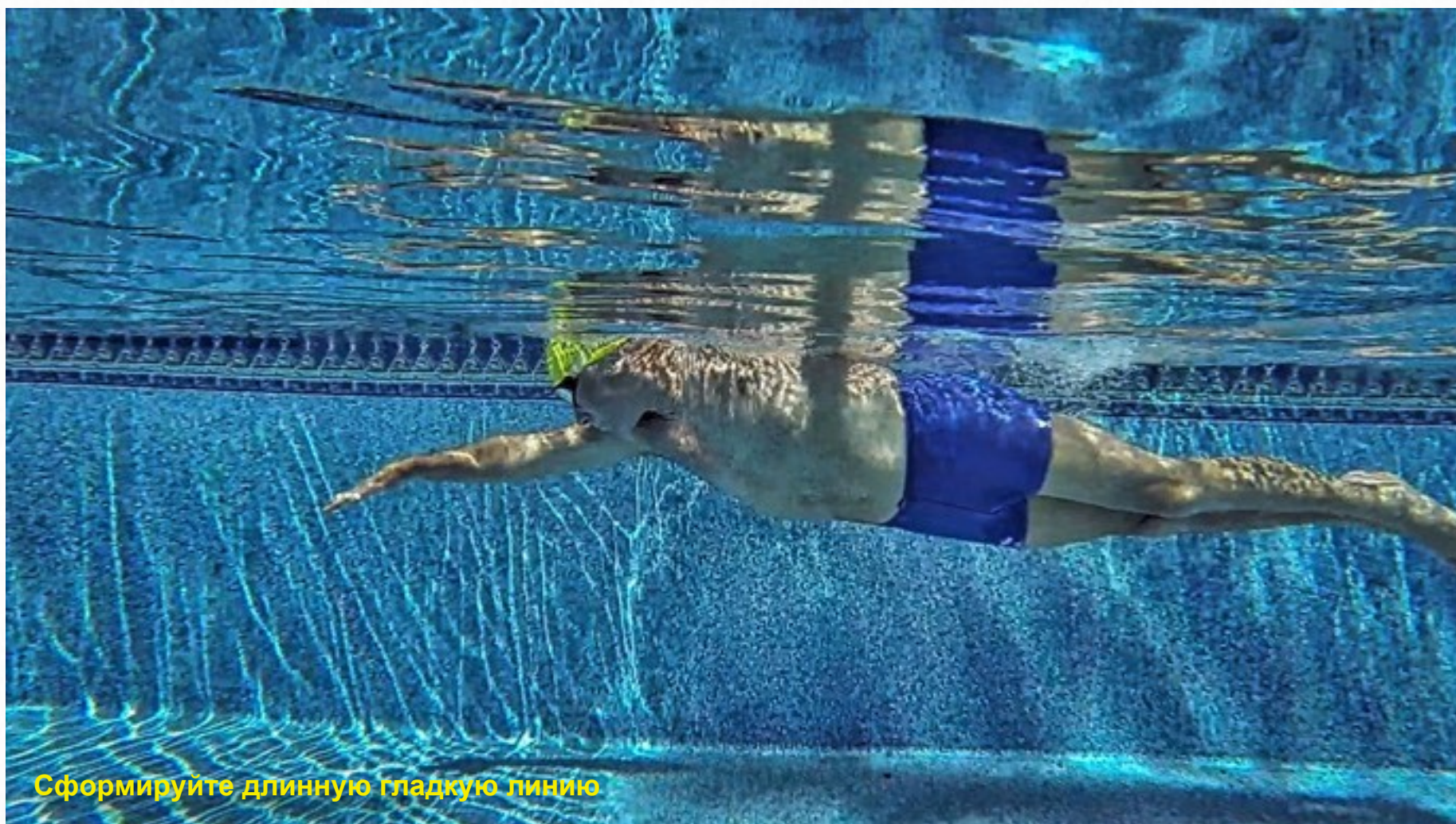
Поднимитесь на пирамиду

Когда вы приступаете к совершенствованию своей техники, помните [о пирамиде навыков TI](#), в которой баланс является основой, обтекаемость — вторым уровнем, а продвижение — последним шагом. В этой пирамиде навыки, которые приносят самые быстрые и значительные результаты в плане комфорта и эффективности, также являются самыми легкими для изучения!

Еще один эффективный способ организовать процесс обучения — сосредоточиться на одной части тела за раз и на одном аспекте техники или эффективности для каждой части тела, используя в качестве ориентира приведенные ниже контрольные списки. Развитие навыков *всегда* следует начинать с положения головы.



1. Расслабьте мышцы шеи и перенесите вес головы на воду.
2. Сознательно выровняйте голову и позвоночник. *Сохраняйте* выравнивание во время стиля плавания и дыхания.
3. Держите голову абсолютно неподвижно, пока остальные части тела находятся в движении.



Сформируйте длинную гладкую линию

Контрольный список по положению тела и формированию судна

1. Сбалансируйте линию тела так, чтобы бедра и ноги находились близко к поверхности. Делайте это за счет распределения веса, а не за счет гребков.
2. Сформируйте линии. То есть вытянитесь и выровняйтесь от пальцев рук до пальцев ног, чтобы двигаться в воде, *как стрела в воздухе*.
3. Стабилизируйте корпус. Стабильная голова, напряженный корпус, симметричное восстановление и контролируемое вращение — все это играет важную роль.

Контрольный список для рук и ног

1. Используйте их в первую очередь, чтобы помочь поддерживать длинную, стабильную и *скользящую* линию тела.
2. Соедините их с силой и ритмом, исходящими из центра тела. Используйте свое тело как *систему*, плавно координируя действия головы, туловища и конечностей.
3. Работайте с водой для движения вперед. Держите воду неподвижной, двигая *тело* вперед.

Контрольный список для дыхания

Навыки дыхания, как правило, требуют особого внимания, отдельного от позиционирования и продвижения тела. Если вы уже дышите с некоторым комфортом и умением, сочетайте фокус на дыхании с другими навыками в любое время. Если нет, используйте трубку для дыхания или делайте перерывы для передышки по мере необходимости, развивая другие навыки. Приступайте к навыкам дыхания 2 и 3 после установления хорошего контроля над головой, телом и конечностями.

1. Держите воздух в постоянном движении — никогда не задерживайте дыхание — и уделяйте больше внимания выдоху, чем вдоху.
2. Держите голову на одной линии с позвоночником и синхронизируйте ее движения с движениями туловища во время дыхания.
3. Синхронизируйте дыхание с движениями, обеспечивающими продвижение.

Пять этапов освоения навыка

При освоении навыков, описанных в главах 5–11 (или любых других сложных навыков), обычно проходят четыре этапа освоения навыка:

- 1. Бессознательная некомпетентность** На этом этапе вы не знаете, как выполнять навык, и часто не осознаете, что не знаете его, или не понимаете его ценность. Я был *бессознательно некомпетентен* в балансе в течение 25 лет — пока Билл Бумер не познакомил меня с ним — и в двухтактном ударе почти 40 лет!
- 2. Сознательная некомпетентность** На этом этапе вы все еще не знаете, как выполнять навык, *но* осознаете свой дефицит навыков и ценность его исправления. Во время первых попыток выполнить навык ошибки встречаются часто, но они необходимы для процесса обучения.
- 3. Сознательная компетентность.** Вы научились выполнять новый навык, но для этого требуется полная концентрация. На этом этапе вам следует больше практиковаться в выполнении полной координации, чем в упражнениях, но сосредоточиться на одном мини-навыке за раз. Для относительно простых навыков требуется от 3000 до 7000 *повторений*.

правильных ударов, чтобы перейти к следующему этапу. Для более сложных навыков может потребоваться 20 000 правильных ударов.

4. Бессознательная компетентность На этом этапе навык стал «второй натурой», и ошибки встречаются гораздо реже. Теперь вы можете хорошо выполнять навык, даже не сосредоточиваясь на *нем*, что позволяет вам перейти к уровню «компетентная компетентность». Вы также достаточно хорошо понимаете навык, чтобы научить ему других. Это еще больше улучшает ваше собственное понимание навыка.

Как создать «мышечную память»

Любой навык является результатом электрохимического сигнала, проходящего по нервному контуру от вашего мозга к мышцам, которые выполняют этот навык — подобно контуру, по которому электрический ток проходит от выключателя на стене к светильнику. Переход от сознательного к автономному контролю любого навыка отражает физическое «перепрограммирование» вашего мозга.

Когда навык требует интенсивной концентрации, умственная обработка происходит в коре головного мозга. По мере того, как навык становится более естественным и не требует усилий — что в народе называется «мышечной памятью» — обработка переходит в мозжечок.

Преимущество достижения бессознательной компетентности двоякое:

1. Вы экономите энергию, потому что ваш стиль плавания, техника плавания *неизменно* эффективен.
2. Вы также экономите энергию, *думая* более эффективно.

Ваш мозг работает на том же «топливе», что и ваши мышцы — кислороде и гликогене. Поскольку схема работы мозжечка гораздо проще, ваш мозг *потребляет гораздо меньше топлива*, оставляя больше топлива для ваших мышц.

Это процесс на этапе сознательной компетентности, направленный на создание мышечной памяти:

1. **Создайте *ментальный план*:** перед началом повторения выберите небольшой конкретный навык, который хотите улучшить. Выберите мысль о стиле плавания (или фокусную точку), которая поможет вам правильно выполнить движение, а также *ощущения*, которые вы будете использовать для обратной связи. Чтобы сделать это эффективно, вам понадобятся два вида информации:
 - Визуальная — как это выглядит, когда делается правильно (посмотрите видео или наблюдайте за опытным пловцом или тренером TI).
 - Кинестетическая — как это должно *ощущаться*. Главы с 5 по 11 включают *кинестетические подсказки* для каждого основного мини-навыка.
2. **Сознательно повторите упражнение (и, вероятно, промахнитесь):** ошибки необходимы для корректировки курса. С каждым дополнительным повторением вы должны быть в состоянии делать более точные и тонкие различия между ощущениями, которые являются правильными и не совсем правильными.
3. **Скорректируйте свое *намерение* (мысль о движении) и попробуйте снова.** Каждое правильное повторение укрепляет связь между намерением, ощущением и действием, улучшает связь между мозгом и мышцами и приближает вас на одно повторение к бессознательной компетентности.

«Рецепт» для более быстрого обучения

Для любого нового навыка, особенно когда вам нужно *избавиться* от привычки, которая тратит энергию, вы быстрее достигнете высшей стадии компетентности, следуя этому проверенному *рецепту ускоренных изменений*. (Он работает как для отдельных упражнений, так и для полной координации.)

1. **Ультракороткие повторения.** Откажитесь от идеи, что, выйдя из одного конца бассейна, вы *должны продолжать*, пока не дойдете до другого. Всякий раз, когда качество ваших движений ухудшается, останавливайтесь, чтобы передохнуть и перенастроиться. Мы обнаружили, что наиболее эффективный способ освоить новый навык — это ультракороткие повторения (всего 3–5 стилей плавания, техники плавания), когда сначала попробовать это. Это максимально повышает концентрацию и минимизирует вероятность «практики борьбы». Ваша основная цель при этих повторениях — *повысить осознание определенного ощущения*, например, ощущения невесомости головы.

2. **Минимизируйте дыхание.** Когда навык новый, дыхание отвлекает внимание и усложняет выполнение упражнения. Сделайте перерыв между повторениями, чтобы передохнуть, или используйте трубку для дыхания. Вводите дыхание постепенно — по одному или два цикла дыхания за раз. При этом оценивайте, как дыхание влияет на выполнение нового навыка. Выполнение нового движения *во время дыхания* — с сохранением равновесия, стабильности и контроля над руками и ногами — гораздо сложнее, чем выполнение без дыхания.
3. **Одна мысль.** Для каждого навыка, перечисленного в главах 5–11, мы также описали несколько мини-навыков или перечислили несколько основных моментов. Выберите один фокус для любого повторения. Сохраняйте этот фокус в течение нескольких минут, чтобы привыкнуть, прежде чем переходить к новому фокусу.
4. **Плавайте с чувством.** Никогда не довольствуйтесь стилем плавания, который просто «нормальный», если вы знаете, что способны на большее. В конце каждого повторения оцените качество своих движений и сравните их с лучшими ощущениями, которые вы испытывали — будь то в упражнении или во время полной координации. Увеличивайте количество повторений в зависимости от вашей способности *повторять качественные гребки*. После каждого повторения вы также должны оценивать качество своего внимания. Это будет самым важным фактором, влияющим на то, как быстро вы достигнете бессознательной компетентности.

Пример мини-урока

В период, когда вы должны интенсивно концентрироваться, чтобы обеспечить *правильные* повторения, проверенным способом повысить сенсорную осведомленность и минимизировать ошибки является серия мини-уроков

уроков. Каждый мини-урок должен быть сосредоточен на одной фокальной точке или мини-навыке и длиться всего 10–12 минут. Это позволит вам пройти несколько мини-уроков — по связанным навыкам — за одну тренировку, что идеально подходит для интенсивной фазы совершенствования навыков. В этом примере мини-урока используются фокальные точки «Широкие следы» и «Расслабленные руки».

- Репетиция: Встаньте с вытянутыми руками (на широких следах) и расслабленными кистями. Повторяйте репетицию по мере необходимости между повторениями упражнений.

- Упражнение: выполните «Супермен». Сравните, как чувствуют себя руки и кисти по сравнению с репетицией. Повторите 4–8 раз.
- Плавание: сделайте пять-шесть стилей плавания *без дыхания*. Сравните, как чувствуют себя руки и кисти, как и во время упражнения «Супермен». Повторите 4 раза.
- Проплывите 25 ярдов/метров. Оцените, как чувствуют себя руки и кисти, когда вы плывете дальше и когда дышите. Повторите 4 раза.

* * *

Как измерить эффективность: плавайте в своей «зеленой зоне».

Основная цель этой книги — помочь вам стать сверхэффективным пловцом вольным стилем (хотя основные принципы применимы ко всем стилям плавания). Естественно, вам понадобится способ измерить эффективность. Ваша первоначальная оценка будет субъективной — как вы чувствуете свой гребок или с какой легкостью вы можете проплыть любое расстояние или развивать любую скорость.

Вы также должны использовать полностью *объективный* и конкретный показатель. Самый простой и надежный — это количество стилей плавания, необходимое вам для проплывания длины бассейна. Сокращенно это называется «стиль плавания на длину» (SPL), при этом считается каждое погружение руки.

При эффективном стиле плавания вы должны проплывать *примерно на длину вашей руки* каждый раз, когда делаете гребок. Другими словами, ваша рука должна выходить из воды по завершении гребка примерно в том же месте, где она вошла.

Когда вы преодолеваете такое расстояние, вы понимаете, что ваши стили плавания, техника плавания *продвигают ваше тело вперед*, а не отталкивают воду назад. Эти таблицы с указанием высоты предоставляют индивидуальное руководство по эффективности для бассейнов длиной 25 ярдов и 25 метров.

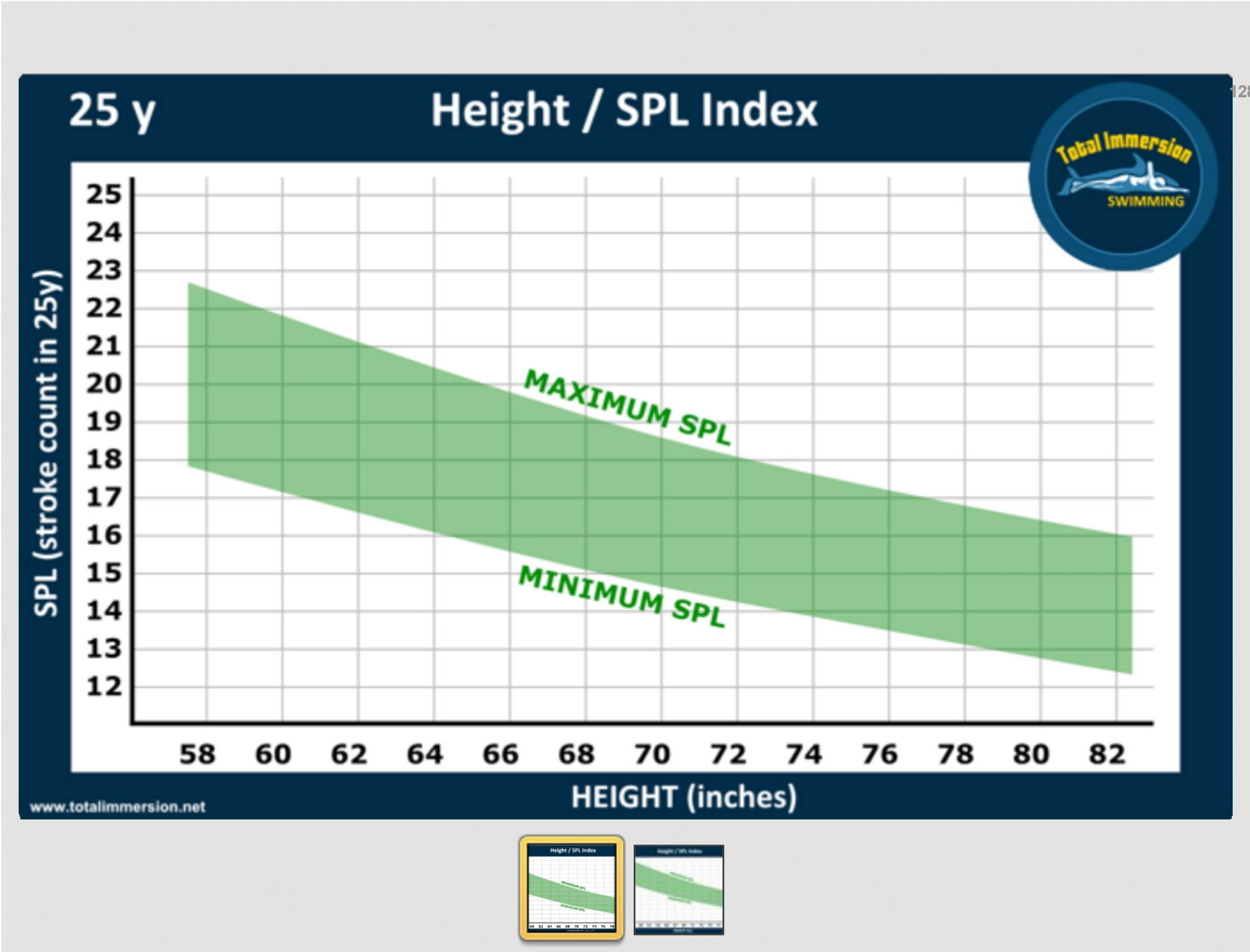
Лучшие в мире пловцы вольным стилем проходят от 65% до 70% высоты при каждом гребке. (Сун Ян проплыл в среднем 73%, побив мировой рекорд на дистанции 1500 метров.) На этой таблице наибольшее количество

в зеленой зоне для вашего роста (т. е. 19 SPL, если ваш рост 5 футов 8 дюймов и вы плаваете в бассейне длиной 25 ярдов) эквивалентно прохождению 55% высоты. Это дает вам *базовый уровень эффективности*, который реально достижим для любого пловца, даже для тех, кто имеет небольшой опыт.

Как только вы достигнете сознательной компетентности в балансе и формировании судна, вы можете поставить себе цель постоянно держать количество стилей плавания, техники плавания в средней или верхней части зеленой зоны и стараться не превышать максимальное количество. Когда вы держите количество стилей плавания, техники плавания в зеленой зоне, **каждый гребок имеет значение**.

Если ваш SPL выше зеленой зоны, вы тратите энергию на *перемещение воды*, а не на продвижение вперед. Чтобы уменьшить SPL, попробуйте следующее:

См. 12.1 Индекс SPL для метров и ярдов [Нажмите на миниатюры, чтобы переключиться с ярдов на метры].



1. Просмотрите главы 5 и 6. Вы должны сосредоточиться на сбалансированном, стабильном и обтекаемом «судне». Выровняйте голову по оси позвоночника и вытяните ноги за туловищем. Избавьтесь от пузырьков, шума и брызг при стиле плавания.
2. Плавайте короткими повторениями. Начните с повторений по 25 ярдов/метров. Переходите к повторениям по 50 ярдов/метров, когда сможете стабильно и легко проплыть 25 ярдов в средней и нижней части диапазона зеленой зоны. Переходите к 75 или 100 ярдам, когда то же самое будет верно для повторений по 50 ярдов/метров. Всегда делайте акцент на легкости. Никогда не напрягайтесь, чтобы достичь более низкого показателя.
3. Медленный темп. Начните тренироваться с помощью [Finis Tempo Trainer](#). Нажмите правую кнопку на Tempo Trainer, замедляя темп на 0,05 секунды за стиль плавания, техника плавания, пока не сможете плавать 25 ярдов/метров в пределах своего диапазона. Уменьшите темп еще на 0,05 и попробуйте повторения по 50 м. По мере того, как вы приобретаете способность поддерживать количество гребков в «зеленой зоне» на более длинных дистанциях, вы можете увеличить темп для более коротких повторений. Например, если ваш темп составляет 1,3 секунды/гребок для повторений по 100 ярдов/метров, вы сможете плавать с эффективным количеством гребков 1,25 при повторениях 50 ярдов/метров и 1,2 при повторениях 25 ярдов/метров. Tempo Trainer доступен на [веб-сайте TI](#).



Если ваш SPL уже находится в «зеленой зоне», у вас есть прочная *основа для эффективности*. Терпеливо и систематически расширяйте комбинации темпа и дистанции (вносите небольшие изменения в одно или другое), при которых вы можете плавать в «зеленой зоне».

Когда вы найдете комбинацию, которую можете поддерживать, сосредоточившись (еще один пример сознательной компетентности), но избегая физической нагрузки, придерживайтесь этой комбинации, пока плавание таким образом не станет легче и естественнее (бессознательная компетентность).

Плавание *быстрее*: умные решения, а не усилия

Как следует из названия, эта книга посвящена более эффективному плаванию. Но я предполагаю, что многие читатели надеются, что большая эффективность приведет и к более быстрому плаванию. Я уже начал писать другую книгу о том, как плавать быстрее — благодаря более разумным решениям, как

заголовке. Я кратко объясню, как основывать эти более разумные решения на навыках и знаниях, представленных в этой книге.

Большинство людей инстинктивно выбирают *более тяжелый* способ плавать быстрее: они гребут быстрее и сильнее работают ногами. Это *гарантированно увеличивает* два предела, которые мы должны преодолеть, чтобы плавать быстрее — затраты энергии и сопротивление. **Затраты энергии** (измеряемые потреблением кислорода) увеличиваются на 30–40 % при увеличении скорости плавания всего на 5 % (т. е. при проплывании 100 ярдов или метров за 1:35 вместо 1:40). **Сопротивление** увеличивается экспоненциально по мере увеличения скорости (т. е. при скорости 1:35 вы сталкиваетесь с сопротивлением на 25 процентов больше, чем при скорости 1:40 на 100 ярдов или метров... если вы делаете это, гребя быстрее и сильнее работая ногами).

Это объясняет два явления, о которых я рассказал в главе 6. Дельфины плавают на 700% быстрее, чем это возможно, учитывая их мышечную силу. На Олимпийских играх финалисты развивают значительно меньшую силу, чем участники, не попавшие в финал. В обоих случаях «секрет» скорости заключается в превосходной способности избегать сопротивления.

Подумайте об этом так: чтобы двигаться вперед в воде, сила мышц, которую вы применяете, должна превышать сопротивление воды. Чтобы двигаться *быстрее*, вы должны увеличить разницу между сопротивлением и силой мышц. Уменьшение сопротивления не требует затрат кислорода или требует их в незначительной степени, в то время как увеличение силы мышц требует больших затрат. Таким образом, эффективность является вашим самым ценным «козырем» для увеличения скорости.

Чтобы плавать быстрее... *легче*... следуйте этому рецепту из 3 частей:

1. Сосредоточьтесь на технике и эффективности в каждой тренировке, на каждом бассейне и даже на каждом гребке. Вы всегда можете улучшить и то, и другое.
2. Проверяйте свою эффективность, считая гребки. Плавайте каждую тренировочную дистанцию в пределах своего диапазона стилей плавания в «зеленой зоне».
3. Терпеливо и постепенно увеличивайте скорость или темп, с которым вы можете плавать в пределах «зеленой зоны». И вносите эти корректировки с точностью, используя Tempo Trainer, а не полагаясь на догадки.

Морские котики и Total Immersion: «Это действительно работает!»



Военно-морские спецназовцы США проходят обучение по техникам плавания Total Immersion, что позволило увеличить количество курсантов BUDS, способных пройти курс плавания. (Фото предоставлено Министерством обороны США)

В 1996 году несколько морских котиков ВМС США посетили семинар TI, который я проводил в Сан-Диего. Все они были триатлонистами, но оказалось, что у них был и профессиональный интерес. Они хотели оценить, могут ли техники TI быть полезны при обучении в школе BUD/S (Basic Underwater Demolition/Seals), известном месте подготовки новых морских котиков.

Спустя несколько месяцев меня пригласили в Центр подготовки морских спецназовцев в Коронадо, Калифорния, чтобы официально обучить инструкторов BUD/S принципам эффективного плавания и эффективного обучения. Я возвращался туда каждый год до 1999 года. Работая с ними, я адаптировал Com-

bat Swimmer Style — гибрид кроля и бокового стиля — чтобы сделать акцент на балансе, выравнивании и движении с помощью мышц туловища.

В 2001 году Дик Кауч, участник операций SEAL во Вьетнаме, опубликовал [книгу «The Warrior Elite: The Forging of SEAL Class 228»](#) (Элита воинов: становление класса SEAL 228), в которой подробно описывается, как проходит обучение наших самых элитных спецназовцев. Он посвятил несколько страниц влиянию метода «Тотальное погружение» на обучение SEAL. Вот этот отрывок из книги:

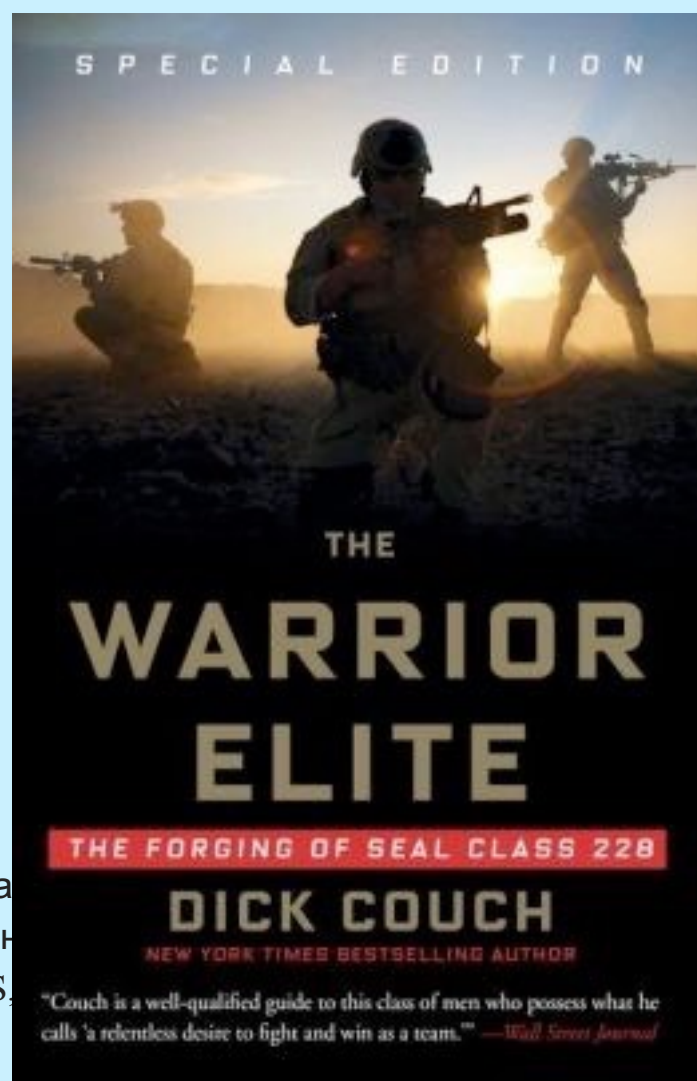
Обучение начинается в бассейне. «Вы должны хорошо плавать», — говорит инструктор Тим Кинг классу 228. «Это то, что отличает нас от всех других спецназовцев. Для них вода — препятствие. Для нас — убежище».

Я заметил много изменений в учебной программе BUD/S с тех пор, как я закончил обучение, но самые значительные изменения коснулись программы по плаванию. Раньше просто показывали курсантам основные стили плавания, а затем заставляли их плавать бассейны, отрезки.

Теперь все дело в технике. Инструкторы начинают с обучения балансу и положению тела в воде. Основной стиль плавания — это модифицированный боковой стиль плавания, который курсанты позже адаптируют к использованию ласт. Большая часть того, чему их учат, основана на работе Терри Лафлина и его техниках Total Immersion.

Лафлин — известный гражданский инструктор, разрабатывавший плавания на длинные дистанции для любителей и спортсменов. Все курсанты класса 228 были спортсменами-пловцами до поступления в BUD/S. Им пришлось изучать метод Лафлина.

По словам Лафлина, суть метода заключается в том, чтобы плавать больше как рыба, а не как человек. Инструкторы говорят, что это похоже на плавание под уклоном. Метод направлен на то, чтобы сделать тело физически более длинным в воде и уменьшить сопротивление.



«До Терри Лафлина, — говорит Кинг, — нужно было просто зайти в воду и сделать это. Теперь все изменилось, техника — это все».

Стажеры плавают в бассейне, отрабатывая технику ног. Затем они изучают новую технику дыхания, переворачиваясь для вдоха, а не поднимая голову. Руки используются для поддержания равновесия и удлинения тела пловца в воде. Пока стажеры тренируются, инструкторы находятся рядом, коучируя и обучая их.

«Мы не можем сделать многое, чтобы они бегали быстрее, — объясняет инструктор Кинг. — Но если они освоят эти техники, мы сможем значительно улучшить их результаты в плавании. Сотрудники BUD/S могут быть очень скептическими. Мы склонны сопротивляться всему, что приходит извне. Но когда наши собственные результаты в плавании улучшились благодаря методам Лафлина, мы поняли, что это полезная информация».

«Мы стараемся проводить как можно больше занятий здесь, в Indoc. Инструкторы первой фазы просто бросают их в воду и ожидают, что они будут выполнять задания. Если они не могут проплыть за минимальное время, их исключают из класса. Для некоторых эти техники станут решающими для получения диплома или отчисления.

«Total Immersion» помог нам сократить количество отчислений по плаванию на 25 %. Это действительно работаем!»

13

От эффективности к мастерству



Эта книга доступна как отдельный продукт, так и в составе тесно интегрированного набора инструментов для самообучения *Ultra-Efficient Freestyle Mastery*. Если вы заказали книгу отдельно, мы хотели бы предложить вам *безрисковую пробную* версию полного набора инструментов, которые помогут вам стать лучшим учителем и тренером для себя.

Дополнительные модули в этом наборе включают:

14 видеоуроков — в совокупности это более 40 минут высококачественных видеоматериалов по совершенствованию навыков. Каждый урок посвящен одному из основных мини-навыков, и все уроки плавно перетекают друг в друга. Каждый важный элемент каждого шага представлен с точной детализацией, с использованием нескольких ракурсов, замедленной съемки и графического выделения тонких моментов.

 **Рабочая тетрадь «Freestyle Mastery».** Рабочая тетрадь содержит подробные рекомендации по ускорению обучения и предотвращению типичных ошибок, а также подробные пошаговые инструкции для каждого видеоурока.

 **Галерея изображений.** Мы запечатлели важные моменты и положения в каждом упражнении и навыке в серии фотографий, сгруппированных по урокам. Распечатайте их и заламинируйте или положите в пластиковый пакет с застежкой, чтобы использовать их в качестве памятки и визуальных подсказок в бассейне.

Наше обещание

Мы гарантируем, что это будет самый практичный, понятный и эффективный курс обучения плаванию, который вы когда-либо пробовали. Если вы не согласны, мы с радостью вернем вам стоимость покупки. Мы уверены, что вы будете учиться как минимум в пять раз быстрее и плавать с эффективностью на 30–50 % выше, чем с любой другой программой обучения плаванию, не связанной с TI. Более того, как обнаружил Тим Феррис, вы будете учиться даже значительно быстрее и с гораздо более удовлетворительными результатами, чем при «живом» обучении традиционным техникам.

Станьте экспертом в обучении

Хотя в этих главах мы дали много рекомендаций по эффективному обучению, дополнительные модули показывают, что мы уделили столько же внимания и заботы искусству преподавания и науке обучения, сколько и наилучшим способам передвижения по воде. Действительно, мы часто говорим, что Total Immersion использует плавание как *средство для обучения людей тому, как учиться*. После того, как вы научитесь сверхэффективным навыкам плавания, примените свои знания в области обучения к любым другим ценным навыкам.

Простые и оптимизированные шаги к освоению навыков

Total Immersion известен во всем мире как самый эффективный способ улучшить свои навыки плавания. Наша вера в *кайдзен* вдохновила нас не только на неустанный поиск более эффективных способов плавания, но и на постоянное совершенствование методов обучения — и вашего обучения — этим навыкам. Эта программа представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущими поколениями методов обучения TI, отчасти потому, что она была вдохновлена моим опытом обучения 94-летнего [Пола Лури](#).

Сложности обучения студента такого преклонного возраста подтолкнули меня к радикальному упрощению и оптимизации и без того лучшей в мире методики совершенствования стиля плавания, техники плавания. Мы потратили два года на доработку этих инноваций и их тестирование на сотнях студентов всех возрастов и уровней подготовки, прежде чем опубликовать их здесь. Они последовательно улучшают скорость обучения и запоминания и уменьшают наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди при понимании и выполнении навыков, противоречащих инстинктам.

Ключом к легкому, точному и быстрому обучению является синергетическое сочетание трех видов учебных мероприятий, разработанных и эксклюзивно используемых Total Immersion — репетиции, упражнения и полная координация. В последовательности, объединенной фокусом, они являются самым мощным *ускорителем*, когда-либо разработанным для совершенствования навыков.

Репетиции позволяют сосредоточиться на небольшом и конкретном положении или движении.

Репетиция небольшого фрагмента сложного движения в положении стоя позволяет вам исследовать и спокойно запомнить новые ощущения с непревзойденным контролем и осознанием.

Упражнения выделяют одно критическое положение или движение и упрощают сложную координацию нескольких мини-навыков, которые необходимы для сверхэффективного стиля плавания. Упражнения Total Immersion обладают точностью и ясностью цели, не имеющими себе равных в плавании.

Практика **полной координации** необходима для интеграции группы мини-навыков в безупречно скоординированный *цельный навык*. Этот процесс становится практически безошибочным на самом высоком уровне, если следовать нашим рекомендациям по планированию тренировок, чтобы систематически оттачивать каждый аспект стиля плавания с помощью этого процесса. Набор Freestyle Mastery проведет вас через каждый шаг.

Учитесь с партнером

Еще одна инновация в обучении TI, представленная в программе «*Ультразффективный стиль*», — это обучение с партнером. Самый быстрый способ улучшить свои навыки и технику — это научиться правильному положению, направлению и синхронизации ключевых движений с партнером, который наблюдает за вами и помогает вам, как показано в сопутствующих видео.

Во время партнерского обучения как партнер, выполняющий навык, так и тот, кто наблюдает и помогает, получают ценные знания. Партнер, выполняющий навык, получает наиболее точные указания, например, о том, как дотянуться до «бампера VW». Это сводит к минимуму ошибки и умственную перегрузку. Партнер, помогающий, учится почти столько же, просто наблюдая и ощущая типичные ошибки.

Серия видеороликов показывает (а рабочая тетрадь описывает), как именно я и другие тренеры TI даем практические рекомендации во время обучения. Попробуйте их с партнером и наблюдайте, как ваша скорость обучения резко возрастает.

От эффективности к мастерству

В [главе 12](#) я описал четыре этапа освоения навыка, кульминацией которых является бессознательное мастерство. За этим следует пятый этап, который иногда называют *просветленным* мастерством. Мы называем его мастерством. Достижение мастерства делает возможным следующее:

Выполнять навык в самых сложных условиях — плавать с такой же легкостью и эффективностью после восьми или десяти часов марафона, как и в первый час; оставаться расслабленным и эффективным при плавании на максимальной скорости; плавать плавно в бурной воде... или среди бурлящей группы триатлонистов в бурной воде.

Ваш навык становится все более инстинктивным и рефлексивным. Ваше самосознание становится сильнее и глубже.

Вы глубоко понимаете принципы, лежащие в основе навыка, внешние факторы, влияющие на него, и его связь с другими навыками.

Вы знаете, как приобрести и улучшить навык с большей уверенностью, легкостью и скоростью, чем это требовалось вначале.

Вы можете *четко сформулировать* и научить этому навыку других эффективным и быстрым способом. Это углубляет ваше собственное мастерство.

Эта книга и полный набор материалов для самообучения — это первый инструмент для совершенствования навыков плавания, специально разработанный для того, чтобы не только научить ученика сверхэффективному стилю плавания, но и привести его к мастерству.



Посетите наш интернет-магазин ([нажмите здесь](#)), чтобы загрузить серию видеороликов «Ультразэффективное мастерство в стиле фристайл». В качестве специального БОНУСА мы предлагаем тем, кто приобрел эту электронную книгу, скидку в размере 10 долларов. Воспользуйтесь КУПОННЫМ КОДОМ: **IMMERSION2984** при оформлении заказа, чтобы воспользоваться скидкой.

Присоединяйтесь к мировому сообществу TI Learning Community: [Дискуссионный форум TI](#) — это замечательный ресурс для пловцов, стремящихся к совершенствованию. Просмотрите интересующие вас темы или начните обсуждение новой темы, которая вас интересует. Форум связывает вас с сетью пловцов TI по всему миру, которые делятся своими знаниями в духе щедрости и поддержки.